

博士学位论文

复杂水体环境目标偏振探测技术研究

作者姓名：杨环宇

指导教师：张达 研究员

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

学位类别：工学博士

学科专业：光学工程

培养单位：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

2025 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

Research on the Polarization Detection of Targets in Complex Water Environments

A dissertation submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in Optical Engineering

By

Yang Huanyu

Supervisor: Professor Zhang Da

Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics,

Chinese Academy of Sciences

June 2025

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

近年来，水下地形测绘、海底资源勘探、海洋生态监测、水下目标识别与救援等应用对水下目标探测技术提出了更高要求。然而，传统水下声学成像系统存在分辨率低、采集与处理效率低下、难以实现实时高分辨率成像等问题，已难以满足上述应用需求。相比之下，水下光学成像技术具备成像分辨率高、处理速度快、视觉信息丰富等优势，且能够直接获取符合人类认知模式的图像信息，显著降低对专业声呐解译的依赖，因而在近年得到了快速发展与广泛关注。

水下偏振成像探测技术是一种将偏振信息引入水下光学成像的新型方法，仅需在传统水下成像系统中增加一个偏振信息探测模块，通过采集同一目标在多个偏振状态下的强度图像，即可实现对目标全偏振信息的获取，包括偏振度、偏振角和椭圆偏振率等特征。在复杂水体环境中，尤其是强散射背景下，偏振成像技术相较于传统水下成像手段展现出更显著的优势。本文围绕三个关键方向开展系统研究：水下偏振光传播的理论建模、水下偏振图像的恢复算法、以及适用于水下环境的偏振成像光学系统设计。主要研究内容与创新成果如下：

针对水下散射环境中偏振光传播的理论基础展开了深入研究，从 Mie 散射理论出发，推导了适用于水体环境的完整穆勒（Mueller）矩阵，详尽分析了光在水体中传播过程中的散射与吸收机制。构建了一个基于物理建模的蒙特卡洛仿真框架，引入完整散射矩阵精确描述任意粒子的散射行为，改进了传统仿真中多采用各向同性或近似模型的简化假设，实现了从传播建模到图像层级输出的全过程仿真。在不同水质条件下，分别对自然光与偏振光在不同深度的成像表现进行模拟，结合三种图像质量评价方法，定量分析了水体对偏振信息传输的影响。结果表明，偏振光在散射介质中具有更优的成像性能，为后续水下偏振图像恢复算法的物理建模与性能提升奠定了坚实基础。

针对水下偏振图像恢复算法展开研究，首先引入了适用于水下成像的光波物理退化模型，深入分析了传统水下偏振方法的原理与局限。基于蒙特卡洛模拟生成的水下散射图像，提取其偏振角矩阵并进行分析后发现，该矩阵在图像中呈现出明显的区域性分布特征，可用于有效区分目标与背景区域。基于这一特性，提出了一种偏振角分布驱动的自适应图像恢复算法，有效改善了传统算法在实时性和复原质量方面的不足。该方法无需预设参数，具备良好的自适应性，并在仿真与实际实验中均获得验证。定量分析结果表明，该算法在图像细节增强与结构相似度提升方面表现出显著优势，对提升水下成像质量与实现实时目标探测具有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

提出并设计了具备全偏振同步采集能力的水下成像镜头，将分孔径成像结构引入水下偏振成像系统，实现了单帧获取完整斯托克斯参数，有效缓解了传统水下多帧成像在实时性、结构复杂度与集成性方面难以兼顾的问题。设计中结合水下与陆地成像环境的差异，对系统结构与关键参数进行了优化配置。最终构建的光学系统在奈奎斯特频率（46 lp/mm）处的 MTF 值均高于 0.75，5.5 μm 半径内圈入能量超过 80%，边缘视场相对照度达到 90%，在保证成像质量的同时，实现了偏振信息的高效同步采集，为水下图像的实时获取与算法集成提供了可部署的光学平台，具备在大视场、小型化、轻量化任务中的应用潜力。

关键词： 水下探测 偏振成像 自适应算法 图像恢复 光学设计

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, increasing demands have been placed on underwater target detection technologies due to a wide range of applications, including underwater topographic mapping, seabed resource exploration, marine ecological monitoring, underwater object identification, and rescue operations. However, traditional underwater acoustic imaging systems suffer from low spatial resolution, limited data acquisition and processing efficiency, and an inability to achieve real-time high-resolution imaging, making them insufficient for meeting these growing needs. In contrast, underwater optical imaging technologies offer significant advantages such as higher imaging resolution, faster processing speed, and richer visual information. Moreover, optical imaging provides intuitive image data that aligns with human visual perception, thereby reducing the dependence on specialized sonar interpretation skills. As a result, optical imaging has seen rapid development and increasing attention in recent years.

Underwater polarimetric imaging is an emerging technique that integrates polarization information into traditional optical imaging systems. By incorporating a polarization detection module into an existing underwater imaging setup, and acquiring intensity images of the same target under multiple polarization states, complete polarization information—including the degree of polarization, angle of polarization, and ellipticity—can be effectively obtained. In complex aquatic environments, particularly under strong scattering conditions, polarimetric imaging demonstrates significant advantages over conventional underwater optical imaging approaches. This research is conducted to systematically investigate three key aspects of underwater polarimetric imaging: the theoretical modeling of polarized light propagation in water, the development of polarization-based image restoration algorithms, and the optical design of imaging systems adapted to underwater environments. The main research content and contributions are summarized as follows:

A thorough investigation was conducted into the theoretical foundations of polarized light propagation in underwater scattering environments. Starting from Mie scattering theory, a complete Mueller matrix applicable to aquatic media was derived, providing a detailed analysis of the scattering and absorption mechanisms involved in underwater light transmission. A physics-based Monte Carlo simulation framework was constructed, incorporating the full scattering matrix to accurately characterize the scattering behavior of arbitrary particles. This approach overcomes the simplified assumptions commonly adopted in traditional simulations—such as isotropic or approximate models—and enables end-to-end simulation from light propagation to image-level output. Imaging performance under various water types and depths was simulated for both natural and polarized light, and the impact of water on polarization

中国知网 https://www.cnki.net

information transmission was quantitatively assessed using three image quality evaluation metrics. The results demonstrate that polarized light exhibits superior imaging performance in scattering media, thereby establishing a solid physical foundation for the development and enhancement of underwater polarization-based image restoration algorithms.

This research on underwater polarization image restoration algorithms was initiated by introducing a physical degradation model of light propagation, which served as the theoretical foundation for subsequent algorithm development. A detailed analysis of the principles and limitations of traditional underwater polarization methods was performed. Based on Monte Carlo-simulated underwater scattering images, the polarization angle matrix was extracted and analyzed, revealing a distinct regional distribution pattern within the images that enables effective differentiation between target and background areas. Leveraging this characteristic, an adaptive image restoration algorithm driven by the distribution of polarization angles was proposed, which significantly improves upon the limitations of conventional methods in terms of real-time performance and restoration quality. The proposed algorithm requires no preset parameters and exhibits strong adaptability, as demonstrated in both simulations and experimental validations. Quantitative evaluations show that the algorithm offers substantial advantages in enhancing image details and structural similarity, indicating its significant potential for improving underwater imaging quality and enabling real-time target detection.

A full-polarization underwater imaging lens with synchronous acquisition capability was proposed and developed. By introducing a sub-aperture imaging structure into the underwater polarization imaging system, the design enables single-frame acquisition of complete Stokes parameters, effectively alleviating the limitations of traditional multi-frame approaches in balancing real-time performance, structural complexity, and system integration. The system structure and key parameters were optimized based on the differences in light propagation characteristics between underwater and terrestrial imaging environments. The finalized optical system achieves MTF values above 0.75 at the Nyquist frequency (46 lp/mm), encircled energy over 80% within a 5.5 μm radius, and 90% relative illumination at the edge of the field of view. While ensuring imaging quality, the lens supports efficient and synchronous acquisition of polarization information, providing a deployable optical platform for real-time underwater imaging and algorithm integration. It shows strong potential for applications requiring a wide field of view, compact form factor, and lightweight design.

Key Words: Underwater Detection, Polarization Imaging, Adaptive Algorithm, Image Restoration, Optical Design

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题研究背景及意义.....1
1.2 水下成像探测技术研究现状.....3
1.2.1 物理光场重建.....3
1.2.2 图像处理.....14
1.3 本文研究内容和章节安排.....19
第 2 章 偏振成像基本理论及水体光学性质.....21
2.1 光波的偏振态.....21
2.1.1 一般形式的偏振光.....21
2.1.2 特殊形式的偏振光.....22
2.2 偏振光的表示.....23
2.2.1 三角函数表示法.....23
2.2.2 斯托克斯参量法.....25
2.2.3 图示法.....26
2.2.4 琼斯矢量法.....28
2.2.5 琼斯矢量和斯托克斯参量的关系.....28
2.2.6 偏振光的传输矩阵.....29
2.3 光与水体相互作用.....32
2.3.1 水体的组成.....32
2.3.2 水体的光学特性.....32
2.3.3 光在水体中的传输.....35
2.4 本章小结.....37
第 3 章 偏振光在复杂水体环境中的传播.....39
3.1 基于偏振光的米(Mie)散射理论基础.....39
3.2 复杂水体环境的完整穆勒(Mueller)矩阵.....40
3.3 蒙特卡洛(Monte Carlo)方法模拟.....41
3.3.1 模拟思路.....42
3.3.2 初始参数确定.....42
3.3.3 随机抽样.....42
3.3.4 模拟散射事件.....46
3.4 仿真结果及分析.....48
3.4.1 仿真结果.....49
3.4.2 结果分析.....51
3.5 本章小结.....54

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 散射环境中自适应偏振恢复算法研究 55
4.1 散射环境中的光的退化模型 55
4.1.1 退化模型推导.....55
4.1.2 传统水下偏振图像恢复算法.....56
4.2 基于偏振角分布的自适应恢复算法 57
4.2.1 偏振角分布规律.....57
4.2.2 基于分布规律提出新算法.....58
4.3 恢复算法验证.....60
4.3.1 仿真验证.....60
4.3.2 实验验证.....61
4.3.3 结果分析.....64
4.4 本章小结.....66
第 5 章 水下全偏振成像镜头设计 69
5.1 水下成像光学系统关键点分析 69
5.1.1 光在水中的传输特性.....69
5.1.2 水下成像面临的挑战.....71
5.2 水下光学系统主要技术指标确定 71
5.3 同轴水下成像系统设计.....73
5.3.1 同轴水下成像系统设计分析及结果 73
5.3.2 像质评价.....74
5.4 四通道全偏振离轴水下成像系统设计 76
5.4.1 基于孔径分割方法的离轴参数指标计算 76
5.4.2 四通道全偏振离轴水下成像系统设计分析及结果 77
5.4.3 像质评价.....79
5.5 本章小结.....82
第 6 章 总结与展望 83
6.1 论文工作总结.....83
6.2 论文创新点.....84
6.3 研究展望.....84
参考文献.....87

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1-1 距离选通成像示意图.....4
图 1-2 LUCIE 系列三代设备.....4
图 1-3 北京理工大学研制的距离选通相机.....5
图 1-4 华中科技大学的距离选通实验.....5
图 1-5 激光同步扫描技术原理图.....6
图 1-6 装载在直升机上的“魔灯”系统.....6
图 1-7 两种方式 LLS 成像实验对比.....7
图 1-8 HyperDiver 系统结构图.....8
图 1-9 HyperDiver 获取的探测结果.....8
图 1-10 基于轮转滤光片的水下光谱成像技术.....9
图 1-11 基于多谱段照明的水下光谱成像技术.....9
图 1-12 鬼成像原理示意图.....10
图 1-13 赝热光鬼成像示意图.....10
图 1-14 水下主动式偏振成像示意图.....11
图 1-15 Huang 等人的复原结果.....12
图 1-16 Hu 等人的复原结果.....12
图 1-17 Yang 等人的复原结果.....13
图 1-18 Wei Y 等人的复原结果.....13
图 1-19 Huang 算法复原结果.....14
图 1-20 He Xiao 算法复原结果.....15
图 1-21 Ao J 算法复原结果.....15
图 1-22 Jia P 算法复原结果.....16
图 1-23 压缩感知原理图.....17
图 1-24 CS-SRCNN 网络结构.....17
图 1-25 Water GAN 模型.....18
图 2-1 不同相位差下的椭圆偏振态.....23
图 2-2 椭圆偏振光示意图.....23

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-3 偏振光的庞加莱球表示.....27
图 2-4 光线与一小体积水生介质的相互作用 33
图 2-5 光在不同水质的传输情况.....36
图 3-1 g 取不同值的情况下，散射角的分布情况.....45
图 3-2 光子单次散射示意图.....46
图 3-3 水下偏振光传输模型流程图.....48
图 3-4 50×50 像素的字母 E 图案.....49
图 3-5 水下偏振光传输物理过程.....49
图 3-6 不同水质中不同衰减长度处目标图 50
图 3-7 自然光在不同水质中不同衰减长度成像效果.....51
图 3-8 偏振光和自然光水下成像效果对比 53
图 3-9 不同方式量化分析仿真结果.....53
图 4-1 散射环境中的光的退化模型.....55
图 4-2 偏振角标准差分布的等高线图 58
图 4-3 基于偏振角自适应恢复算法流程图 60
图 4-4 通过仿真图像验证算法.....61
图 4-5 实验装置图 62
图 4-6 水下实验光路图 62
图 4-7 中等强度散射环境实验复原图 63
图 4-8 强散射环境实验复原图.....63
图 5-1 光在清澈海水中的衰减曲线.....70
图 5-2 400nm-900nm 光波衰减曲线.....70
图 5-3 不同温度、盐度海水的折射率变化 70
图 5-4 水下成像光学参数图.....72
图 5-5 同轴水下成像系统结构光路图 74
图 5-6 同轴光学系统 MTF 曲线.....74
图 5-7 同轴系统衍射圈入能量图.....75
图 5-8 共轴系统光学系统场曲和畸变曲线 75
图 5-9 共轴光学系统的相对照度曲线 76

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-10 偏心后的简化光路图.....76
图 5-11 探测器面子孔径排布图.....77
图 5-12 共轴光学系统离轴后单通道初始结构.....77
图 5-13 ZEMAX 评价函数.....78
图 5-14 水下全偏振成像镜头结构光路图.....78
图 5-15 四通道渲染图.....79
图 5-16 水下全偏振成像镜头 MTF 曲线.....80
图 5-17 水下全偏振成像镜头衍射圈入能量图.....80
图 5-18 水下全偏振成像镜头场曲和畸变曲线.....81
图 5-19 水下全偏振成像镜头相对照度.....81

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表 2-1 常见偏振光的琼斯矢量和斯托克斯参量表示.....29
表 2-2 水下光学相关常用符号.....35
表 2-3 不同水体的光学特性参数.....37
表 3-1 Mie 散射相函数 MATLAB 代码.....44
表 3-2 Petzold 测量的水体数据.....46
表 4-1 中等强度散射环境下的恢复结果.....66
表 4-2 强散射环境下的恢复结果.....66
表 5-1 镜头设计参数指标.....73
表 5-2 光学系统实现参数指标.....79

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

21 世纪被誉为“海洋的世纪”，海洋的深度开发与利用以及海洋安全对于国家的安全与持续发展至关重要。习近平总书记在二十大报告中明确指出：“要发展海洋经济，保护海洋生态环境，加速构建海洋强国”，将海洋强国的建设定位为推进中国特色现代化进程的关键组成部分及重大任务，为海洋强国的建设确立了明确方向。

在海洋探索与监测领域，水下成像技术扮演着核心角色，主要分为光学成像和声学成像两大类。水下声学成像技术具长距离探测能力、探测穿透能力强和探测覆盖范围广等优势，但受限于其分辨率低、外部干扰的敏感性差、图像解析的复杂以及声波多路径效应等问题，导致成像质量通常较低[1]。相比之下，尽管光波在水中衰减明显，限制了水下光学成像的远距离应用，但在近距离探测中，水下光学成像技术凭借直观的成像效果、高分辨率、快速处理能力和丰富的信息量的优势，弥补了水下声学成像的不足，在近些年在水下探测领域得到了广泛的应用，作为海洋光学与水下光学研究的关键领域，水下光学成像技术对于勘察海洋环境、高效利用及可持续发展海洋资源等方面发挥着关键性作用。得益于能够直接在水下环境中有效地探测目标的能力，水下光学成像技术在各个方面均得到了广泛应用。该技术已成为水下地形测绘、海底资源搜索、海洋生态调查、水下物体侦测、以及水下救援等应用领域的首选探测技术。

然而，水下成像机制与陆地存在明显差异，光在水下传输时的衰减过程相对更复杂。限制水下探测距离的主要因素是水体对光更强的吸收和散射作用。光在水中传播时的吸收过程表现为一种与波长相关的非均匀衰减现象。1963 年，Duntley 等研究者观察到，在水下，红光首先被吸收，然后是橙光、绿光和蓝光。蓝绿光波段在水中的衰减相对较小，因而可以视为水体的透光窗口。这一现象解释了为什么大部分水下图像主要呈现蓝绿色调[2]。水体以及其中溶解或悬浮的有机、无机物质及其他组分对光具有散射作用。当散射光抵达相机时，会导致成像细节模糊，进而影响图像质量。不同的自然水体对光的散射作用存在差异，而且在同一水体内，不同深度、地点、季节或温度条件下的散射效果亦可能有所不同[3]。尤其是在近岸浑浊水域，由人类活动所引入的不同材料和尺寸的人造污染物质导致了光的散射强度增加，进而引发了显著的散射遮掩光效应（Veiling Light），这导致图像中的细节信息被背景散射光所掩盖。这种现象会大幅度降低图像对比度，并且降低水下目标的识别精度和检测能力。此外，介质反射的光沿观察方向返回时会遮挡目标物体，进一步降低图像质量和可视范

中国知网 https://www.cnki.net

围。这些因素均增加了消除图像中粒子散射影响的难度。水下光学成像技术面临的关键挑战在于有效处理散射问题。

除了水体对光的吸收和散射之外，由于水体对光产生的强烈衰减效应，探测一定深度的目标时通常需依赖主动照明设备进行辅助照明。这种照明方式往往导致图像中心区域亮度过高，进而影响图像的整体对比度。在此背景下，复杂水体环境下的目标探测成为光学成像技术的重要挑战，而解决该挑战的核心在于有效处理由前向散射和后向散射共同造成的图像退化问题。传统的水下成像探测方法一般是采用光强度探测法（如距离选通成像、激光扫描成像等），通过在时间或空间上限制散射光进入光学系统，从而达到去散射的效果。这些方法对于清澈海水具有成像清晰度高，对比度高，受环境影响低等优点，在强散射介质环境下，比如沿岸复杂水体环境，随着散射杂散光在目标图像占比会变得越来越高，这时仅依靠在时间或空间限制散射光进入光学系统的方法，对成像系统的成像质量提升就非常有限。为了解决在复杂背景中和低能见度的复杂水体环境条件下成像问题，水下偏振成像技术应时而生，光波有四个基本属性：波长、振幅、相位、偏振，但是把偏振用于光学成像起步很晚，François Arago 于 1811 年首次注意到，太阳辐射经大气散射后是偏振的，他敏锐的认识到可以利用偏振现象来研究天体和大气现象[4]，进行了一系列实验，开启了偏振光学成像研究，偏振光学成像起步晚的原因在于人眼和早期的探测器都无法直接探测和记录光的偏振信息。而水下偏振成像技术起步更晚，最初是受海洋动物利用偏振来改善视力[5]的启发，随后 Schechner 团队开展了一系列海底实验[6-8]，水下偏振成像技术逐步得到发展。水下偏振成像技术的基本原理是基于散射光场内偏振状态的多样性和特异性，以此区别图像内的目标和背景。该技术通过分析偏振特性的变化，从而区分目标的反射光和背景的散射光的强度差异，有效减弱背向散射光的干扰，特别是在高散射介质的环境下，显著提高成像质量。除此以外，物体反射光波的偏振属性与其表面粗糙度、形状、结构、折射率以及材料的介电常数等物理特性紧密相关[9]，导致不同目标的反射光偏振特性具有明显差异。偏振信息主要由目标的固有特性决定，难以通过伪装来改变。利用这一特点水下偏振成像技术还拥有反映目标形状和材料信息的潜力，能够进行水下目标的识别和三维重建。相较于传统的水下成像方法，偏振光学成像技术在处理复杂背景及低能见度复杂水体环境的条件时展现出显著的优势。该方法简洁高效，保真度高，应用范围广泛，且在目标特征的探测与识别方面具备更强的能力。特别是在强散射介质环境下，偏振光学成像技术能够有效发挥其优势，因而在科学研究和实际应用中具有重要价值。

综上所述，主动偏振探测技术在复杂水体环境的应用，对于水下地形成像、海洋资源探索、海洋生物监测、水下目标侦测以及水下考古挖掘等领域，展现了极大的潜力和广阔的发展前景。本研究通过对水下散射光场的强度和偏振等

中国知网 https://www.cnki.net

多维物理特性进行深入分析，并从中提炼出有效的目标信息，实现背景散射光的有效抑制、水下场景灰度图像的恢复及成像对比度与清晰度的显著提升，开发了一种创新的自适应水下偏振图像恢复算法，具有显著的研究和应用价值。

1.2 水下成像探测技术研究现状

水下成像探测技术主要涵盖了光学和声学两种成像方法，其中声学成像由于其技术成熟度高而成为主流。然而，声学成像存在一些局限性，如分辨率较低、数据采集和处理速度较慢，难以满足实时高分辨率成像的需求，这些因素限制了其在水下成像领域的进一步发展。相比之下，水下光学成像技术以其能够提供高分辨率图像的优势，成为补充和弥补声学成像不足的重要手段，在近年来的水下成像应用中得到了越来越广泛的使用。

为了提高水下光学成像质量，国内外研究学者近些年相继提出了许多新颖的算法和研究思路，这些研究可以按照技术途径差异分为基于物理模型的光场重建法[10]和基于计算机技术的图像处理法[11,12]。物理光场重建方法涉及光波多维特性的整合应用，包括强度、光谱和偏振等信息，并将这些信息与水下光波传播的物理模型相融合，以实现对水下目标的重建和成像。当前，这一领域的主要研究方法和技术包括水下距离选通成像[13]、水下激光线扫描成像[14]、水下光谱成像[15]、水下关联成像[16]以及水下偏振成像[17]等。图像处理技术涉及采用计算机技术对通过物理光场重建方法得到的或直接由相机探测的水下图像进行数字处理，提升图像质量。这一过程包括多种研究方法和技术手段，如经典图像增强处理算法[18]、基于压缩感知的水下成像技术[19]以及利用深度学习算法的水下成像技术[20]等。

这些研究方法在成像质量、成像距离、目标信息获取、抗噪声抗干扰等方面各有优势，针对不同的成像需求，可以选择不同的成像技术路线，还可以融合不同成像方法来获取更好的成像效果。

1.2.1 物理光场重建

1.2.1.1 水下距离选通成像技术

距离选通技术核心在于脉冲激光器与选通探测器（例如增强电荷耦合器件——ICCD）的配合使用，通过控制激光脉冲的发射与探测器的开启时机，实现对不同距离上散射光与目标场景反射光的分离。该技术确保目标场景反射的光脉冲在探测器开启期间到达，从而在探测器上形成成像。具体工作原理如图 1-1 所示[13]，首先是第一阶段，图 1-1（a）所示，脉冲激光器发出一束脉冲激光照射探测目标，目标被脉冲激光照射后发出反射光，在此阶段选通探测器前的选通开关一直保持关闭；然后是第二阶段，当目标反射的光刚好到达选通探测器

中国知网 https://www.cnki.net

时，打开选通探测器，在略长于脉冲激光的脉冲时间内打开选通门，获取来自目标的反射光，然后关闭选通门，阻止水体其他粒子的散射光进入探测器，至此完成一个探测周期。选通探测器快门打开时间略长于激光脉冲的时间是为了防止来自目标的反射光未被收集完全。

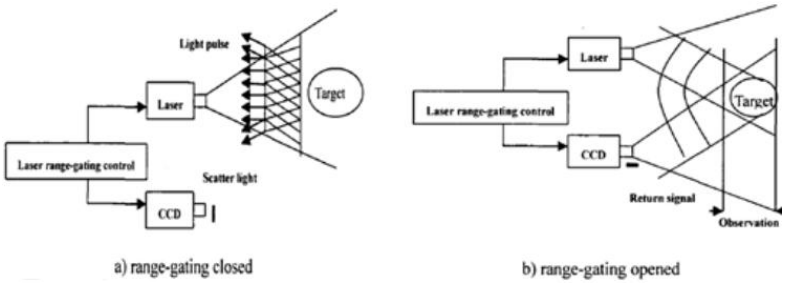


图 1-1 距离选通成像示意图[13]

Figure 1-1 Schematic of range-gated imaging[13]

通过距离选通成像技术的原理可以知道，该技术是通过采用时间门控技术来抑制激光的后向散射，显著提升了主动成像系统在水下的成像距离和图像质量，从而增强了水下目标的定位和探测精度。这项技术因其在远距离成像和削弱后向散射光方面的优异性能，得到了国际上众多国家的深入研究和应用，广泛用于侦察、搜救、监控和探测等多种场合。

自 1967 年 Heckman[21]等人首次报道将距离选通成像技术用于水下摄影以来，这项技术已经发展成为一个较为成熟的水下成像方法。目前，国际上研制的经典水下距离选通成像系统包括加拿大国防研究所（DRDC Valcartier） 从 1990 年开始开发的 LUCIE[22-25]系列三代产品，至今已经开发了三代设备。这些系统安装在遥控操作车（ROV）上，能够在 200 米的水下进行成像，其在滨海水域的探测距离可达 15 米，而在深海水域则可达到 50 米。图 1-2 为 LUCIE 系列三代设备。



图 1-2 LUCIE 系列三代设备[22-25]

Figure 1-2 The three generations of LUCIE equipment [22-25]

中国知网 https://www.cnki.net

美国 SPARTA 公司开发的 See-Ray[26]距离选通系统能够在 5.6 倍的光学衰减长度条件下识别分辨率板，且在极端情况下，该系统能够执行高达 6.4 倍衰减长度的探测任务。此外，MCLEAN E A[27]及其团队研制的水下距离选通成像系统，采用的激光脉冲宽度仅为 120 皮秒，使得该系统能够在 6.5 倍衰减长度的条件下获取分辨率板的图像，展现了该技术在水下成像领域的高效能力。

国内典型距离选通系统的有北京理工大学与北方夜市公司合作研制的距离选通系统，该系统的探测器 ICCD 达到了纳秒级，可以实现对水下 49 米远处的分辨率板清晰成像[28]，该距离选通相机的实物图以及剖面图如图 1-3 所示。除此以外，华中科技大学了可研制用于船上的水下距离选通系统，并使用该系统对水下 6 米和 12 米深的目标板成像，取得了较为清晰的结果，具体如图 1-4 所示[29]。

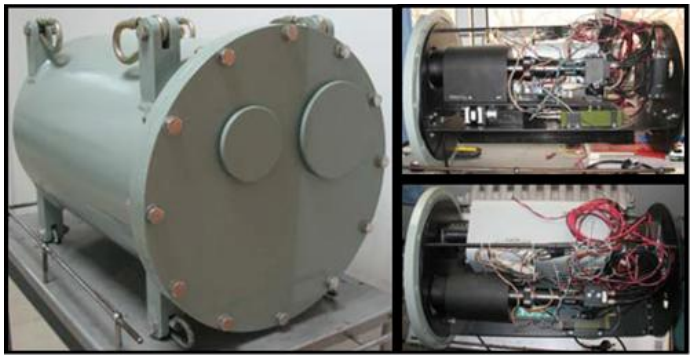


图 1-3 北京理工大学研制的距离选通相机[28]

Figure 1-3 Underwater range-gated camera developed by Beijing Institute of Technology[28]

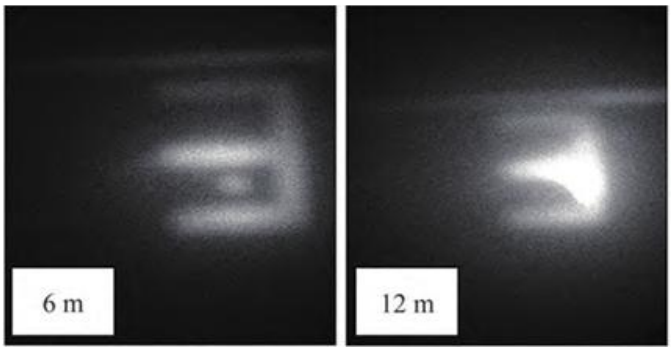


图 1-4 华中科技大学的距离选通实验[29]

Figure 1-4 Range-gated experiment by Huazhong University of Science and Technology[29]

距离选通成像技术凭借使用选通相机实现了后向散射光的抑制，在水下探测领域早期得到了迅速发展，但是通过距离选通成像技术原理可知，如果希望对不同距离的探测目标成像，那就需要延长选通门的开启时间，此时距离选通技术就无法完全抑制水中颗粒的后向散射，而且高昂的制造成本、复杂的操作流程、相对较小的成像视场角，以及在强散射环境中的成像效果受限，这些因素在一定程度上都制约了其在水下应用环境中的广泛应用。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1.2 水下激光线扫描成像技术

如果将距离选通成像技术视为一种通过时间维度抑制后向散射光的技术，那么激光同步线扫描技术[14]（Laser Line Scanning，LLS）则可被认为是通过空间维度上抑制后向散射光的方法。具体来说， 激光同步线扫描技术利用线状激光阵列与窄视场探测器协同工作，通过同步扫描的方式对水下目标进行探测。该技术借助窄视场探测器实现了散射光与目标反射光在空间上的分离，从而有效抑制了视场外的散射光影响。通过同步扫描系统对目标进行逐行扫描，以实现对目标的完整成像。激光同步线扫描技术的主要优势在于其高成像精度，通过采用点对点的扫描方式，可以进一步提升成像精度和探测距离。图 1-5 为激光同步线扫描技术的成像原理示意图。

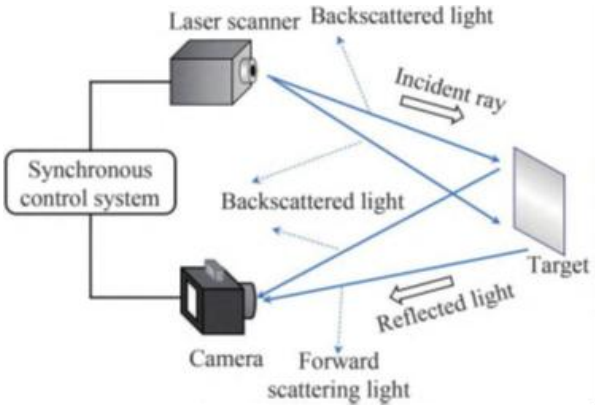


图 1-5 激光同步扫描技术原理图[14]

Figure 1-5 Schematic diagram of LLS technology imaging[14]

在实际应用中，1988 年，Kaman 公司研发出了一款名为“魔灯”[30]的机载激光雷达探测系统。该系统采用了线扫描蓝绿激光器，并配合选通增强型相机实现 PG-LLS（Pulsed Gate Linear Line Scan）来实现。该系统被安装在直升机上，主要用于执行在海面以上 120 至 460 米高度范围内，对 12 至 61 米深度水域中水雷进行探测的任务。

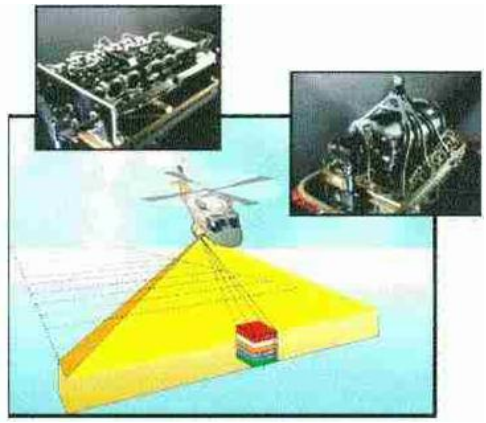


图 1-6 装载在直升机上的“魔灯”系统[30]

Figure 1-6 The “Magic light” system equipped in helicopter[30]

中国知网 https://www.cnki.net

在 2007 年，美国港科海洋学研究所（HBOI）开创性地研发了一款基于脉冲激光的 LLS 原型机[31]。该研究所对传统的连续波激光线扫描系统（CW-LLS）和脉冲激光线扫描系统（PG-LLS）进行了池中对比实验。连续波激光线扫描系统（CW-LLS）系统配置了光电倍增管（PMT）和一台高重复频率（357 kHz）、高功率的绿色激光器，而脉冲激光线扫描系统（PG-LLS）系统则发射宽度为 6 至 7 纳秒的高斯脉冲激光。实验的结果展示在图 1-7 中。

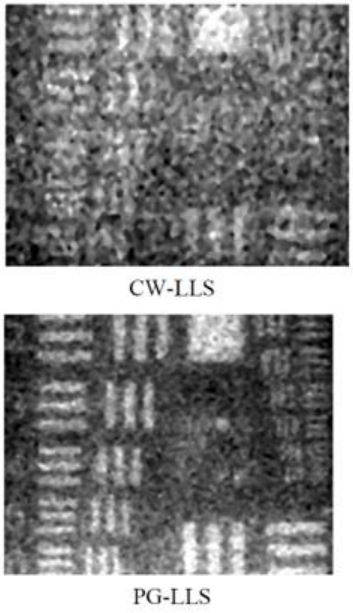


图 1-7 两种方式 LLS 成像实验对比[31]

Figure 1-7 Comparison of the two modes of LLS imaging[31]

华中科技大学开发了一款名为 CALYT 的机载海洋激光雷达系统，该系统为了实现超远距离成像，采取了点对点扫描的形式，搭配高速数据处理系统，在实地实验中实现了对水下 60 米深度目标的成功探测[32,33]。此外，在 2009 年，JIN Wq[34]等人构建了一套结合线激光和条纹管技术的 LLS 成像系统，并开展了相关的研究工作。

激光同步线扫描成像系统主要通过利用探测器的窄视场特点，在空间层面有效地减弱了水体的后向散射光。然而，该技术依赖于对目标的连续扫描成像，导致成像所需时间较长。这不仅对系统的数据处理速度提出了较高的要求，而且对同步系统的精准度也有较高的要求。这些因素共同导致了激光同步线扫描成像系统的成本偏高，进而限制了该技术的进一步发展。

1.2.1.3 水下光谱成像技术

光谱成像技术融合了成像与光谱分析的多维信息捕获能力，为图像中的每一像素提供了完整的光谱信息，从而能对多个空间位置进行精确测量并进行多通道模式识别。高光谱成像技术通过提升空间分辨率和对空间像素的高密度采

中国知网 https://www.cnki.net

集，实现了将每一像素点分解为数百个连续波段的光谱数据，使得目标的光谱特性得以更加详细的解析[15]。

在水下应用方面，科研人员已经开始在深海巨型生物的识别与分类工作中使用水下高光谱成像技术，展示了其在通过光学分辨生物种类以及水体环境检测等领域的巨大应用潜力。该技术不仅适用于深海的海洋生物栖息地的测绘和监测工作，在沿海地区的应用也极具价值[35]。2009 年，挪威科技大学研制了一款水下高光谱成像系统[36]（UHI），该系统可以通过搭载不同水下平台，实现在海底环境对目标的高光谱探测。2013 年，Johnsen G[37]等人利用水下高光谱成像系统进行了海底光谱测绘，2016 年，可以安装在 AOV[38]上的水下高光谱成像系统被研制出来，用于海底探测[39]。2017 年，Chennu A[40]等研制了研究人员可手持操作的水下高光谱成像系统——HyperDiver，并利用该系统，开展了一系列真人海底高光谱探测[41]，该系统的结构如图 1-8 所示，真人海底探测结果如图 1-9 所示。

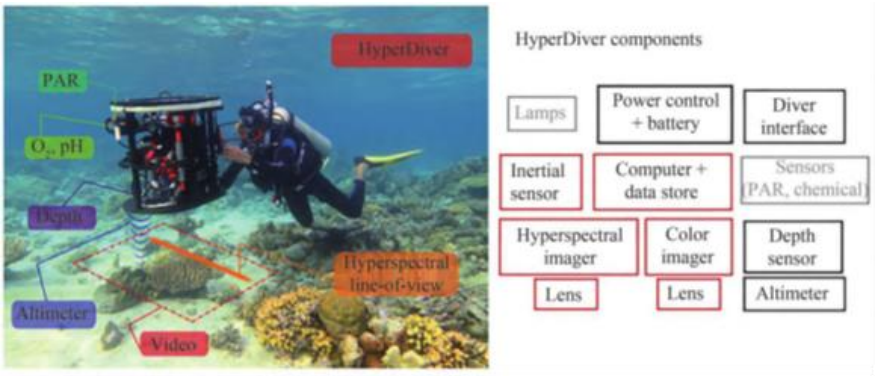


图 1-8 HyperDiver 系统结构图[40]

Figure 1-8 Schematic diagram of HyperDiver system[40]

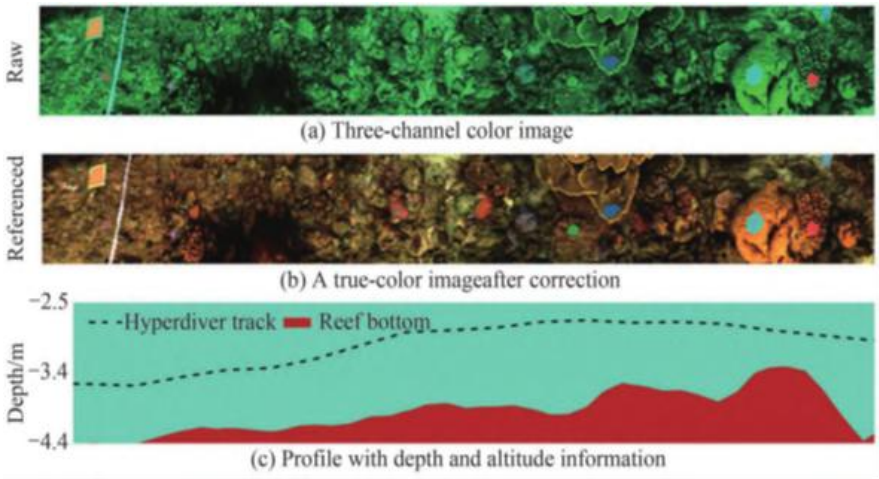


图 1-9 HyperDiver 获取的探测结果[41]

Figure 1-9 Detection results obtained through HyperDiver[41]

中国知网 https://www.cnki.net

在 2018 年，WEI He[42]等研究人员研制了一款水下光谱成像系统，该系统通过旋转滤光片轮的方式来获取多个波段的水下图像光谱信息，然后通过传统图像增强算法，最终实现了水下图像恢复工作，该水下光谱成像系统的原理图以及实验结果如图 1-10 所示。

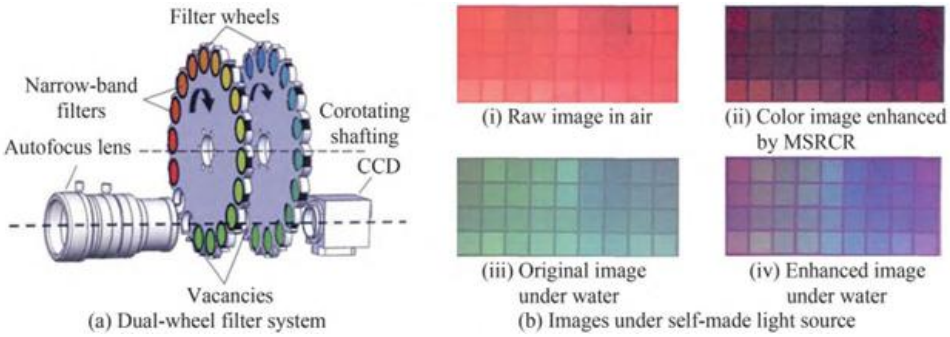


图 1-10 基于轮转滤光片的水下光谱成像技术[42]

Figure 1-10 Underwater spectral imaging with filter wheel[42]

2018 年，Liu H B[43]等人通过使用不同波段光源的方式，设计了一款水下多光谱成像系统（TuLUMIS），该系统通过使用可调节波段的光源，最终实现了多光谱成像，也取得了不错的效果，该下光谱成像系统的原理图以及实验结果如图 1-11 所示。

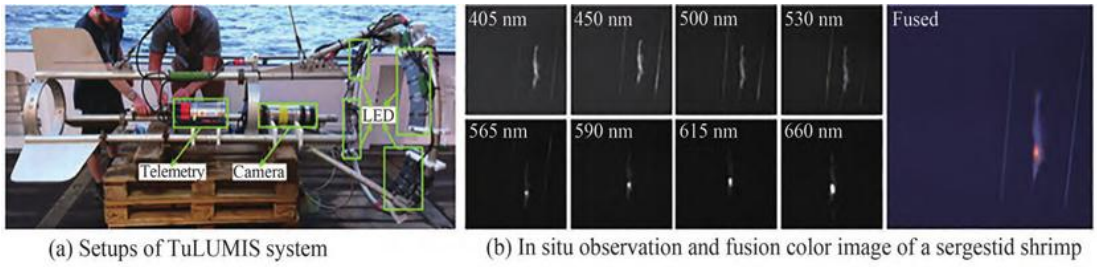


图 1-11 基于多谱段照明的水下光谱成像技术[43]

Figure 1-11 Underwater spectral imaging with multi-spectral illumination[43]

通过水下光谱成像技术可以通过水下目标的光谱信息，光谱信息可以用于对水下目标的识别以及对目标三维重建等工作[44,45]。但水下光谱成像技术本身不能抑制水体的后向散射光，因此想要获取目标的准确的光谱信息，还是需要先对水下图像完成恢复工作，通过光谱成像技术与其它水下图像复原技术结合使用，以进一步提高成像质量和识别精度。

1.2.1.4 水下关联成像

关联成像，通常被称为鬼成像（Ghost Imaging, GI），该理论主要是利用纠缠光子对具有关联特性的特点，当一个光子状态发生变化，另一个光子状态也会随之变化，让一个光子通过有目标的探测光路和另一个光子通过无目标的参考光路，通过纠缠光子对的关联信息，通过计算可在参考光路同样得到目标像，

中国知网 https://www.cnki.net

关联成像原理[46]如图 1-12 所示。

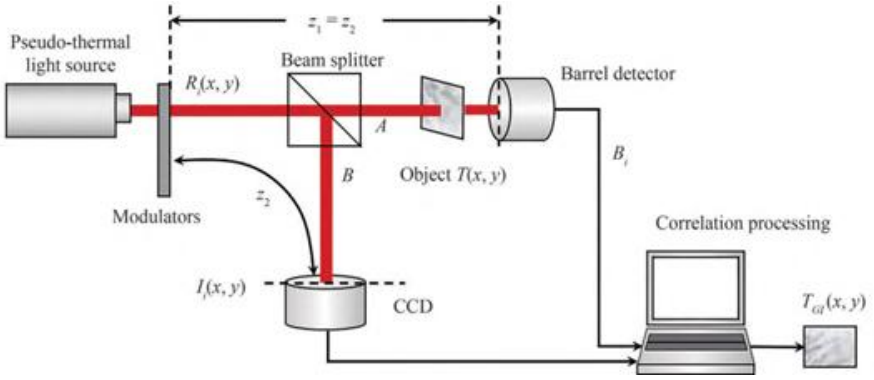


图 1-12 鬼成像原理示意图[46]

Figure 1-12 Schematic diagram of ghost imaging[46]

关联成像理论最早在 1988 年由 Klyshko[47]提出理论，1995 年，Pittman[48]等人在 1995 年通过自发参数转换下产生的纠缠光子实现，并证明其具有非定域性，为关联成像理论奠定了实验基础，关联成像应用于水下领域时间较晚， 在 2011 年，Hardy[49]等人研究了大气湍流如何影响关联成像的效果，首次探讨了水下关联成像方案的可行性。2013 年，Bina 等人[50]将差分关联成像方法第一次用于浑浊水体中，研究后向散射对关联成像的影响，实验结果表明差分关联成像结果好于传统成像技术。2017 年，Le 等人[51]研究计算了关联成像在不同浑浊度和不同角度条件下的成像，通过与传统成像技术相比，计算得到关联成像的重建图像很理想，计算关联成像方法对浑浊度变化不敏感，有在散射介质中应用的前景。2019 年，Zhang 等人[52]从理论和实验分别分析了海水对关联成像的影响，结果表明关联成像技术比传统成像能够获得更好的成像质量，如图 1-13 所示。

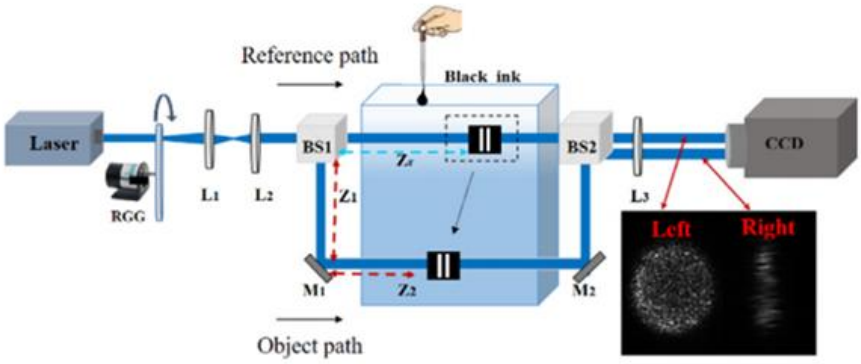


图 1-13 赝热光鬼成像示意图[52]

Figure 1-13 Schematic of ghost imaging with pseudo-thermal light[52]

水下关联成像技术通过利用纠缠光子对的相互关联特性，通过计算关联成像，表现出一定的抗散射抗干扰能力，这表明着其在水下成像领域的良好应用

中国知网 https://www.cnki.net

前景。然而，该技术目前面临的主要挑战在于其对信号采集量和计算量的庞大需求，这导致了其成像速度远低于传统成像方法，从而在实际应用中受到限制。尽管如此，随着计算机技术的不断进步以及深度学习神经网络成像算法的融入，预计水下关联成像技术的成熟度和应用范围将会逐渐增加。

1.2.1.5 水下偏振成像技术

水下偏振成像技术主要通过研究偏振光在复杂水体环境的散射场中的传播特性，利用散射场中目标反射光和背景散射光的偏振信息不同的特点，通过某种方式把来自目标反射光和背景散射光的偏振信息区分开，过滤掉背景散射光，最终实现图像的恢复与重建工作。水下偏振成像技术除了能够实现水下图像的恢复，由于物体的偏振信息还与物体表面粗糙度、形状、结构、折射率以及材料等物理特性相关，因此水下偏振成像技术还能实现对目标材料的检测，三维重建等目标。

水下偏振成像技术目前主要有水下被动式[53]（自然光）和主动式[54]（主动照明）偏振成像两种成像方法，被动水下偏振成像技术主要在 Schechner[55]等人进行的浅海实验的早期阶段进行了探索。然而，随着研究的深入，逐渐发现水下偏振成像技术在高浑浊度和强散射介质的环境中更为适用。在这种强散射环境条件下，太阳光的急剧衰减，使得主动光源成为必需。而且主动水下偏振成像技术还可以利用偏振片只能通过特定方向偏振光的特点，实现对其他方向的背景散射光进一步过滤，进一步提高目标的在水体中的可见度。水下主动式偏振成像物理模型[55]如图 1-14 所示。

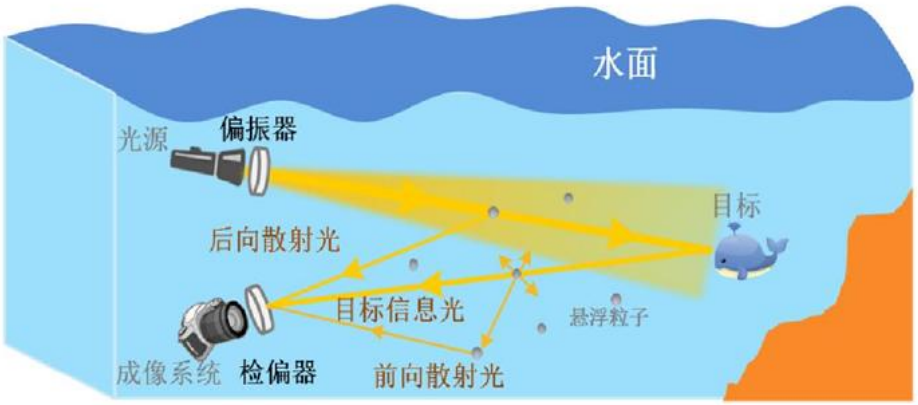


图 1-14 水下主动式偏振成像示意图[54]

Figure 1-14 The schematic of underwater active polarization imaging[54]

2009 年，Treibitz[54]及其团队运用主动正交偏振成像技术，并使用偏振光源进行照明，以此克服了自然光源随时间及水深变化带来的局限性，成功地重构了清晰的水下场景图像。2016 年 Huang[56]等人考虑到了 Schechner 团队认为可忽

中国知网 https://www.cnki.net

略的目标物偏振度的影响，通过引入一个拟合曲线平衡目标的偏振度影响，最终实现了对不同材质目标的恢复，扩展了水下偏振成像应用范围，Huang 等人的复原结果如图 1-15 所示。

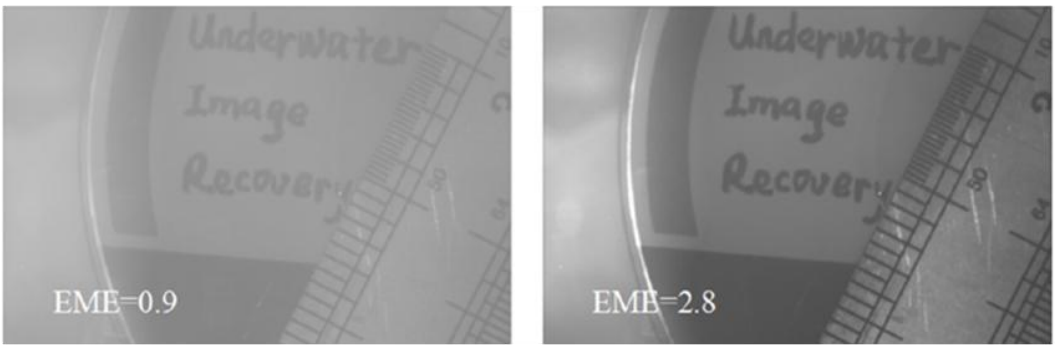


图 1-15 Huang 等人的复原结果[56]

Figure 1-15 Recovery results by Huang[56]

注：图（a）为复原前图片，图（b）为复原后图片。

2018 年 Hu[57]等人将圆偏振光引入水下偏振算法，该团队认为圆偏振光有更好的保偏性，因此更适合复杂水体环境中图像复原工作，具体做法是把入射光分为两个部分，分别用线偏振光入射和圆偏振光入射，然后两次使用 Schechner 的恢复方式，最终实现了用圆偏振光对水下图像复原。复原结果如图 1-16 所示。

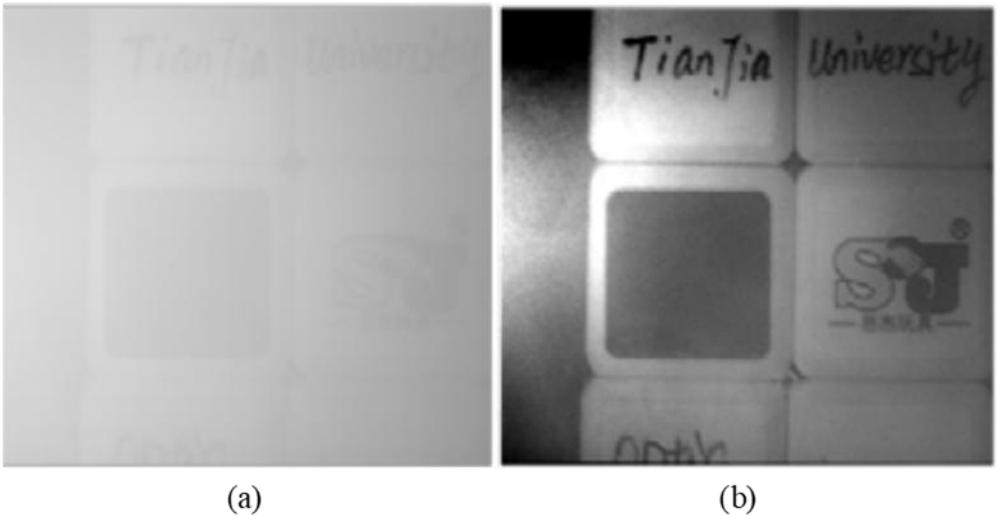


图 1-16 Hu 等人的复原结果[57]

Figure 1-16 Recovery results by Hu[57]

注：图（a）为复原前图片，图（b）为复原后图片。

2019 年 Yang[58]等人则使用非偏振光照明，利用斯托克斯矩阵的形式，对水下目标进行图像恢复，也取得了一定效果，具体复原情况如图 1-17 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

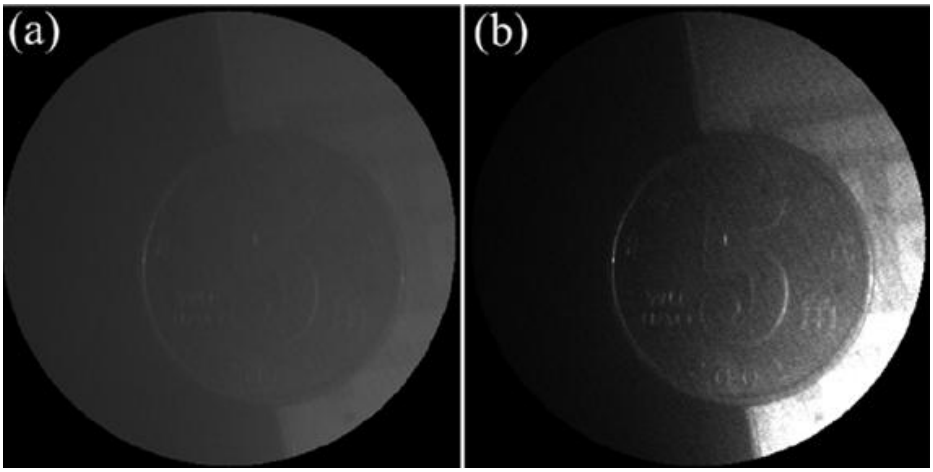


图 1-17 Yang 等人的复原结果[58]

Figure 1-17 Recovery results by Yang[58]

注：图（a）为复原前图片，图（b）为复原后图片。

2020 年，Feng Fei[59]等人研究了一种通过计算目标偏振信息的方式的水下偏振复原算法，该理论认为，可以通过目标图片中某一点的偏振信息来估计整个目标的偏振信息，这种算法主要关注点在目标偏振特性，因此可以对不同材质的目标复原，最终实现了不错的恢复效果。

2021 年，Wei Y[60]等人提出了一种基于偏振信息空间变化规律的偏振恢复算法，该算法通过遍历计算目标图片像素的偏振信息（偏振角偏振度等），通过分析目标图像偏振信息的空间变化规律，计算得到背景光的偏振信息，从而完成对背景散射光过滤，最终实现对目标的重建，恢复效果如图 1-18 所示。

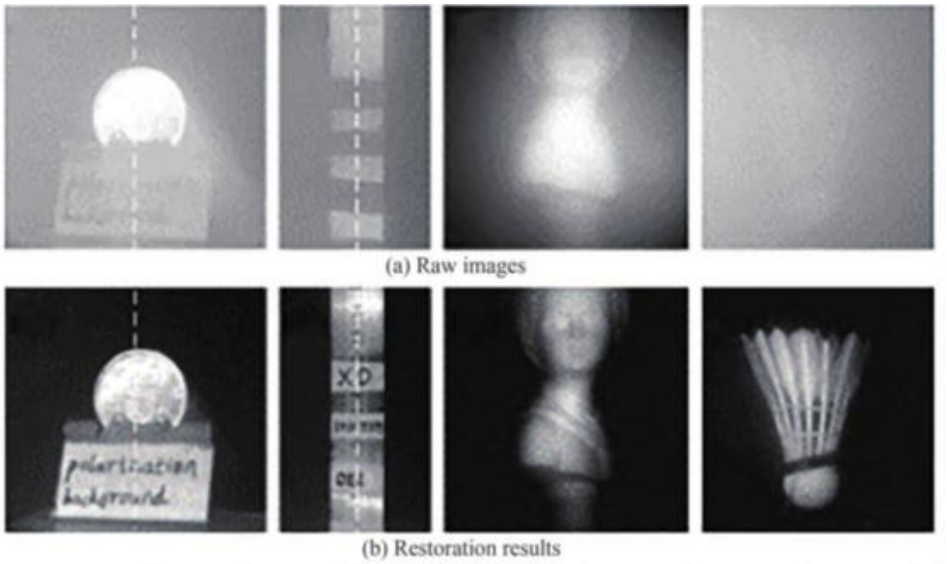


图 1-18 Wei Y 等人的复原结果[60]

Figure 1-18 Recovery results by Wei Y[60]

注：图（a）为复原前图片，图（b）为复原后图片。

中国知网 https://www.cnki.net

水体中粒子引起的后向散射光通常表现出部分偏振的特性[61]。相较于传统的图像复原方法，基于偏振成像的方法通过根本性地减少后向散射光的干扰来提升成像质量，这一过程会将目标物体的反射光与背景的散射光进行分开，从而有效提升图像的成像质量。在复杂的水体环境中，为了进一步降低后向散射光的影响，可以利用偏振片只能通过特定方向偏振光的特点，选取激光作为水下成像照明光源，以此进一步提升图像清晰度和整体系统的成像质量。此外，偏振成像技术能与其他水下成像技术无缝结合，通过简单地向现有探测系统添加一组偏振滤光片，即可获得目标的偏振信息。偏振图像复原算法因其简洁、高效及优越的细节恢复性能，在众多水下应用场景中被广泛采用。随着计算机科技的进步，将偏振成像与神经网络、深度学习等方法相结合，用于水下图像复原的研究，可能成为未来研究的一个新的方向。

1.2.2 图像处理

1.2.2.1 经典图像增强方法

经典图像增强技术[18]可以根据不同的根据处理域可分为空间域方法[62]、变换域方法[63]、综合方法[64]三大类。

空间域方法直接对图像的像素值进行操作，如点操作（Point Operations）、空间滤波（Spatial Filtering）等。最典型的点操作处理方法就是直方图均衡化，在水下应用方面，2018 年 Huang D[65]等提出了一种简单而有效的浅水图像增强方法——基于自适应参数获取的相对全局直方图拉伸（RGHS），该方法对比度校正和色彩校正，实现了更好的感知质量、更高的图像信息熵和更少的噪声。恢复结果如图 1-19 所示，图 1-19（a）为原始图像，图 1-19（b）和（c）分别 DCP 、UCM 图像增强算法，图 1-19（d）为原文算法。

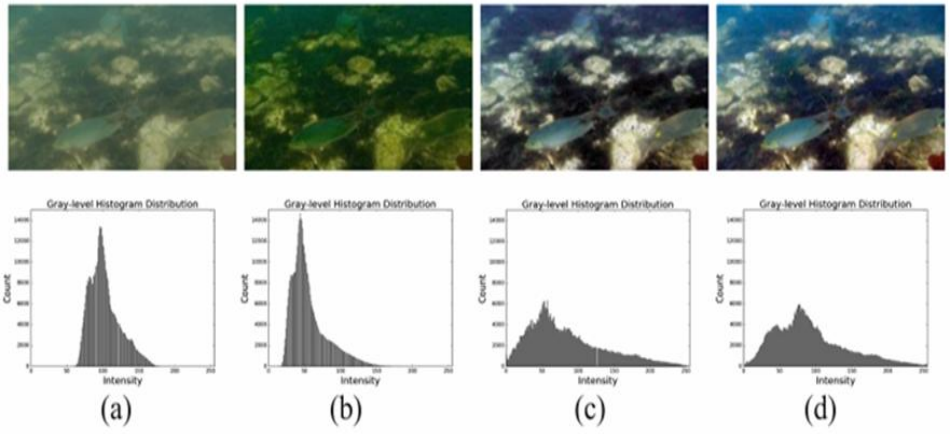


图 1-19 Huang 算法复原结果[65]

Figure 1-19 Algorithmic restoration results by Huang[65]

注：图（a）为原始图像，图（b）和（c）分别 DCP 、UCM 图像增强算法，图（d）为

中国知网 https://www.cnki.net

原文算法。

变换域方法是指先将图像通过傅里叶变换、小波变换等工具转换到频域，在频域对图像进行处理后再逆变换回空间域，主要方法如有频域滤波，频域增强等。在水下应用方面，2021 年 He Xiao[63]等通过小波变换的方式，实现了对水下目标图像的恢复。恢复结果如图 1-20 所示。



图 1-20 He Xiao 算法复原结果[63]

Figure 1-20 Algorithmic restoration results by He Xiao[63]

注：图（a）为复原前图片，图（b）为复原后图片。

综合方法指的是融合空域频域的多种图像增强算法，常用于恢复难以用一种方法恢复图像的场景，近年来得到广泛应用[66]，2019 年 AoJ[72]等针对水下图像对比度低、色彩失真等问题，设计了一种基于 UCIQE[73]的水下图像融合增强方法。恢复结果如图 1-21 所示。

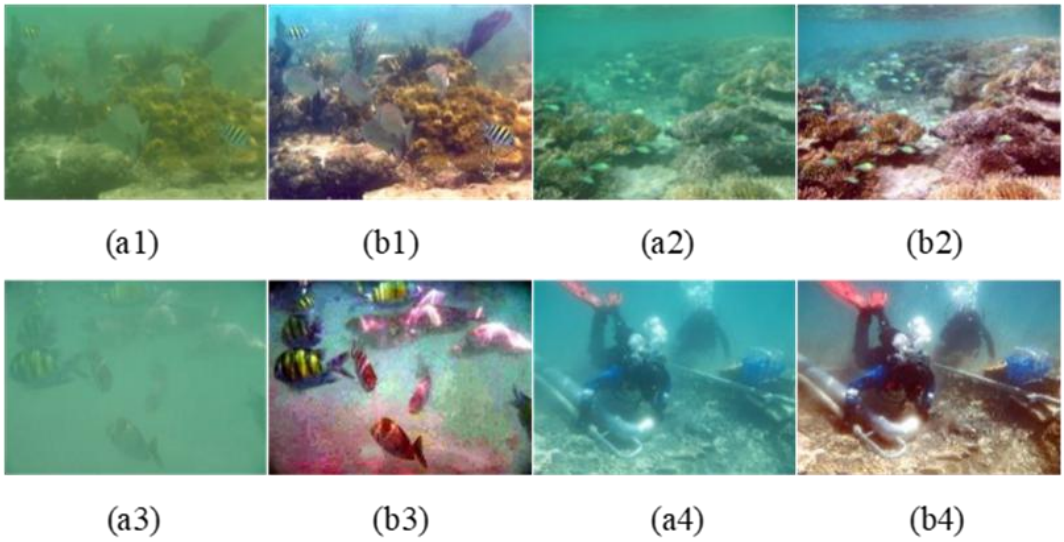


图 1-21 Ao J 算法复原结果[72]

Figure 1-21 Algorithmic restoration results by Ao J[72]

注：图（a1）-（a4）为复原前图片，图（b1）-（b4）为复原后图片。

中国知网 https://www.cnki.net

2020 年 Jia P[74]等通过小波变换先把原始图像通过到 HSI 色彩空间，在色彩空间对图像多通道滤波，最后通过在空域实现了对 Retinex 算法的改良工作，图 1-22 展示了他们的工作成果，图（a1）、图（a2）为复原前图片，图（b1）、图（b2）为传统 Retinex 算法复原图片，图（c1）、图（c2）为改良后的 Retinex 算法复原图片。

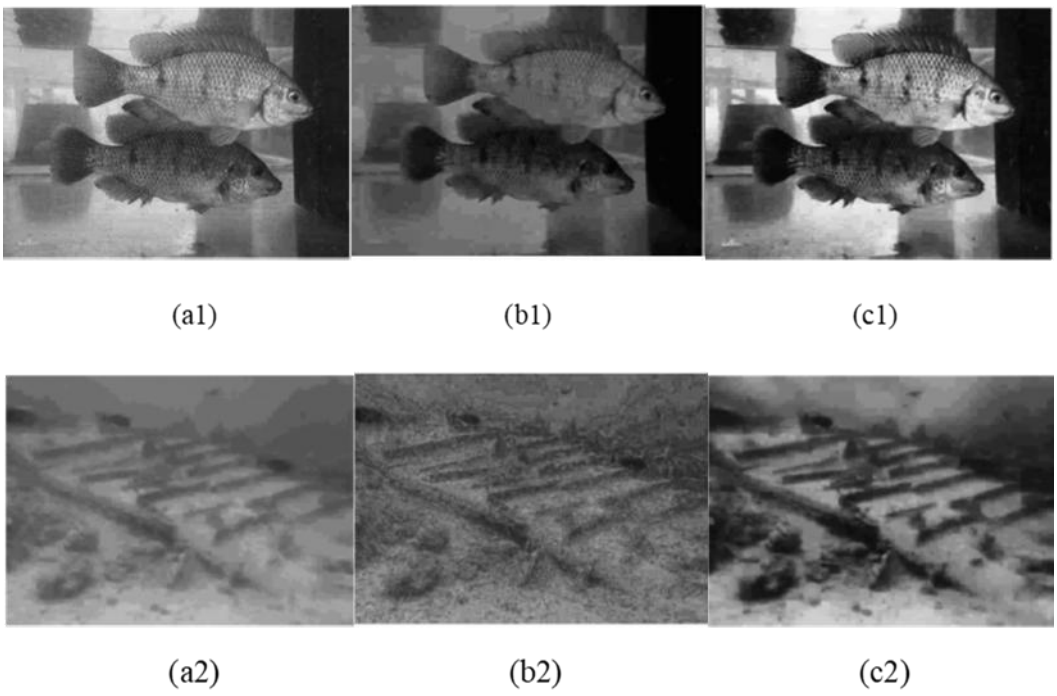


图 1-22 Jia P 算法复原结果[74]

Figure 1-22 Algorithmic restoration results by Jia P[74]

注：图（a1）、图（a2）为复原前图片，图（b1）、图（b2）为传统 Retinex 算法复原图片，图（c1）、图（c2）为改良后的 Retinex 算法复原图片。

1.2.2.2 水下压缩感知成像技术

如果想要对一个信号采样，奈奎斯特采样定理表明想要完整的记录原始信息，那么采样过程中采样的频率要满足至少大于原始信号最大频率的两倍，这样才可以最大程度复原原始信号。这就造成了一个问题，当需要采样大量数据时，需要极高的时间成本，也就限制了许多实际应用场景，压缩感知理论（Compressed Sensing，CS）[19]就是为了解决这个问题而提出的，通过对原始信号进行压缩，使得采样数据大幅减少，打破传统采样方法。该理论可以对某个变换域或空间下有很多元素为零的信号进行压缩，然后通过求解一个欠定方程的方法还原这个信号，从这个过程可以看出，在压缩采样阶段，就实现了对信号特征的提取[75]，而且采样的数量也不受奈奎斯特采样定理约束，因为采样的测量矩阵只与信号矩阵的数学分布有关，这样可以解决需要大规模采样时，传统采样所需的大量时间成本的问题，压缩感知理论难点在于如何求解欠定方程

中国知网 https://www.cnki.net

[76]，这样就把传统采样的时间问题，转化成了一个数学问题。压缩感知的原理[77]如图 1-23 所示。

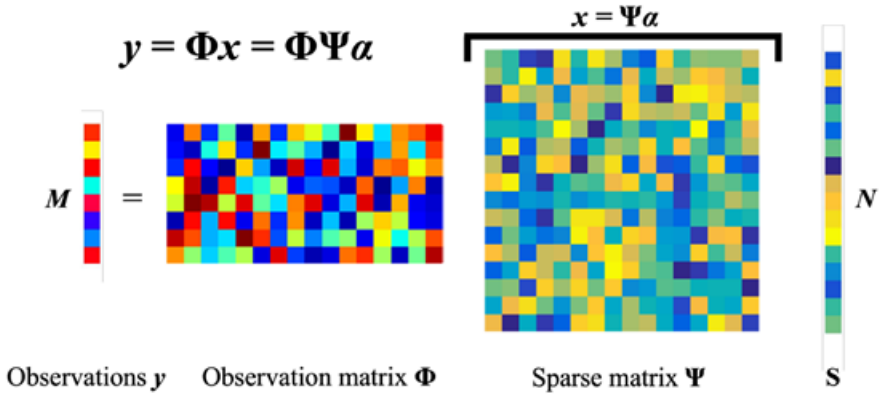


图 1-23 压缩感知原理图[77]

Figure 1-23 Compressive sensing schematic diagram[77]

通过压缩感知技术的原理可知，压缩感知本身不能抑制复杂水体环境中的后向散射光，因此水下压缩感知成像技术需要配合传统的水下图像恢复算法，近年来，随着单像素成像，水下关联成像，深度学习成像等新理论的兴起，压缩感知在这些理论中得到了广泛应用[78]。2008 年，美国莱斯大学（Rice University）开发出世界上第一台单像素相机[79]，该相机就利用了压缩感知技术，从而节省了大量采样时间，用更少的数据量实现了更好的图像复原效果，使关联成像的门槛大幅度降低，在水下应用方面，2021 年，Li 等人[80]提出了一种基于压缩感知超分辨率卷积神经网络（CS-SRCNN）的水下环境单像素目标检测系统，CS-SRCNN 算法可以用图像总像素的 30%实现图像重建，如图 1-24 所示。

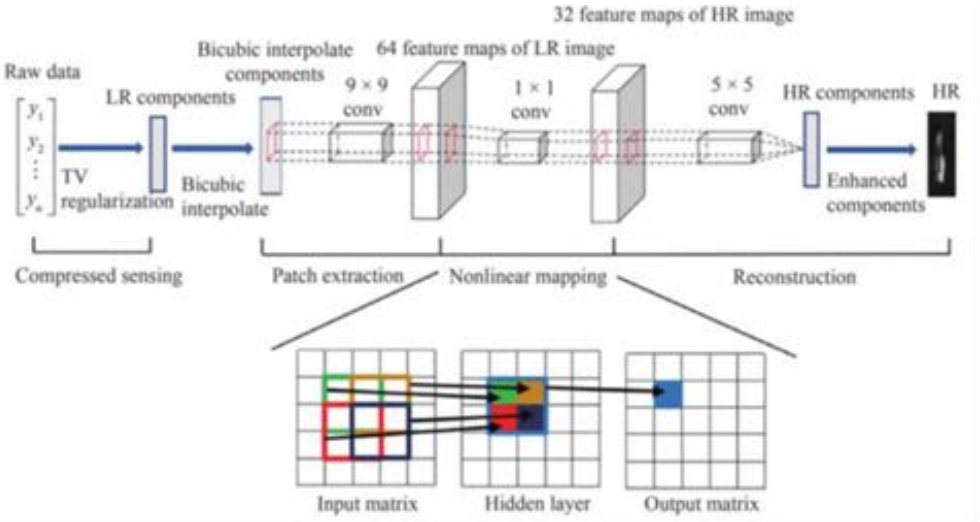


图 1-24 CS-SRCNN 网络结构[80]

Figure 1-24 CS-SRCNN network structure[80]

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2.3 基于深度学习水下成像技术

深度学习是一种通过使用具有多层处理单元的复杂神经网络来学习数据的表示的机器学习方法[20]。它通过模拟人脑的工作方式，使计算机能够从大量数据中学习复杂的模式和特征。随着计算机硬件技术的飞速进步，深度学习在近年来取得了显著发展。深度学习通过大规模的数据训练，可以从数据中提取出有效的特征信息，在目标识别与分类等领域的应用颇为成功。

深度学习技术近年来开始应用于水下成像领域，主要用于执行水下图像的去噪、颜色校正和对比度增强等任务[81]。与传统的水下图像处理方法相比，深度学习可以通过直接学习从水下图像原始图像到水下图像复原图点对点映射，能够直接产出恢复效果良好的图像，从而简化了传统方法中所需的复杂多步骤处理流程。2015 年，Ando 等人[82]首次将深度学习方法应用于水下，实现对图像的分类。2018 年，为了解决水下训练图像数据集不足的问题，Li J 等[83]受到陆地上可以通过无监督学习，生成对抗网络（GAN）[84]生成训练数据集的启发，开发了 Water GAN，该方法使用陆地图像和深度信息来模拟水下图像，从而获得水下训练数据集，Water GAN 模型的结构如图 1-25 所示。

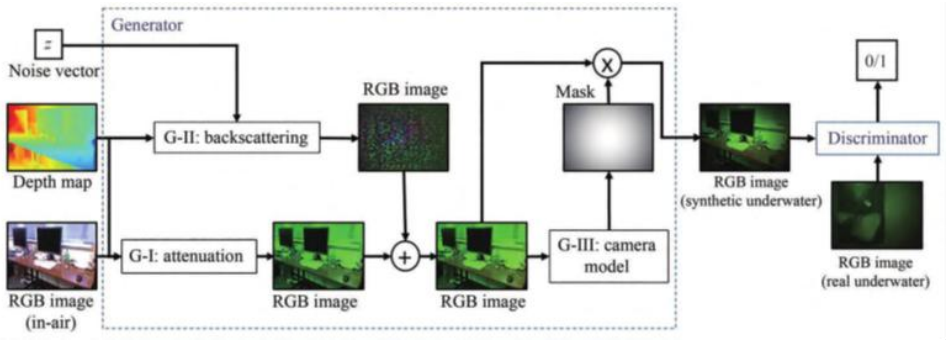


图 1-25 Water GAN 模型[83]

Figure 1-25 Water GAN model structure[83]

随着深度学习模型不断演进，近年来有学者尝试将扩散模型、Swin Transformer 和 YOLO 系列网络等先进结构引入水下图像检测与识别任务中，以进一步提升系统的目标感知能力。例如，Pachaiyappan 等人于 2024 年提出结合图像增强与扩散模型的检测框架，实现了复杂环境下水下目标检测精度的大幅提升[85]；随后，该团队又于 2025 年提出集成深度学习与混合优化算法的融合方法，在多个水下类别中取得了优异的检测与分类性能[86]。

目前在水下深度学习方法中，目前面临的最大问题就是训练数据集的不足，由于水体环境的特殊性，很难获得大量的真实数据集，之前提到的 Water GAN 模型对水体的模拟还很初级，只能模拟最简单的水体状况，和实际复杂的水体状况相差甚远，除了数据集问题，水下深度学习方法的应用还存在迁移性差的问题，即使对于同一个目标，针对一种水体训练的模型很可能到另外一种水体

中国知网 https://www.cnki.net

中就不再适用，总而言之，深度学习在复杂水体环境中的真正应用还需要一段时间的发展。

1.3 本文研究内容和章节安排

本论文针对复杂水体环境中主动偏振探测技术研究开展研究，围绕主要研究内容，本论文开展了以下几方面研究：

第 1 章为绪论，阐述了本文研究主题的背景及其重要性，并综述了各种水下光学成像技术在国内外的研究进展与所遇到的挑战。此外，该章节还深入探讨了在复杂水体环境成像领域，水下偏振成像技术所具有的优势及其目前的发展态势。

第 2 章基于光的波动性理论，对偏振光的理论基础进行了详尽的数学推导，总结出来 4 种不同的偏振光表示方法，三角函数表示法、斯托克斯参量法、图示法和琼斯矢量法。因为本文的应用场景是水体复杂的散射环境，目标和水体的散射光都可能是部分偏振光，因此选择了能表示部分偏振光的斯托克斯参量法，详细推导了后面研究需要用到的部分光学器件的穆勒矩阵，并为水下偏振实验的实施提供了方法论支持。此外，本章还深度探讨了水体的成分及其光学性质以及光在水中的传播规律，推导出了用于描述光在水中传播的吸收和衰减的关键公式，并根据不同水质条件讨论了可见光的衰减规律，同时列举了几种典型水体的光学吸收、散射和衰减参数。

第 3 章主要针对偏振光在复杂水体环境中的传播机制的研究。该章以 Mie 散射理论为基础，详细推导了复杂水体环境中偏振光的完整 Mueller 矩阵。采用蒙特卡洛方法，本章构建了光在水体传播仿真的流程，并通过蒙特卡洛模拟流程图详细描述了光子在水中的传播路径。在不同水质中分别使用偏振光和自然光对不同深度的目标探测进行了仿真模拟，并通过多种方式定量分析了不同传输距离不同水质对偏振光的影响。证明了偏振光相较于自然光在水下成像更有优势，而且水质越浑浊，偏振成像探测技术越有优势，即在强散射介质环境中，偏振成像优势显著，为后续水下图像恢复打下了基础。

第 4 章主要针对水下偏振图像恢复算法的研究，首先介绍了适用于水下成像的散射环境中光波物理退化模型。本章深入探讨了现有的水下偏振成像算法，并通过蒙特卡洛模拟得到的水下散射实验数据，揭示了偏振角在水下散射条件下的独特分布规律。基于此发现，提出了一种新颖的基于偏振角分布的自适应水下图像恢复算法，有效克服了传统算法在实时探测方面的局限。通过仿真实验及实际实验验证了所提算法的有效性。最后，采用多种评价指标对恢复效果进行了定量分析，比较了不同算法的复原效果。

第 5 章详细阐述了分孔径水下全偏振成像镜头的光学设计流程。围绕水下

中国知网 https://www.cnki.net

偏振图像恢复对全偏振信息同步采集的光学需求，通过比较水下与陆地成像环境的差异，设计了一种具备分通道偏振采集能力的全偏振水下镜头。在设计过程中，充分考虑了水下成像环境中的视场压缩、色散影响、照度均匀性与结构集成要求，完成了系统级布局与光学参数优化，实现了偏振信息的同步采集，为算法集成与系统应用提供了可靠的光学平台。

第 6 章为总结与展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 偏振成像基本理论及水体光学性质

本章基于光的波动性理论，对偏振光的理论基础进行详尽的数学推导，总结出来 4 种不同的偏振光表示方法，三角函数表示法，斯托克斯参量法，图示法和琼斯矢量法，基于本文应用场景是水体复杂的散射环境的研究背景，选择了能表示部分偏振光的斯托克斯参量法，详细推导了后面研究需要用到的部分光学器件的穆勒矩阵，并为水下偏振实验的实施提供了方法论支持。最后，本章还将对水体的成分及其光学性质以及光在水中的传播进行深度探讨，推导出用于描述光在水中传播的吸收和衰减的关键公式，并根据不同水质条件讨论可见光的衰减规律，这些理论基础为后续探讨偏振光在复杂水体环境中的传播机制及水下偏振图像的恢复提供了重要的支撑。

2.1 光波的偏振态

2.1.1 一般形式的偏振光

光是一种电磁波，其电场和磁场的振动方向垂直于波的传播方向，当光沿着 z 轴传播时，电场和磁场只有 x, y 方向分量，对于一般形式的平面波，电场强度可如下表示：

$$E = E_0 \cos(\omega t - kz + \delta_0) \tag{2.1}$$

把式写成 x，y 分量形式：

$$\begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz + \delta_x) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz + \delta_y) \end{cases} \tag{2.2}$$

消去参数 $\omega t - kz$ 可以得到：

$$\left(\frac{1}{E_{0x}}\right)^2 E_x^2 + \left(\frac{1}{E_{0y}}\right)^2 E_y^2 - 2\frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos\delta = \sin^2\delta \tag{2.3}$$

其中，相位差 $\delta = \delta_y - \delta_x$

将式（2.3）的系数改写成行列式形式[87]：

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{E_{0x}^2} & -\frac{\cos\delta}{E_{0x}E_{0y}} \\ -\frac{\cos\delta}{E_{0x}E_{0y}} & \frac{1}{E_{0y}^2} \end{vmatrix} = \frac{\sin^2\delta}{E_{0x}^2 E_{0y}^2} \geq 0 \tag{2.4}$$

因为该行列式值大于等于 0，因此电场矢量末端的轨迹是一个椭圆。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 特殊形式的偏振光

前面讨论了一般形式的偏振光，但实际在偏振光学领域一般常用的是两种特殊形式的偏振光，一种是电场矢量 E 的方向始终不变，一般称之为线偏振光；另一种形式是电场矢量末端轨迹是一个圆，此时称之为圆偏振光。由式（2.3）可知，当$\delta=\delta_y-\delta_x=m\pi(m=0,\pm1,\pm2,\cdots)$时，式（2.3）变为：

$$\frac{E_y}{E_x}=(-1)^m\frac{E_{0y}}{E_{0x}} \tag{2.5}$$

不难看出，式（2.5）为一条直线方程，此时，电场矢量 E 就称为线偏振。

当$E_{0x}=E_{0y}=E_0$且满足$\delta=\delta_y-\delta_x=\frac{m\pi}{2}(m=\pm1,\pm3,\pm5\cdots)$时，式（2.3）变为：

$$E_x^2+E_y^2=E_0^2 \tag{2.6}$$

同样不难看出，式（2.6）为一个标准圆方程，此时，电场矢量 E 就称为圆偏振。

特别地，这时如果$\sin\delta>0$，则$\delta=\frac{\pi}{2}+2m\pi(m=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，此时式（2.2）可改写为：

$$\begin{cases}E_x=E_0\cos(\omega t-kz+\delta_x)\\E_y=E_0\cos(\omega t-kz+\delta_x+\frac{\pi}{2})\end{cases} \tag{2.7}$$

此时 y 方向的电场矢量始终超前 x 方向电场矢量$\frac{\pi}{2}$个相位，当观察者面对平面波观察时，电场矢量沿顺时针旋转，这种圆偏振光称为右旋圆偏振光。

相应地，这时如果$\sin\delta<0$，则$\delta=-\frac{\pi}{2}+2m\pi(m=0,\pm1,\pm2,\cdots)$，此时式（2.2）可改写为：

$$\begin{cases}E_x=E_0\cos(\omega t-kz+\delta_x)\\E_y=E_0\cos(\omega t-kz+\delta_x-\frac{\pi}{2})\end{cases} \tag{2.8}$$

此时观察到电场矢量沿逆时针旋转，这种偏振光称为左旋圆偏振光。

除了这两种特殊情况，其余形式的偏振光统称为椭圆偏振光，椭圆偏振光也分为右旋和左旋，定义方法与圆偏振相同，图 2-1 表示了不同相位差下的不同椭圆偏振态[88]。

中国知网 https://www.cnki.net

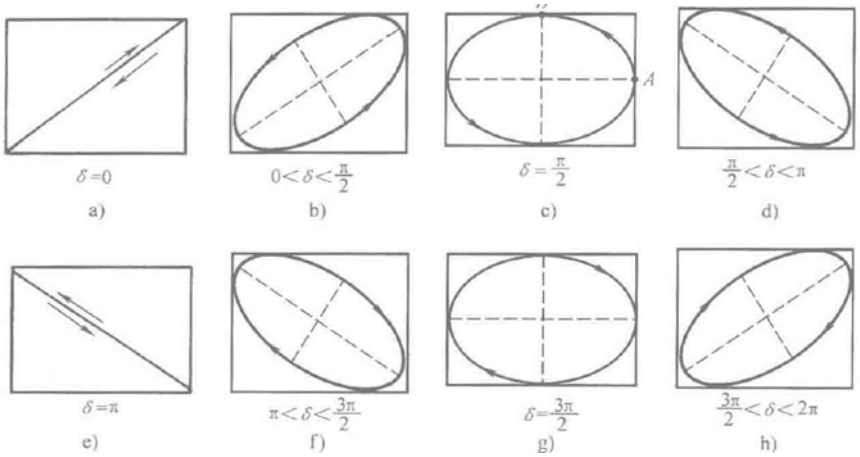


图 2-1 不同相位差下的椭圆偏振态[88]

Figure 2-1 Elliptical polarization states under different phase[88]

2.2 偏振光的表示

2.2.1 三角函数表示法

如图 2-2 所示，坐标系 $x'oy'$ 和 xoy 的转换矩阵[87]为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\cos\psi & \sin\psi\\ -\sin\psi & \cos\psi\end{bmatrix} \tag{2.9}$$

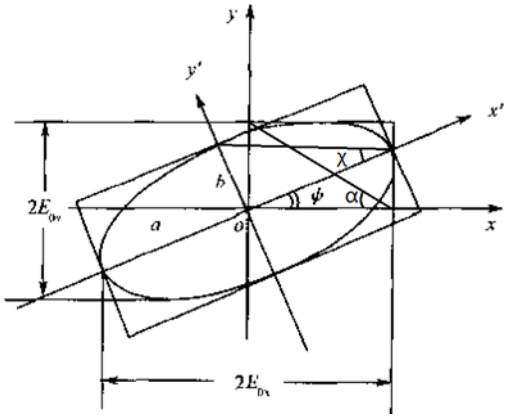


图 2-2 椭圆偏振光示意图[87]

Figure 2-2 Schematic diagram of elliptically polarized light [87]

电场矢量在两个坐标系之间的转换关系可以表示为：

$$\begin{bmatrix}E_x^{'}\\ E_y^{'}\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}E_x\\ E_y\end{bmatrix} \tag{2.10}$$

设 2a 和 2b 分别为椭圆的长轴和短轴，则 $x'oy'$ 坐标系中的椭圆参数方程为：

$$\begin{cases}E_x^{'}=a\cos(\omega t-kz+\delta_0)\\ E_y^{'}=\pm b\sin(\omega t-kz+\delta_0)\end{cases} \tag{2.11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中正负号分别表示右旋和左旋，显然，通过比值 a/b 和角度 ψ 就可以确定椭圆偏振光的形状和偏振角度，这两个量是椭圆偏振光的基本参数，也是实际测得的两个参数。为了求解 a，b，把式（2.10）和（2.11）代入式（2.3），得到：

$$a\cos\delta_0 = E_{0x}\cos\delta_x\cos\psi + E_{0y}\cos\delta_y\sin\psi \tag{2.12}$$

$$a\sin\delta_0 = E_{0x}\sin\delta_x\cos\psi + E_{0y}\sin\delta_y\sin\psi \tag{2.13}$$

$$\pm b\cos\delta_0 = E_{0x}\sin\delta_1\sin\psi - E_{0y}\sin\delta_y\cos\psi \tag{2.14}$$

$$\pm b\sin\delta_0 = -E_{0x}\cos\delta_x\sin\psi + E_{0y}\cos\delta_y\cos\psi \tag{2.15}$$

将式（2.12） 和（2.13）求平方和，式（2.14） 和（2.15）求平方和，得到：

$$a^2 = E_{0x}^2\cos^2\psi + E_{0y}^2\sin^2\psi + 2E_{0x}E_{0y}\cos\psi\sin\psi\cos\delta \tag{2.16}$$

$$b^2 = E_{0x}^2\sin^2\psi + E_{0y}^2\cos^2\psi - 2E_{0x}E_{0y}\cos\psi\sin\psi\cos\delta \tag{2.17}$$

将式（2.16） 和（2.17）求和，得到：

$$a^2 + b^2 = E_{0x}^2 + E_{0y}^2 \tag{2.18}$$

将式（2.12） 和（2.14）相乘，式（2.13） 和（2.15）相乘，然后求和，得到：

$$\mp ab = ab\sin\delta \tag{2.19}$$

将式（2.12） 和（2.14）相除，式（2.13） 和（2.15）相除，得到：

$$\begin{aligned}\pm\frac{b}{a} &= \frac{E_{0x}\sin\delta_x\sin\psi - E_{0y}\sin\delta_y\cos\psi}{E_{0x}\cos\delta_x\cos\psi + E_{0y}\cos\delta_y\sin\psi} \\ &= -\frac{E_{0x}\cos\delta_x\sin\psi + E_{0y}\cos\delta_y\cos\psi}{E_{0x}\sin\delta_x\cos\psi + E_{0y}\sin\delta_y\sin\psi}\end{aligned} \tag{2.20}$$

将式（2.20）交叉相乘，得到：

$$(E_{0x}^2 - E_{0y}^2)\sin 2\psi = 2E_{0x}E_{0y}\cos\delta\cos 2\psi \tag{2.21}$$

为了方便后续计算，引入辅助角 α，（$0 \le \alpha \le \frac{\pi}{2}$），使得

$$\frac{E_{0y}}{E_{0x}} = \tan\alpha \tag{2.22}$$

式（2.21）可变为：

$$\tan 2\psi = \tan 2\alpha\cos\delta \tag{2.23}$$

代入式（2.18）（2.19），得到：

$$\pm\frac{2ab}{a^2 + b^2} = \sin 2\alpha\sin\delta \tag{2.24}$$

引入另一个辅助角 χ，（$-\frac{\pi}{4} \le \chi \le \frac{\pi}{4}$），使得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\pm\frac{b}{a}=\tan\chi \tag{2.25}$$

正负号分别代表右旋和左旋椭圆偏振光。

式（2.24）可化简为：

$$\sin 2\chi=\sin 2\alpha\sin\delta \tag{2.26}$$

如果给定任意一组坐标轴中 E_{0x} E_{0y} 和相位差 δ，则椭圆的主半轴长、长轴与 x 轴夹角 ψ 可以由以下公式确定：

$$\begin{cases}\tan\alpha=\dfrac{E_{0y}}{E_{0x}}\\ a^2+b^2=E_{0x}^2+E_{0y}^2\\ \tan 2\psi=\tan 2\alpha\cos\delta\\ \sin 2\chi=\sin 2\alpha\sin\delta\end{cases} \tag{2.27}$$

反过来如果已知 a,b,ψ 同样可以求解振幅 E_{0x} E_{0y} 和相位差 δ。

2.2.2 斯托克斯参量法

2.2.1 节已经证明，想要表征一束椭圆偏振光，至少需要 3 个独立的量[89]，如 a,b,ψ 或者 E_{0x},E_{0y},δ，在实际应用中，通过斯托克斯矢量来表征偏振态更方便，这些参量是 1852 年斯托克斯在研究部分偏振光时发明的，一束单色波的斯托克斯参量是以下 4 个量：

$$\left.\begin{aligned}S_0&=E_{0x}^2+E_{0y}^2\\ S_1&=E_{0x}^2-E_{0y}^2\\ S_2&=2E_{0x}E_{0y}\cos\delta\\ S_3&=2E_{0x}E_{0y}\sin\delta\end{aligned}\right\} \tag{2.28}$$

对于完全偏振光而言，其中 4 个参量只有三个是独立的，因为存在以下关系：

$$S_0^2=S_1^2+S_2^2+S_3^2 \tag{2.29}$$

参量 S_0 正比于光波的强度，而对于部分偏振偏振光或非偏振光而言，斯托克斯参量的表达形式为：

$$\left.\begin{aligned}S_0&=\left\langle E_{0x}^2\right\rangle+\left\langle E_{0y}^2\right\rangle\\ S_1&=\left\langle E_{0x}^2\right\rangle-\left\langle E_{0y}^2\right\rangle\\ S_2&=2\left\langle E_{0x}E_{0y}\cos\delta\right\rangle\\ S_3&=2\left\langle E_{0x}E_{0y}\sin\delta\right\rangle\end{aligned}\right\} \tag{2.30}$$

式中，$\langle\ \rangle$ 表示对时间的积分，当光波为偏振光的情况下，E_{0x},E_{0y},δ 均与

中国知网 https://www.cnki.net

时间无关，因此简化式（2.28）。

任何光的斯托克斯参量都可以用简单的实验来测定，

$$\left.\begin{aligned} S_0 &= I(0^\circ,0)+I(90^\circ,0) \\ S_1 &= I(0^\circ,0)-I(90^\circ,0) \\ S_2 &= I(45^\circ,0)-I(135^\circ,0) \\ S_3 &= I(45^\circ,\frac{\pi}{2})-I(135^\circ,\frac{\pi}{2}) \end{aligned}\right\} \tag{2.31}$$

式中 $I(0^\circ,0)$，$I(45^\circ,0)$，$I(90^\circ,0)$，$I(135^\circ,0)$，$I(45^\circ,\frac{\pi}{2})$，$I(135^\circ,\frac{\pi}{2})$ 分别表示 0°，45°，90°，135° 放置的偏振片，和 45°，135° 放置的四分之一波片。

对于部分偏振光，式（2.29）不再成立，而是变为：

$$S_0^2 \geq S_1^2+S_2^2+S_3^2 \tag{2.32}$$

可以通过分解，把一束部分偏振光分解成自然光部分和完全偏振光部分：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S} &= \boldsymbol{S}^{(1)}+\boldsymbol{S}^{(2)} \\ \boldsymbol{S}^{(1)} &= \boldsymbol{S}^{(2)} = \begin{bmatrix} S_0-\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \boldsymbol{S}^{(2)} &= \boldsymbol{S}^{(2)} = \begin{bmatrix} \sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2} \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{2.33}$$

部分偏振光的偏振度可以表示为：

$$P = \frac{I_{偏}}{I_{总}} = \frac{\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2}}{S_0} \tag{2.34}$$

根据式（2.25），还可以得到偏振部分对应的偏振椭圆的椭圆率和取向：

$$\sin 2\chi = \frac{S_3}{\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2}} \tag{2.35}$$

以及椭圆长轴于 x 轴之间的夹角：

$$\tan 2\psi = \frac{S_2}{S_1} \tag{2.36}$$

2.2.3 图示法

根据式（2.29），可以知道，参量 S_1,S_2,S_3 与表明椭圆取向的 ψ 角

中国知网 https://www.cnki.net

（$0 \le \psi < \pi$）和表征椭圆率以及椭圆转向的χ角（$-\frac{\pi}{4} \le \chi \le \frac{\pi}{4}$）有着简单关系，根据式（2.22）和（2.26），可以得到：

$$\begin{aligned} S_1 &= S_0 \cos 2\chi \cos 2\psi \\ S_2 &= S_0 \cos \chi \sin 2\psi \\ S_3 &= S_0 \sin 2\psi \end{aligned} \tag{2.37}$$

根据式（2.37）可知，确定一束椭圆偏振光的偏振态，只需要两个方位角就可以做到，将这两个方位角画在一个球面上，分别用经度和纬度表示，就可以通过一个球面上的点来表示一个偏振态，球上全部的点的集合表示所有可能的偏振态，如图 2-3 所示，这种通过球面来表示任意偏振态光的图示法[89]，最早由庞加莱在 1982 年提出，因此球面也被称为庞加莱（Poincare）球。

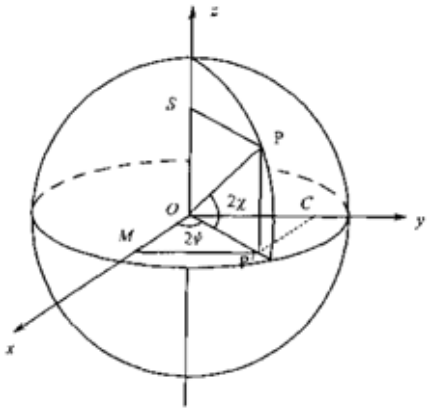


图 2-3 偏振光的庞加莱球表示[89]

Figure 2-3 Representation of polarized light on the Poincare sphere[89]

图 2-3 中ψ是椭圆偏振光椭圆长轴与 x 轴的夹角，χ为椭圆的转向角，根据庞加莱（Poincare）球可以得出以下结论：

（1）赤道上（$\chi = 0$）的任意点表示不同振动方向的线偏振光。$\psi = 0$时表示沿 x 轴正向的线偏振光。

（2）球的南北极分别表示右旋圆偏振光和左旋圆偏振光。

（3）球体的北半球表示右旋椭圆偏振光，球体南极表示左旋圆偏振光。

（4）庞加莱（Poincare）球和斯托克斯参量有着一一对应关系，具体关系见式（2.37）。

（5）庞加莱（Poincare）球和斯托克斯参量都可以表示部分偏振光以及自然光，根据式（2.33）和 （2.37）可以得到偏振部分的斯托克斯参量以及在球内位置信息：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\boldsymbol{S}^{(2)}=\begin{bmatrix}\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2}\\ S_1\\ S_2\\ S_3\end{bmatrix}=\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2}\begin{bmatrix}1\\ \cos 2\chi\cos 2\psi\\ \cos 2\chi\sin 2\psi\\ \sin 2\psi\end{bmatrix} \tag{2.38}$$

（6）根据式（2.34）可以求出各种偏振态光的偏振度以及在球上的分布，在球心时，$P=0$，表示自然光；在球表面上时，$P=1$，表示完全偏振光；当位于球内除球心的任意一点时，$0<P<1$，表示部分偏振光；当在球外时，$P>1$，此时没有物理意义。

2.2.4 琼斯矢量法

1941 年，琼斯用一个列矩阵表示电场矢量的 x,y 方向的分量：

$$\begin{bmatrix}E_x\\ E_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_{0x}e^{i\delta_x}\\ E_{0y}e^{i\delta_y}\end{bmatrix} \tag{2.39}$$

这个矩阵一般称之为琼斯矢量，它在一般情况下表示的是椭圆偏振光，对于线偏振光，如果是光场矢量 E 在一三象限，则有 $\delta_x=\delta_y=\delta_0$，琼斯矢量为:

$$\begin{bmatrix}E_x\\ E_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}E_{0x}\\ E_{0y}\end{bmatrix}e^{i\delta_0} \tag{2.40}$$

对于一束右旋圆偏振光，有 $E_{0x}=E_{0y}$，$\delta_y-\delta_x=\dfrac{\pi}{2}$，琼斯矢量为：

$$\begin{bmatrix}E_x\\ E_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-i\\ 1\end{bmatrix}E_{0x}e^{i\delta_0} \tag{2.41}$$

为了简化计算可以把琼斯矢量的光强设为1，此时的琼斯矢量称为标准琼斯矢量，具体计算方法是把琼斯矢量的每一个分量都除以 $\sqrt{I}$ 。

对于满足式（2.31）关系的两个两束偏振光，称之为互为正交偏振态。

$$\boldsymbol{E_1}\bullet\boldsymbol{E_2^*}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E_{1x}} & \boldsymbol{E_{1y}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E_{2x}^*}\\ \boldsymbol{E_{2y}^*}\end{bmatrix}=0 \tag{2.42}$$

由式（2.42）可知，相互垂直的线偏振光为正交偏振光，左旋和右旋圆偏振光也互为正交偏振光。

2.2.5 琼斯矢量和斯托克斯参量的关系

当使用琼斯矢量和斯托克斯参量用于描述完全偏振光时，他们之间存在以下关系：

设偏振光的琼斯矢量 $\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}E_{0x}e^{i\delta}\\ E_{0y}\end{bmatrix}$，则其厄米共轭形式为

中国知网 https://www.cnki.net

$\boldsymbol{E}^{\dagger}=\left[E_{0x}e^{-i\delta}\quad E_{0y}\right]$，这时，偏振光的斯托克斯参量形式可以通过琼斯矢量表示为：

$$\begin{aligned}S_0&=\boldsymbol{E}^{\dagger}\boldsymbol{P}_0\boldsymbol{E}\\S_1&=\boldsymbol{E}^{\dagger}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{E}\\S_2&=\boldsymbol{E}^{\dagger}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{E}\\S_3&=\boldsymbol{E}^{\dagger}\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{E}\end{aligned}\tag{2.43}$$

其中 $\boldsymbol{P}_0=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{P}_3=\begin{bmatrix}0&\mathrm{i}\\-\mathrm{i}&0\end{bmatrix}$ 称为夹心矩阵，与泡利旋转矩阵相关[90]。

表 2-1 为常见偏振光的琼斯矢量和斯托克斯参量表示。

表 2-1 常见偏振光的琼斯矢量和斯托克斯参量表示

Table 2-1 Jones vector and Stokes parameter of common polarized light

偏振光类型	琼斯矢量	斯托克斯参量
水平偏振光	$\left[1\quad 0\right]^T$	$\left[1\quad 1\quad 0\quad 0\right]^T$
垂直偏振光	$\left[0\quad 1\right]^T$	$\left[1\quad -1\quad 0\quad 0\right]^T$
45°偏振光	$1/\sqrt{2}\left[1\quad 1\right]^T$	$\left[1\quad 0\quad 1\quad 0\right]^T$
-45°偏振光	$1/\sqrt{2}\left[1\quad -1\right]^T$	$\left[1\quad 0\quad -1\quad 0\right]^T$
右旋圆偏振光	$1/\sqrt{2}\left[1\quad i\right]^T$	$\left[1\quad 0\quad 0\quad 1\right]^T$
左旋圆偏振光	$1/\sqrt{2}\left[i\quad 1\right]^T$	$\left[1\quad 0\quad 0\quad -1\right]^T$

2.2.6 偏振光的传输矩阵

在研究偏振光的传输规律时，通常可以把光学系统中的元件用 2×2 琼斯矩阵或者 4×4 穆勒矩阵表示，琼斯矩阵使用琼斯矢量进行运算，而穆勒矩阵用斯托克斯矢量进行运算，这两种计算偏振光传输过程的方法适应于不同场合，如果希望对完全偏振光进行快速计算，琼斯矩阵更合适，如果考虑更一般的部分偏振光的传输规律，则只能通过穆勒矩阵表示。因为本文的应用场景是水体复杂的散射环境，目标和水体的散射光都可能是部分偏振光，因此，本文的研究是基于穆勒矩阵的。

穆勒矩阵是一个 4×4 的矩阵，包含 16 个元素，可以表示为：

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}m_{11}&m_{12}&m_{13}&m_{14}\\m_{21}&m_{22}&m_{23}&m_{24}\\m_{31}&m_{32}&m_{33}&m_{34}\\m_{41}&m_{42}&m_{43}&m_{44}\end{bmatrix}\tag{2.44}$$

中国知网 https://www.cnki.net

如果一束偏振光的初始状态斯托克斯参量为 $\boldsymbol{S}=\begin{pmatrix}S_0\\S_1\\S_2\\S_3\end{pmatrix}$ 通过光学系统后，斯托克斯参量变为 $\boldsymbol{S}'=\begin{pmatrix}S_0^{'}\\S_1^{'}\\S_2^{'}\\S_3^{'}\end{pmatrix}$，那么可以这样表示偏振光的整体传输过程：

$$\boldsymbol{S'=MS} \tag{2.45}$$

如果整个光学系统中存在 n 个光学元件，那么这些光学元件的穆勒矩阵可以表示为：

$$\boldsymbol{M=M}_n\ldots\boldsymbol{M}_2\boldsymbol{M}_1 \tag{2.46}$$

值得注意的是，偏振器件的传输矩阵 $\boldsymbol{M}_i$ 不仅与器件的光学性质相关，还与器件的摆放角度有关，根据式（2.9）可知，如果坐标系 $x'oy'$ 和 xoy 有一个夹角 θ，那么这两个坐标系之间的转换矩阵为:

$$\boldsymbol{A}(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\-\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix} \tag{2.47}$$

可以把这个转换矩阵扩展成穆勒矩阵，当 $-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$ 时，式（2.47）对应的穆勒转换矩阵为[91]：

$$\boldsymbol{M(\theta)}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0 & \cos2\theta & \sin2\theta & 0\\0 & \sin2\theta & \cos2\theta & 0\\0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{2.48}$$

对于一个与 x 轴有夹角 θ 的光学元件，其穆勒矩阵可以表示为：

$$\boldsymbol{M}_{1\theta}=\boldsymbol{M}(-\theta)\boldsymbol{M}_1\boldsymbol{M}(\theta) \tag{2.49}$$

下面介绍几种常用光学元件的穆勒矩阵。

（1）相位延时器，相位延时器利用晶体的双折射性质，通过相位延时器后，出射光在 x,y 方向上产生 ϕ 的相位差，为了简化计算，可以先将相位延时器的角度重合 xoy 坐标系，然后通过式（2.49）扩展到一般形式，我们设通过相位延时器 ϕ 后光的 x,y 方向强度 $E_x^{'},E_y^{'}$ 为：

$$\begin{cases}E_x^{'}=E_{0x}\cos(\omega t)\\E_y^{'}=E_{0y}\cos(\omega t+\phi)\end{cases} \tag{2.50}$$

认为理想相位延时器没有光强损失，代入式（2.30）得到如下关系：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned} S_0' &= S_0 \\ S_1' &= S_1 \\ S_2' &= S_2\cos\phi + S_3\sin\phi \\ S_3' &= -S_2\sin\phi + S_3\cos\phi \end{aligned} \tag{2.51}$$

将式（2.51）改写成矩阵形式为：

$$\mathbf{M_R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ 0 & 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \tag{2.52}$$

式（2.52）就是与 *xoy* 坐标系重合放置的相位延时器穆勒矩阵，代入式（2.49）得到一般形式的相位延时器穆勒矩阵为：

$$\mathbf{M}_{R\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2(2\theta)+\cos(\phi)\sin^2(2\theta) & [1-\cos(\phi)]\cos(2\theta)\sin(2\theta) & -\sin(\phi)\sin(2\theta) \\ 0 & [1-\cos(\phi)]\cos(2\theta)\sin(2\theta) & \sin^2(2\theta)+\cos(\phi)\cos^2(2\theta) & \cos(2\theta)\sin(\phi) \\ 0 & \sin(\phi)\sin(2\theta) & -\cos(2\theta)\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \tag{2.53}$$

（2）偏振片，偏振片的处理过程与相位延时器相似，先求得与 *xoy* 坐标系重合放置偏振片的穆勒矩阵，然后通过式（2.53）扩展到一般形式，具体来说，对于与 *xoy* 坐标系重合放置偏振片有：$E_x' = E_x, E_y' = 0$，代入式（2.30）得到如下关系：

$$\begin{aligned} S_0' &= \frac{1}{2}(S_0 + S_1) \\ S_1' &= \frac{1}{2}(S_0 + S_1) \\ S_2' &= 0 \\ S_3' &= 0 \end{aligned} \tag{2.54}$$

将式（2.54）写成矩阵形式为：

$$\mathbf{M}_P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.55}$$

式（2.55）就是与 *xoy* 坐标系重合放置的相位延时器穆勒矩阵，代入式（2.49）得到一般形式的相位延时器穆勒矩阵为：

$$\mathbf{M}_{P\theta} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & \cos 2\theta & \sin 2\theta & 0 \\ \cos 2\theta & \cos^2 2\theta & \sin 2\theta\cos 2\theta & 0 \\ \sin 2\theta & \sin 2\theta\cos 2\theta & \sin^2 2\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.56}$$

穆勒矩阵不仅可以表示这些常见的光学元件，如果把偏振成像系统看成一个整体，在已知入射光的斯托克斯参量，并通过探测器探测系统的出射光斯托

中国知网 https://www.cnki.net

克斯参量的情况下，可以计算得到光学系统的整体传输穆勒矩阵。反过来如果已知入射光和系统的每一个元件的穆勒矩阵，就可以预测出射光的斯托克斯参量。

2.3 光与水体相互作用

2.3.1 水体的组成

水的组成包括纯水成分、悬浮颗粒物、以及溶解有机物和无机物[92]，每种成分对水体的光学性质都有着显著的影响。

纯水: 纯水本身也会吸收和散射光线，尽管其效率相对较低。纯水对光的吸收主要发生在红外和紫外波段，对可见光的吸收较小，这是清澈的水体呈现蓝绿色的原因。

悬浮颗粒物: 悬浮颗粒物包括矿物质颗粒、有机颗粒（如浮游生物和植物碎片）等。它们可以通过陆地径流、生物活动和水体底部的扰动进入水体。某些悬浮颗粒物如藻类和其他有机物质能够吸收特定波长的光，改变水体的颜色。而悬浮颗粒物的大小、形状和浓度也会影响散射的程度和方向，通常增加了水体的散射能力，使水看起来更加浑浊。

溶解有机物和无机物: 溶解有机物（如腐殖质）和无机物（如矿物盐）也影响水体的光学性质。它们可以从自然过程中产生，也可以是由于人类活动引入。溶解有机物特别是色素溶解有机物（CDOM）对光的吸收主要发生在紫外线到可见光的蓝绿色波段，导致水体呈现茶色或黄色。但相比悬浮颗粒物，溶解物质对光的散射影响相对较小。

水体的组成成分通过吸收和散射光线，共同决定了水体的颜色、透明度和光在水中的传播方式。

2.3.2 水体的光学特性

介质中的光的传播首先受到吸收和弹性散射过程的影响。 其他影响因素包括由于荧光和发光引起的光子的非弹性散射和激发作用占比非常少，除了特殊应用一般不考虑。

假定激光束将与水介质的薄层（厚度 ΔZ）相交，形成光子和介质之间的相互作用的小体积（ΔV）。 在这个体积之外，无相互作用发生。体积表面的反射和折射被忽略。该介质在该体积内是均质的，并且不会发生内部能量源或能量转移，整个过程[93]如图 2-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

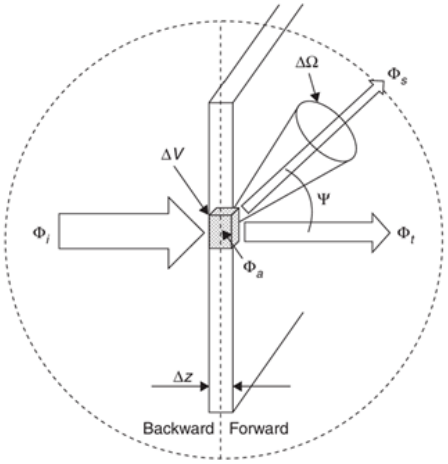


图 2-4 光线与一小体积水生介质的相互作用[93]

Figure 2-4 Interaction of light with a small volume of aquatic medium[93]

可以通过一个精心设计的光电探测器来捕捉和测量光的特性。具体来说，我们关注的是光在不同波长下的能量分布，即光谱辐射功率 Φ（λ）。这种测量是在一个以两个角度定义的极坐标系中进行的：一个是天顶角θ，描述光线与垂直方向的夹角；另一个是方位角 φ，描述光线在水平面内的方向。实际操作中，这个探测器能够捕获一定空间角（ω）内的光子，并将这些光子投影到探测器的表面上（A）。这种方式允许我们定义了一个特定的物理量——非偏振光谱辐亮度（L），它量化了每单位面积每单位波长内每单位立体角的辐射功率，其单位是 W/（m²·nm·sr）。通过它可以推导出所有其他辐射量。

$$L(\theta,\varphi,\lambda)=\frac{d^2\Phi(\lambda)}{d(\omega)d(A)} \tag{2.57}$$

在我们的实验中，我们将观察到从激光束发出的光谱辐射功率$\Phi_i(\lambda)$中，只有一部分能够不改变方向地直接通过样本体积，我们称这部分为透射光谱辐射功率$\Phi_t(\lambda)$。而另一部分光线将会在不同角度 ψ 上发生散射，形成散射光谱辐射功率$\Phi_s(\lambda)$。如果我们将所有不同方向上的散射功率相加，就能得到总的散射光谱辐射功率$\Phi_s(\lambda)$。剩余的入射光能量将在样本体积内被吸收，记为$\Phi_a(\lambda)$。

基于能量守恒的原理，我们可以得出以下等式：

$$\Phi_i(\lambda)=\Phi_t(\lambda)+\Phi_s(\lambda)+\Phi_a(\lambda) \tag{2.58}$$

这个等式表明，入射到样本体积的光谱辐射总功率$\Phi_i(\lambda)$等于透射功率$\Phi_t(\lambda)$、散射功率$\Phi_s(\lambda)$和吸收功率$\Phi_a(\lambda)$的和。这说明入射的光能要么直接透过样本，要么被样本散射，要么被样本吸收，始终保证能量守恒。

当Δz趋于无穷小时， 可以得到：

中国知网 https://www.cnki.net

吸收系数：

$$a(\lambda)=\lim_{\Delta z\to\infty}\frac{\Phi_a(\lambda)}{\Phi_i(\lambda)\cdot\Delta z} \tag{2.59}$$

体积散射函数（Volume Scattering Function），记为$\beta(\psi,\lambda)$，是描述在一定波长λ的光线经过海水或其他透明介质时，因介质内部颗粒的存在而发生散射的现象。这个函数量化了在特定散射角度ψ下，单位体积介质对入射光的散射能力，具体表示为：

$$\beta(\psi,\lambda)=\lim_{\Delta z\to\infty}\lim_{\Delta\Omega\to\infty}\frac{\Phi_s(\psi,\lambda)}{\Phi(\lambda)\cdot\Delta z\cdot\Delta\Omega} \tag{2.60}$$

对光谱体散射函数在立体角进行积分，则可以得到光谱散射系数：

$$b(\lambda)=2\pi\int_0^{\pi}\beta(\psi,\lambda)\sin\psi d\psi \tag{2.61}$$

光谱散射系数是一个表示散射强度的因子，结合一个表示散射角分布的因子就能够计算光谱体散射函数，即光谱体散射函数可以分割为两部分[94]。其中$\bar{\beta}(\psi,\lambda)$为光谱散射相函数，其定义为：

$$\bar{\beta}(\psi,\lambda)=\frac{\beta(\psi,\lambda)}{b(\lambda)} \tag{2.62}$$

光束衰减系数：

$$c(\lambda)=a(\lambda)+b(\lambda) \tag{2.63}$$

在以上的系数中$\beta(\psi,\lambda)$以$/(m\cdot sr)$为单位，$\bar{\beta}(\psi,\lambda)$以$/sr$为单位，其余所有系数均以$/m$为单位。

因为通常在向前或向后的方向上单独地考虑散射，因此有：

$$b(\lambda)=b_f(\lambda)+b_b(\lambda) \tag{2.64}$$

$$b_f(\lambda)=2\pi\int_0^{\pi/2}\beta(\psi;\lambda)\sin\psi d\psi \tag{2.65}$$

$$b_b(\lambda)=2\pi\int_0^{\pi/2}\beta(\psi;\lambda)\sin\psi d\psi \tag{2.66}$$

以上通过推导出来的参数是自然水体固有光学性质（IOP）的一部分，因为它们仅依赖于介质本身，因此不受其中环境光场的影响。相比之下，那些既依赖于介质又依赖于环境光场的几何结构的性质被称为表观光学性质（AOP），如果它们显示出足够的规律特征和稳定性以用作水体的有用描述符。其中包括漫衰减系数和各种反射率[95]。表 2-2 给出了与水下光学相关常用符号的总结。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2 水下光学相关常用符号[95]

Table 2-2 Common symbols and units used in underwater optics [95]

符号	描述	单位
a	吸收系数	/m
b	散射系数	/m
b_b	后向散射系数	/m
b_f	前向散射系数	/m
c	衰减系数	/m
Chl_a	叶绿素浓度	mg/m^3
D	粒子直径	μm
L	光谱辐亮度	W/(m²·nm·sr)
Q_b	散射效率	—
W	光子能量	J
z	光子传输距离	m
β	体积散射函数	$/(m\cdot sr)$
$\overline{\beta}$	散射相函数	$/sr$
λ	真空光波长	nm
$\overline{\mu}$	辐照度的平均余弦值	—
Φ	辐射功率	W
Φ_λ	光谱辐射功率	W/nm

2.3.3 光在水体中的传输

在自然水体中，光在水下传播时，不仅仅受到由水分子本身引起的吸收作用还涉及到水中悬浮的多种微粒，包括浮游植物、色素溶解有机物（CDOM）、各类溶解性盐类及矿物质微粒等。这些水体内含粒子的多样性导致不同水体对光的吸收特性表现出显著差异[96]。

散射是影响光在水下传播的另一个主要因素，散射是指受到水中粒子的影响，光传播运动方向偏离原来直线传播运动的方向，使得光场的分布发生改变。当光在水中与水中的分子、原子、可溶性有机物、悬浮粒子等发生碰撞时，不仅损失能量，还改变了传播方向，进而产生前向散射或者后向散射，一般情况下发生前向散射的概率大于发生后向散射的概率。散射使光束的能量分散，光能量的减弱会影响到光传播的距离，同时探测器接收到的光能量减弱，使得系统成像较暗，影响目标识别。因为前向散射光会随着目标一起进入光学系统，

中国知网 https://www.cnki.net

因此会影响对目标的细节判断，后向散射光是不经过目标直接进入光学系统，这会使图像多了很多噪声，虽然发生前向散射的概率大于发生后向散射的概率，但后向散射对图像的影响也很大。

吸收系数 a（λ）与散射系数 b（λ）的总和被称为衰减系数 c（λ），它表示光在水中传播时由于吸收和散射作用导致强度减弱的程度[97]。衰减系数的增大意味着光在水中能传播的距离减短。通常通过在不同波长下测量水样的吸光度来确定，遵循比尔-朗伯律（Beer-Lambert Law）：

$$I = I_0 e^{-c(\lambda)\cdot l} \tag{2.67}$$

I 是透射光强度，I_0 是入射光强度，$c(\lambda)$ 是吸收系数，l 是光通过的路径长度。在光学研究中，将光强衰减至其初始值的 1/e 所对应的传输距离定义为衰减长度（Attenuation Length）。

尽管不同类型的水体具有各自独特的光学性质，光在水中的传播仍遵循一些普遍的规律。例如，在蓝绿色波段，光在水中的衰减相对较小，这一现象揭示了水体中存在一个最佳的光透过窗口[98]。根据水质的不同，这一最佳透光窗口的具体波长范围也会有所变化。图 2-5 展示了在可见光波段内，不同水质条件下光的传输衰减情况[99]，从中可以观察到随着水体浑浊度的增加，最佳透光窗口的波长逐渐向长波段移动。

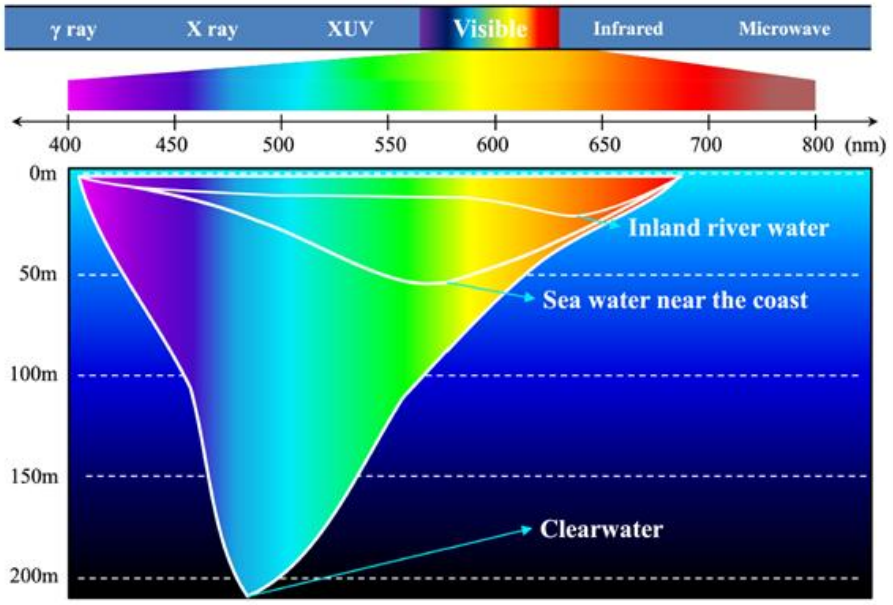


图 2-5 光在不同水质的传输情况[99]

Figure 2-5 Light transmission in different water qualities[99]

在海洋和海洋光学研究中，为了方便理解和研究，通常将海水分为以下四种类型：

（1）纯水（pure water）：这指的是理想化的、没有任何杂质的水。在自然界中很难找到完全的纯水，这个类别更多用于理论研究和基准测试。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）洁净的大洋水（ocean water）：在纯水的基础上加入了溶解盐分。这种水代表了开阔海域中相对清洁的水体，其中的溶解盐分可以显著影响其光学性质。

（3）近岸海水（coastal water）：基于大洋水，考虑了接近陆地时由于生物活动、河流输入等因素增加的有机物、无机物和悬浮颗粒物。这使得近岸海水的光学性质和化学成分比开阔海域更为复杂。

（4）海港海水（harbor water）：在近岸海水的基础上，由于船只活动、工业和城市排放等，含有更多的溶解物和悬浮颗粒，导致水体更加浑浊，可能还包含各种污染物。表 2-3 列出了这四种水质在蓝绿光下的吸收，散射和衰减系数[100]。

表 2-3 不同水体的光学特性参数[100]

Table 2-3 Optical characteristic parameters of different water bodies[100]

水质类型	a (m^{-1})	b (m^{-1})	c (m^{-1})
纯水	0.0405	0.0025	0.043
大洋水	0.114	0.037	0.151
海岸海水	0.179	0.219	0.398
海港海水	0.366	1.824	2.19

2.4 本章小结

在本章的首两节中，从光的波动理论出发，从一般偏振光开始，详细推导了三角函数表示法、斯托克斯参量法、图示法和琼斯矢量法的基本原理。通过理论推导，对比分析斯托克斯参量法和琼斯矢量法之间关系，得出了斯托克斯参量法更适合本文后续研究的结论，并针对斯托克斯参量法需要经常使用的相位延时器和偏振片的一般形式的穆勒矩阵进行详细推导，为实施水下偏振实验奠定了方法学基础。最后，本章深入分析了水体的成分及其光学性质以及光在水中的传播规律，推导出用于描述光在水中传播的吸收和衰减的关键公式。并根据不同水质条件讨论了可见光的衰减规律，给出了不同水质条件下的水体吸收系数散射系数和衰减系数，这些理论基础为后续探讨偏振光在复杂水体环境中的传播机制及水下偏振图像的恢复提供了重要的支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 偏振光在复杂水体环境中的传播

光与物质相互作用的物理过程可以通过斯托克斯矢量与介质的穆勒（Mueller）矩阵之间的乘积来描述[101]。如第 2.2 节所示，已经展示了光与偏振片及相位延迟器之间相互作用的穆勒矩阵。在水下成像的研究中，穆勒矩阵同样适用于分析光在水中传播的偏振特性以及水体和水下对象如何影响透射光的偏振状态。这一分析对于提升水下成像技术、增加图像清晰度以及提高目标探测的精确度具有极大的价值。通过穆勒矩阵的深入分析，可以更加精确地理解光在水体中的吸收与散射过程，及偏振光如何传递关于水体和水下对象的信息。

3.1 基于偏振光的米（Mie）散射理论基础

Mie 散射理论，由德国物理学家 Gustav Mie 于 1908 年提出，旨在描述球形粒子对光波的散射现象[102]。该理论基于麦克斯韦方程组，通过在球坐标系下求解电磁波经过球形粒子散射的具体问题，得到了一套严谨的解析解。Mie 散射理论能够对任何尺寸和材质的球形粒子所产生的散射效果进行精确计算。然而，由于 Mie 散射理论的推导过程极其复杂，实际应用中常常直接采用该理论的已有结论[103]：

Mie 散射系数 a_n，b_n 分别为：

$$a_n = \frac{\mu n_1^2[kaJ_n(ka)]'J_n(k_1a) - \mu_1 n^2[k_1aJ_n(k_1a)]'J_n(ka)}{\mu n_1^2[kaH_n(ka)]'J_n(k_1a) - \mu_1 n^2[k_1aJ_n(k_1a)]'H_n(ka)} \tag{3.1}$$

$$b_n = \frac{\mu_1[kaJ_n(ka)]'J_n(k_1a) - \mu[k_1aJ_n(k_1a)]'J_n(ka)}{\mu_1[kaH_n(ka)]'J_n(k_1a) - \mu[k_1aJ_n(k_1a)]'H_n(ka)} \tag{3.2}$$

其中，$k = \frac{\omega}{c}n = \frac{2\pi}{\lambda}n$，$k_1 = \frac{\omega}{c}n_1 = \frac{2\pi}{\lambda}n_1$，k 和 k1 分别为粒子外部波矢量和介质中来自粒子材料的波矢量，n 和 n1 分别为是介质和粒子的折射率，μ 和 μ_1 分别介质和粒子的介电常数，为 a 为球体的半径，$\boldsymbol{J_n}$ 和 $\boldsymbol{H_n}$ 分别为第一类贝塞尔函数 Bessel 和第二类汉克尔 Hankel 函数。$\boldsymbol{J_n'}$和 $\boldsymbol{H_n'}$ 分别为他们的导数。

消光系数和散射系数分别为：

$$Q_{ext} = \frac{2}{k^2a^2}\sum_{m=1}^{\infty}(2m+1)\Re(a_n + b_n) \tag{3.3}$$

$$Q_{sct} = \frac{2}{k^2a^2}\sum_{m=1}^{\infty}(2m+1)(|a_n|^2 + |b_n|^2) \tag{3.4}$$

其中，m 为多项式展开后求和项数，因为消光系数和散射系数的求解属于无穷级数求和，理论上是项数越多结果越精确，实际上随着项数增加计算量很

中国知网 https://www.cnki.net

大，所以实际应用一般采用 Wiscombe 的经验公式[104]：

$$m=\begin{cases}\alpha+4\alpha^{1/4}+1 & 0.02\le \mathrm{m}\le 8\\ \alpha+4.05\alpha^{1/3}+2 & 8\le \mathrm{m}\le 4200\\ \alpha+4\alpha^{1/4}+2 & 4200\le \mathrm{m}\le 20000\end{cases} \tag{3.5}$$

其中 α 为尺寸参数 α= ka。

散射角函数 π_n τ_n 分别为：

$$\pi_n=\frac{P_n^{(1)}(\cos\theta)}{\sin\theta}=\frac{dP_n(\cos\theta)}{d(\cos\theta)} \tag{3.6}$$

$$\tau_n=\frac{dP_n^{(1)}(\cos\theta)}{d\theta} \tag{3.7}$$

其中，$P_n^{(1)}(\cos\theta)$ 为一阶 n 次第一类勒让德函数，$P_n(\cos\theta)$ 为第一类 Legendre 勒让德函数。以上根据 Mie 散射理论推导的参数仅是本文需要用的参数，实际 Mie 散射理论非常庞大，可推导的参数也非常多，这里就不再赘述。

3.2 复杂水体环境的完整穆勒（Mueller）矩阵

设球形粒子的单次散射的 Mueller 矩阵是：

$$M(\theta)=\begin{bmatrix}m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14}\\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24}\\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34}\\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44}\end{bmatrix} \tag{3.8}$$

基于 3.1 节 Mie 散射理论基础，可以求解复杂水体环境的完整 Mueller 矩阵的每一个元素[102,105]：

$$m_{11}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(|a_n|^2+|b_n|^2)P_n(\cos\theta) \tag{3.9}$$

$$m_{12}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(|a_n|^2-|b_n|^2)P_n(\cos\theta) \tag{3.10}$$

$$m_{13}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(a_nb_n^*+a_n^*b_n)\frac{P_{n-1}(\cos\theta)-P_{n+1}(\cos\theta)}{2} \tag{3.11}$$

$$m_{14}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(a_nb_n^*-a_n^*b_n)\frac{P_{n-1}(\cos\theta)-P_{n+1}(\cos\theta)}{2} \tag{3.12}$$

$$m_{21}(\theta)=m_{12}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(|a_n|^2-|b_n|^2)P_n(\cos\theta) \tag{3.13}$$

$$m_{22}(\theta)=m_{11}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(|a_n|^2+|b_n|^2)P_n(\cos\theta) \tag{3.14}$$

$$m_{23}(\theta)=-m_{13}(\theta)=-\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(a_nb_n^*+a_n^*b_n)\frac{P_{n-1}(\cos\theta)-P_{n+1}(\cos\theta)}{2} \tag{3.15}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$m_{24}(\theta)=-m_{14}(\theta)=-\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(a_nb_n^*-a_n^*b_n)\frac{P_{n-1}(\cos\theta)-P_{n+1}(\cos\theta)}{2} \quad (3.16)$$

$$m_{31}(\theta)=-\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\Im(a_nb_n^*)P_n'(\cos\theta) \quad (3.17)$$

$$m_{32}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\Re(a_nb_n^*)P_n'(\cos\theta) \quad (3.18)$$

$$m_{33}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\Re(a_na_n^*+b_nb_n^*)\frac{P_n^2(\cos\theta)-1}{\sin^2\theta} \quad (3.19)$$

$$m_{34}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\Im(a_na_n^*-b_nb_n^*)\frac{P_n^2(\cos\theta)-1}{\sin^2\theta} \quad (3.20)$$

$$m_{41}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\Re(a_nb_n^*)P_n'(\cos\theta) \quad (3.21)$$

$$m_{42}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\Im(a_nb_n^*)P_n'(\cos\theta) \quad (3.22)$$

$$m_{43}(\theta)=-m_{34}(\theta)=-\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\Im(a_na_n^*-b_nb_n^*)\frac{P_n^2(\cos\theta)-1}{\sin^2\theta} \quad (3.23)$$

$$m_{44}(\theta)=m_{33}(\theta)=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}\Re(a_na_n^*+b_nb_n^*)\frac{P_n^2(\cos\theta)-1}{\sin^2\theta} \quad (3.24)$$

其中 a_n 和 b_n 是 Mie 散射系数，k 是波数，$P_n(\cos\theta)$ 是为第一类 Legendre 勒让德函数，$P_n'(\cos\theta)$ 是第一类 Legendre 勒让德函数的导数。

在获取了球形粒子单次散射的完整 Mueller 矩阵后，可以利用计算机进行光在水体中传播过程的模拟。这类模拟问题通常借助蒙特卡洛方法来实现，以便于处理散射问题的复杂性和随机性。

3.3 蒙特卡洛（Monte Carlo）方法模拟

蒙特卡洛方法是一种广泛应用于物理学、金融学、工程学、统计学等多个学科领域的计算技术，特别是在对复杂系统进行数值模拟和问题分析时显示出其独特的适用性。该方法的基本原理是利用随机数（或伪随机数）来模拟系统行为或估算问题的解决方案。通过在设定的模拟环境内进行大量的随机试验，蒙特卡洛方法能够在样本量充分大的情况下，提供高度精确的结果估计。此方法的主要优点在于其处理复杂环境的能力，不必针对环境中的每一个因素进行单独分析和权重赋值，而是通过构建一个接近真实情况的模拟场景来进行。因此，蒙特卡洛方法尤其适用于那些直接解析求解极其困难或不可行的问题。

光在散射介质（如水体）中的传播过程显然也属于这类问题[106]，因为散射过程涉及到光与粒子相互作用，散射过程还往往受到介质非均匀性的复杂影响，

中国知网 https://www.cnki.net

使得直接计算变得非常困难。因此蒙特卡洛方法是模拟光在水体中的传播过程是非常合适且有效的方法[107]。

3.3.1 模拟思路

光由光子组成，可以通过模拟每个光子的在水下的传输过程，通过大量随机试验，就可以模拟光束在水体中传播的过程，得到可以分析的数值解。具体思路如下：

定义初始参数：包括入射光波长，入射光斯托克斯矢量，水体吸收系数，散射系数，散射粒子分布、粒径等。

随机抽样：生成一系列随机数，用于模拟散射过程中的随机事件，包括光子的初始位置、散射概率、散射角度、路径长度等。

模拟散射事件：根据 Mie 散射理论和上一步生成的随机数，模拟每一个散射事件。包括散射的方向变化、能量变化等。

分析解释：通过重复进行大量的散射事件模拟，然后对所有结果进行统计分析。将模拟得到的统计结果与理论预测或实验数据进行对比，以验证模拟的准确性和可靠性。

3.3.2 初始参数确定

在 1.2 节已经说明，海水对于可见光的衰减存在一个最佳透光窗口，浅海水窗口在 520nm~570nm 波段，而且复杂水体环境基本都在浅海水域，因此选取入射光波长为 532nm，之所以选取这个波长，是因为 532nm 的激光器易于制造，在各种工程中广泛应用。入射光的斯托克斯矢量可以随时调整，初始可以设定为水平方向线偏振光，其斯托克斯矢量 stk_0 可以表示为：

$$stk_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

不同水体吸收系数和散射系数并不相同，具体参数见表 2-1，本文拟模拟光在不同水体条件下的传播过程，衰减系数为 $c = a + b$。

对于粒子的分布，假先定粒子均匀分布，因为要模拟 Mie 散射，因此散射粒子直径要大于或者远大于波长，粒子直径可以认为在是 1μm 到 20μm 范围均匀分布模拟浑浊海水，也可以单独设置成相同粒子直径，模拟清澈海水。

3.3.3 随机抽样

生成一系列随机数，用于模拟散射过程中的随机事件，包括光子的初始位置、散射概率、散射角度、路径长度等。

中国知网 https://www.cnki.net

首先是光子的初始位置，我们假定光子在一个大小在 50×50 的矩阵里面均匀分布，光子初始方向向下，模拟光源向水下目标照射的情景，设某一时刻光子的位置是 p_0，发生一次散射后坐标变为 p_1，那么光子在从 p_0 运动到 p_1 所走过的距离，称为光子自由程 （photon mean free path），根据公式（2.67），得到光子自由程：

$$pfp = -log(1 - rand()) \ / \ c \qquad (3.25)$$

其中 c 为水体吸收系数，rand（）为 （0，1）之间的随机数

对于光子是否发生散射，可以同样可以生成一个随机数来判断，我们认为光子在水体只发生吸收和散射，那么可以用如下方法模拟散射发生概率：

p = rand（） 随机数
P = a/c 判断条件
If p<P 吸收
else 散射

为了准确地描述和理解粒子在经历散射事件后在空间不同方向上的分布特性，科学界引入了一个无量纲的量——散射相函数[108]。这一函数特别地定义了在特定方向上被散射的粒子数与总体经过散射的粒子数之间的比例，使其成为了描述粒子散射行为的关键工具。通过分析相函数，研究者能够揭示粒子在散射过程中如何依赖于方向而重新分布，进而为散射现象提供了深入的理解和预测能力。

在复杂的水体环境中，诸如悬浮颗粒物、浮游生物和其他微小海洋生物等成分的尺寸往往与入射光的波长相近或较大，这种情况下散射现象主要遵循 Mie 散射理论。因此，在这样的水体环境中，基于 Mie 散射理论计算得到的相函数能够精确地描述光线在遭遇这些粒子时的散射行为，包括散射光的角度分布和强度变化，为深入研究和理解水体光学特性提供了重要的理论基础。

对于散射角度的具体模拟， 按照 Mie 散射理论，可以先通计算散射角的概率密度函数（PDF），然后积分得到累积分布函数（CDF），然后通过对累积分布函数（CDF）的逆变换抽样，然后用随机数和 CDF 来确定每次散射的角度。具体 MATLAB 代码如表 3-1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 Mie 散射相函数 MATLAB 代码

Table 3-1 MATLAB code for Mie scattering phase function

MATLAB 代码	注释
Scattering distribution = Mie Teta scan (m， x， n，lambda)	散射角强度分布函数
angles = scattering distribution (:， 1)	散射角度
intensities = scattering distribution (:， 2)	散射强度
pdf = intensities / trapz (angles， intensities)	生成 PDF
cdf = cumtrapz (angles， pdf)	生成 CDF
random value = rand ()	随机数
theta = interp1 (cdf， angles， random value)	确定每次散射的角度

其中 Mie Teta scan 函数是通过 Mie 散射理论得到的散射角度强度分布函数。

通过上述分析不难发现，利用 Mie 散射相函数进行散射角模拟较为复杂，这要求在每次迭代中计算每个光子在所有可能角度上的散射情况。这种方法通常适用于粒径恒定的仿真场景，因为在粒径固定的条件下，根据公式（3.9）-（3.24），尺寸参数 ka 保持不变，从而相对减少了计算负担。然而，在实际环境中，水体中含有的粒子大小通常是多变的。为了模拟更贴近现实的物理模型，这就导致了过大的计算量，因此急需一种更简化的方法来近似 Mie 散射相函数。一种广泛采用的简化策略是引入亨尼-格林斯坦（Henyey-Greenstein）相函数[109]，这是一个单参数函数，能够有效近似各种散射行为。

H-G 相函数表达式如下：

$$P_{HG}(\theta)=\frac{1-g^2}{4\pi(1+g^2-2g\cos\theta)^{3/2}} \tag{3.26}$$

其中，θ 代表入射光与散射光之间的夹角，亦即散射角。而 g 表示散射角余弦的平均值$\langle\cos\theta\rangle$，其取值范围为[-1, 1]，这一参数被定义为不对称因子或散射因子。该因子的数值用于表征散射过程中的各向异性程度。

g 值的不同反映了前向散射与后向散射的相对比例：当$g=-1$时完全为后向散射（散射角 180°），当$g=1$时则完全为前向散射（散射角 0°），当$g=0$时，相函数$P_{HG}(\theta)$为常数，表示此时散射为各向同性，散射角均匀分布。通常，水体中的散射现象以前向散射为主[110]，因此 g 值一般设定为大于 0。图 3-1 描绘了当不对称因子 g 取不同值时，散射角分布的变化情况。

中国知网 https://www.cnki.net

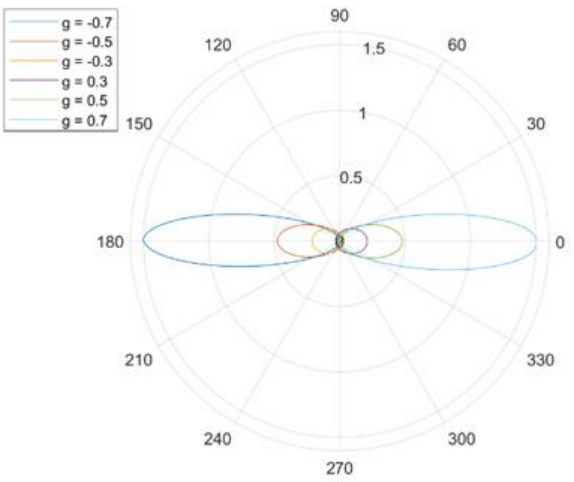


图 3-1 g 取不同值的情况下，散射角的分布情况

Figure 3-1 Distribution of scattering angles for different values of g

和 Mie 散射相函数的求解过程类似，通过 H-G 相函数获得散射角度也要通过先积分再抽样的方式实现，具体过程如下：

根据相函数的定义，相函数在所有方向上的值的和是 1，有：

$$\oint P_{HG}(\theta)dS = 2\pi\int_{-1}^{1} P_{HG}(\theta)d(\cos\theta) = 1 \tag{3.27}$$

在散射过程中，粒子的单次散射行为可由 H-G 相函数中的特定值来描述，因此对 H-G 相函数进行抽样是必要的。H-G 相函数的抽样公式为：

$$\cos\theta = \begin{cases} \dfrac{1}{2g}\left[(1+g^2)-\left(\dfrac{1-g^2}{1-g+2grand()}\right)\right] & g \neq 0 \\ 2rand()-1 & g=0 \end{cases} \tag{3.28}$$

虽然 Henyey-Greenstein （H-G） 相函数所描述的散射角分布可能无法详尽反映 Mie 散射相函数的全部细节，但其形式相对简单，并且精度在多数情况下能够满足工程应用的需求[111]，因此在实际应用中被广泛采用。

1977 年 Petzold[112]提供了三种自然海水类型的体积散射函数的测量数据：深海清澈的海洋水、近岸海水和非常混浊的港口水。他还包括了使用海水、过滤的淡水以及人造散射和吸收剂进行的实验室实验结果，并为所有调查过的水体测量了光束传输，测量了 H-G 相函数在不同水质下的散射因子 g，这些数据为了解和模拟海洋环境中光的传播行为方面，提供了宝贵的信息，具体信息如表 3-2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 Petzold 测量的水体数据[112]

Table 3-2 Water Body Data Measured by Petzold[112]

水质类型	a (m^{-1})	b (m^{-1})	c (m^{-1})	g
大洋水	0.114	0.037	0.151	0.8708
海岸海水	0.179	0.219	0.398	0.9470
海港海水	0.366	1.824	2.19	0.9199

3.3.4 模拟散射事件

通过初始参数和随机抽样所需要的随机数，可以通过 Mie 散射理论来模拟散射事件了，如图所示假设光子的初始方向向量为$\boldsymbol{u}=(u_x,u_y,u_z)$，发生散射后，光子新的方向向量为$\boldsymbol{u}'=(u_x',u_y',u_z')$，光子碰撞后的散射角的方向可以通过对 Mie 散射相函数或者 H-G 相函数进行抽样获得，但也只能确定一个圆锥面，如图 3-2 所示，因此还需要一个方位角确定具体方向，方位角一般认为是随机的，故方位角ϕ可以设为：

$$\phi = 2\pi rand() \tag{3.29}$$

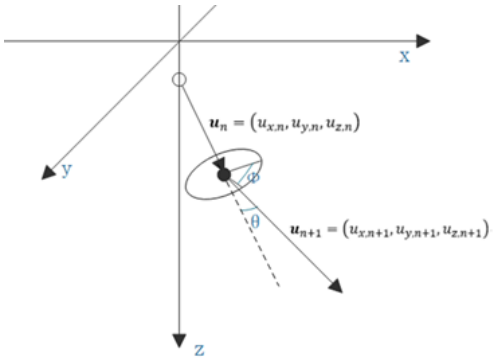


图 3-2 光子单次散射示意图

Figure 3-2 Schematic diagram of single photon scattering

有了初始方向向量$\boldsymbol{u}=(u_x,u_y,u_z)$，和散射角θ和方位角$\phi$，就可以 Rodrigues 旋转公式来确定新的新方向向量$\boldsymbol{u}'=(u_x',u_y',u_z')$，具体过程如下：

假设散射角 θ 是绕着与 u 和 z 轴都垂直的轴进行的旋转。这个轴可以用 **u** 和 z 轴的向量积来到，表示为：

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{k} \tag{3.30}$$

其中 **k** 是 z 轴单位向量 （0，0，1）。

旋转矩阵 $\mathbf{R}_\theta$ 可以使用 Euler–Rodrigues 旋转公式[113]来构造：

$$\boldsymbol{R}_\theta = \boldsymbol{I} + (\sin\theta)\boldsymbol{K} + (1-\cos\theta)\boldsymbol{K}^2 \tag{3.31}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，**I** 是单位矩阵，**K** 是由向量 **n** 构造的斜对称矩阵：

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix}0 & -n_z & n_y\\ n_z & 0 & -n_x\\ -n_y & n_x & 0\end{bmatrix} \tag{3.32}$$

第二次旋转是绕新的 z 轴（即第一次旋转后 u 的方向）进行的，可以简化为绕原始的 z 轴旋转，因为任何绕自身轴的旋转都可以视为绕 z 轴的旋转，只要适当调整坐标系即可，方位角 ϕ 的旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_\phi$ 为：

$$\boldsymbol{R}_\phi=\begin{bmatrix}\cos\phi & -\sin\phi & 0\\ \sin\phi & \cos\phi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{3.33}$$

两次合成旋转就可以得到新的方向向量 $\boldsymbol{u}'$ 为：

$$\boldsymbol{u}'=\boldsymbol{R}_f\cdot\boldsymbol{R}_\theta\cdot\boldsymbol{u} \tag{3.34}$$

光子每次散射以后的强度信息可以通过入射光的斯托克斯矩阵乘以完整穆勒矩阵实现：

$$\boldsymbol{stk}'=\boldsymbol{M}(\theta)\cdot\boldsymbol{stk} \tag{3.35}$$

有了散射后新的方向和强度信息，就相当于完成了单个光子的单次散射，接下来就是进行大量随机实验，在实验前需要先明确中止条件（探测器探测不到光子），大致可以分为一下几种：光子能量被水体吸收殆尽；散射后光子消亡；光子散射后新的运动方向远离探测器；光子经过多次吸收/散射后，虽然没有消亡，但能量低于探测器最低响应阈值。至此蒙特卡洛方法的前期准备工作就准备已经完善，接下来就是通过重复进行大量的散射事件模拟，然后对所有结果进行统计分析。

根据以上分析，建立根据蒙特卡洛方法模拟水下偏振光传输模型的流程图，如图 3-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

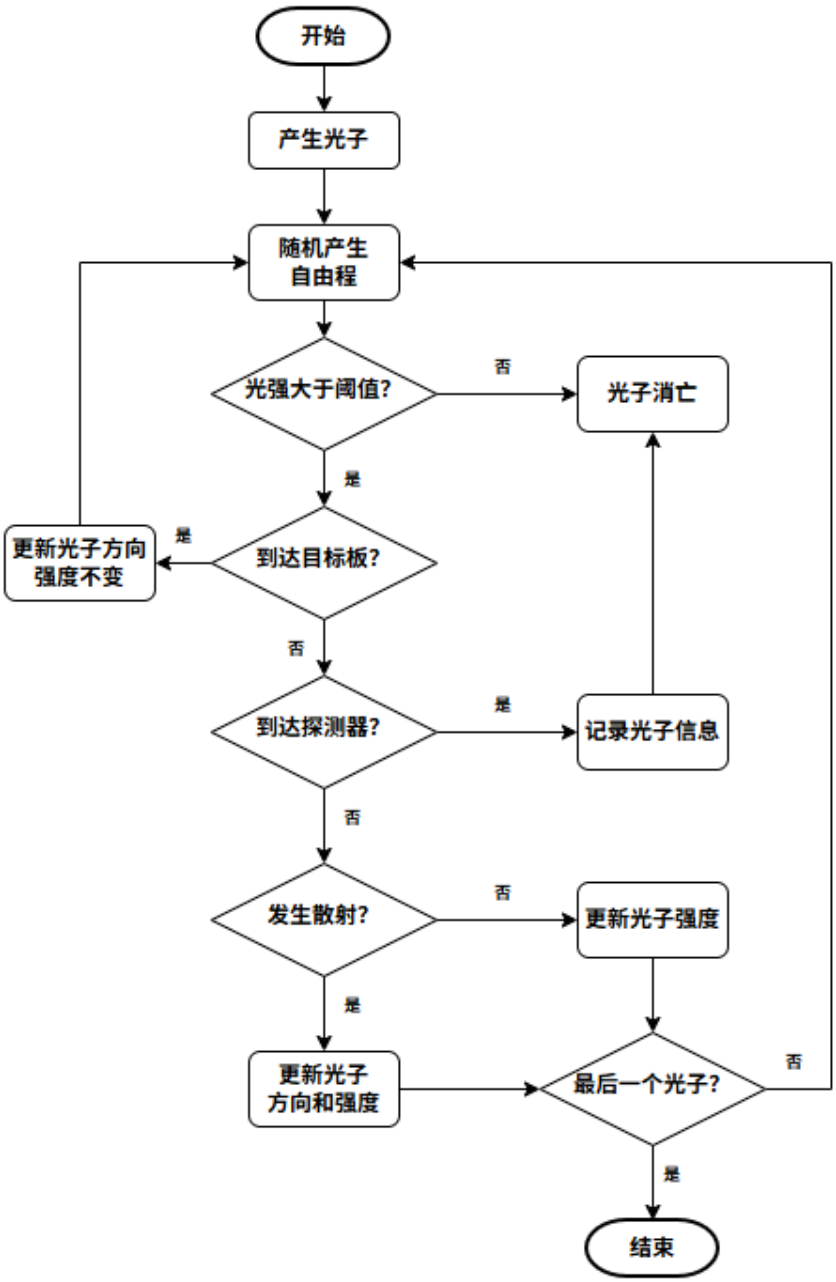


图 3-3 水下偏振光传输模型流程图

Figure 3-3 Flowchart of underwater polarized light transmission model

3.4 仿真结果及分析

根据对 Mie 散射理论推导可知，计算 Mie 散射过程的需要进行大量矩阵运算，受限于计算机的性能，过高的计算量会使得计算时间太长。因此目标板的大小选择为50×50像素，图案选择为条纹清晰好辨认的字母E，如图3-4所示。

中国知网 https://www.cnki.net

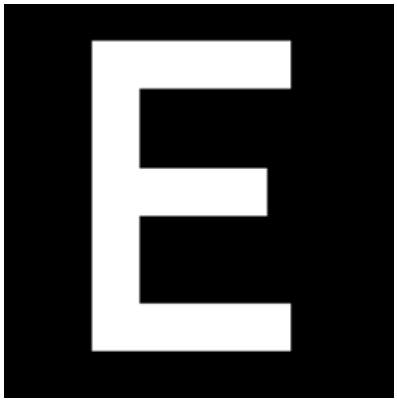


图 3-4 50×50 像素的字母 E 图案

Figure 3-4 50×50 pixel letter E image

按照 3.3 节的蒙特卡洛方法的思路，具体模拟偏振光在复杂水体环境中的传播过程，蒙特卡洛仿真表示的物理过程大概如图 3-5 所示。

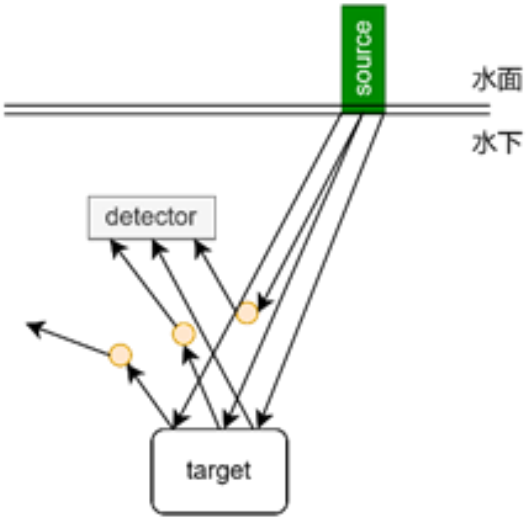


图 3-5 水下偏振光传输物理过程

Figure 3-5 Physical process of underwater polarized light transmission

该过程模拟光源向水下目标照射的情景，水下在不同深度放置反射式目标板，在水面下方，目标板上方，放置一个全偏振探测器，可以探测来自不同深度目标板的全偏振信息。

3.4.1 仿真结果

因为光在不同水质下的衰减过程存在很大差异，为了横向对比不同水质的水下图像，科学上通常用衰减长度（Attenuation Length）来判断探测结果[114]。衰减长度指光波强度衰减到原来的 1/e 时的传输距离，具体计算方式见式（2.67），图 3-6 展示了大洋水（ocean water），近岸海水（coastal water），海港海水（harbor water），分别在 0.25、0.5、1 倍衰减长度对目标的成像图。图 3-6

中国知网 https://www.cnki.net

自上而下分别为大洋水，近岸海水，海港海水，自左至右成像距离分别为 0.25、0.5、1 倍衰减长度。

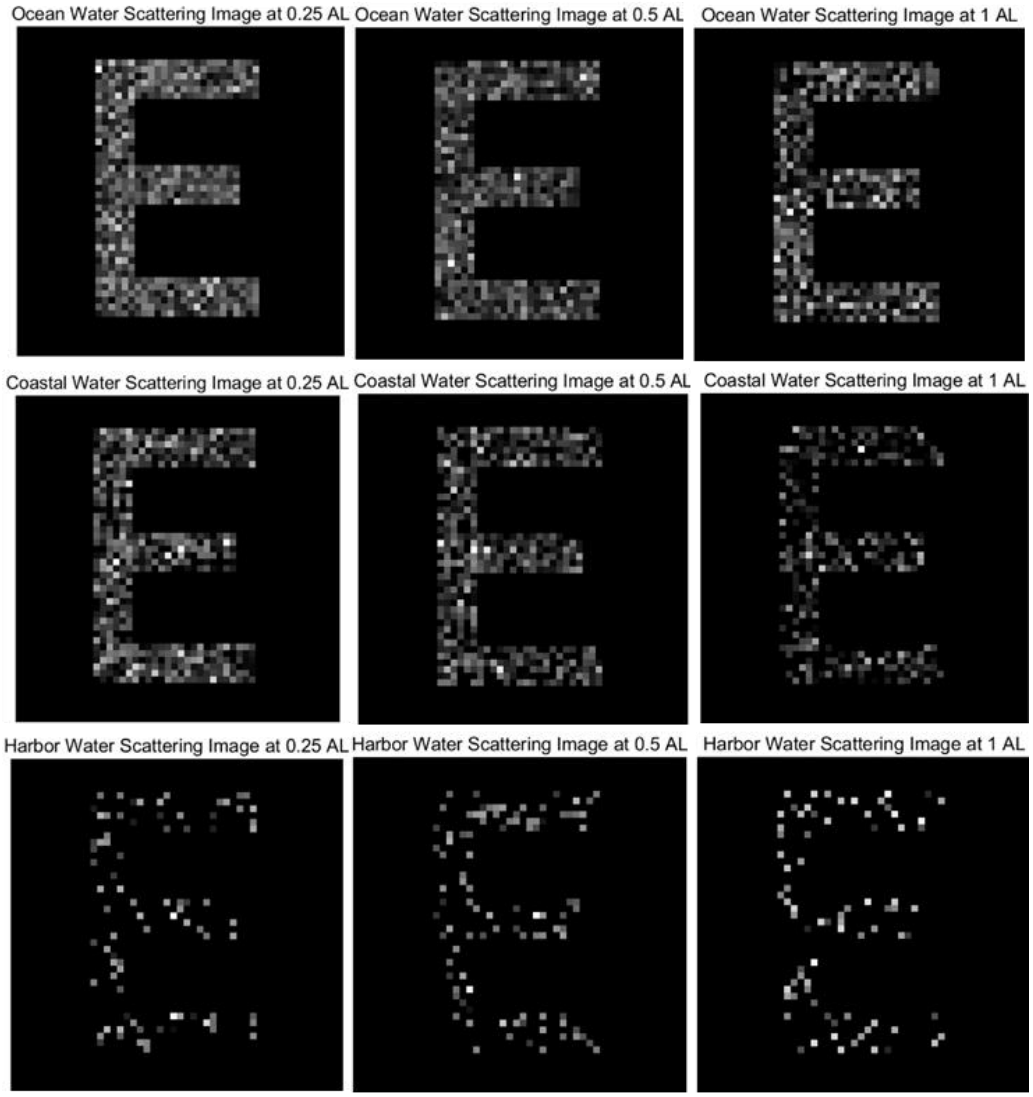


图 3-6 不同水质中不同衰减长度处目标图

Figure 3-6 Target at different attenuation lengths in different water qualities

图3-6模拟仿真了不同水质衰减长度情况下的偏振光成像效果，为了对比成像效果，图 3-7 模拟仿真了不同水质衰减长度情况下的自然光成像效果。图 3-7 自上而下分别为大洋水，近岸海水，海港海水，自左至右成像距离分别为 0.25、0.5、1 倍衰减长度。

中国知网 https://www.cnki.net

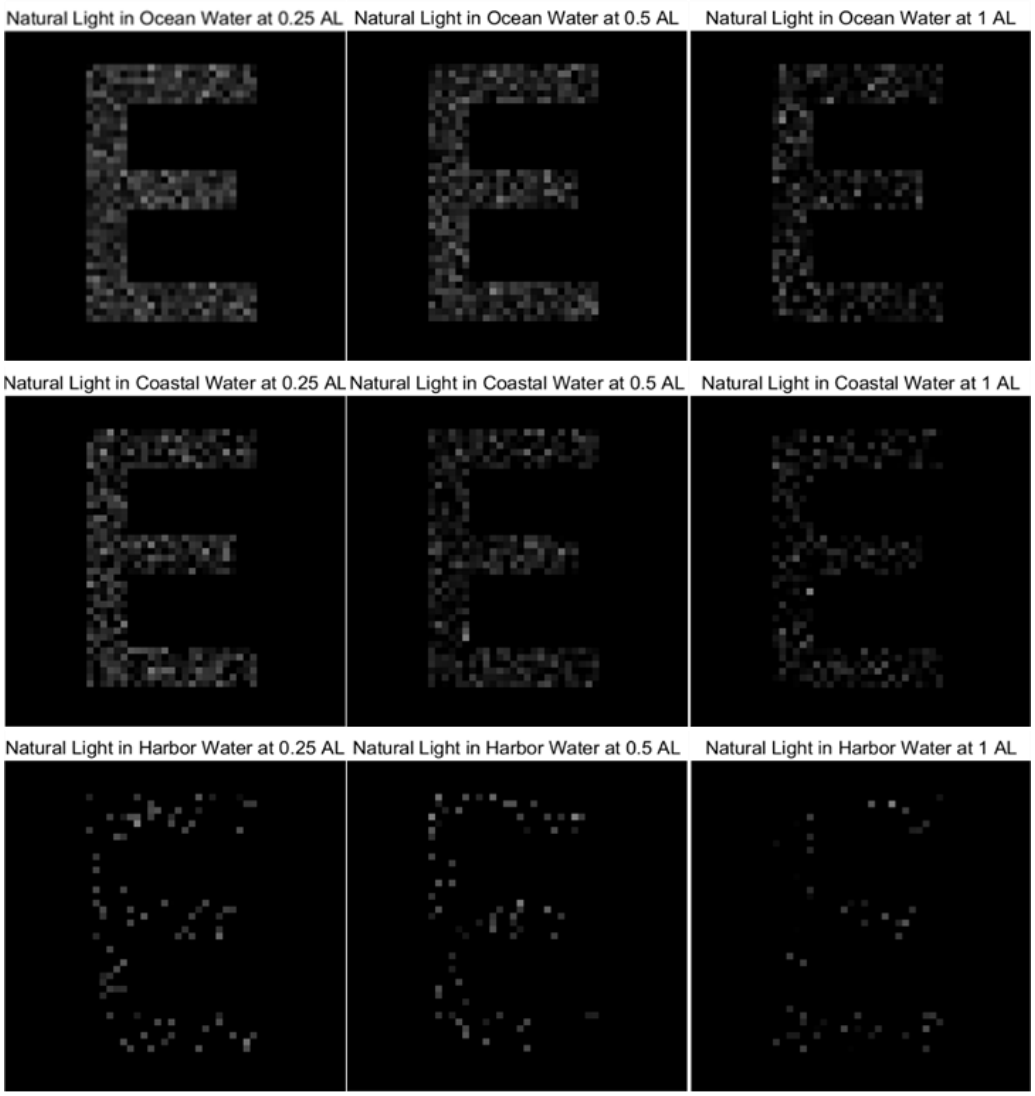


图 3-7 自然光在不同水质中不同衰减长度成像效果

Figure 3-7 Imaging effects of natural light with different attenuation lengths in different water qualities

3.4.2 结果分析

从图 3-6 可以观察到，随着水质逐渐变浑浊，在同样衰减长度上，光也衰减的越来越严重，因此在近岸复杂水体环境来如何去除散射影响至关重要。还可以通过对比图 3-6 和图 3-7 发现，在同样水质同样成像距离的情况下，水下偏振成像成像效果更好，因此使用水下偏振成像技术用于强散射介质中的目标恢复的方案非常合理。

现在需要进一步量化分析通过观察图像得出的结论是否正确，本文采用了 3 种方式量化分析仿真结果，分别为：

1）灰度方差（Variance）——用于衡量图像中像素灰度值的离散程度，反映图像的对比度。其数学定义为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$Variance = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2 \tag{3.36}$$

其中 N 是图像像素总数，x_i 为第 i 个像素的灰度值，μ 为像素均值。

2）信息熵（Entropy）——用于衡量图像信息量或灰度分布复杂度的指标，反映像素值的随机性。其数学定义为：

$$Entropy = -\sum_{i=0}^{L-1} p_i \cdot \log_2(p_i) \tag{3.37}$$

其中 L 是灰度级总数（如 8 位图像为 256 级），p_i 是灰度值 i 在图像中出现的概率（即频数除以像素总数）。

熵值越高，表明灰度分布越均匀，图像包含的信息量越大；熵值越低，灰度分布越集中，信息冗余度越高。

3）Tenengrad 梯度——基于 Sobel 算子计算图像的水平方向和垂直方向梯度，通过梯度幅值的平方和衡量清晰度。其数学定义为：

$$Tenengrad = \sum_{x,y}(G_x(x,y)^2 + G_y(x,y)^2) \tag{3.38}$$

其中 G_x 和 G_y 分别为 Sobel 算子提取的水平和垂直方向梯度，(x,y) 为像素坐标。

图像越清晰，边缘梯度越强，Tenengrad 值越高；反之，模糊图像的梯度幅值较低，Tenengrad 值下降。

本文通过使用 MATLAB 分析这三种量化标准，分析了在不同水质不同距离的情况下偏振光和自然光的成像结果，分析结果见图 3-8，由图 3-8 可知，随着水质的下降，图片的灰度方差信息熵、表征图像信息量、Tenengrad 梯度都出现明显下降，随着成像距离的增加，3 种量化指标也出现下降趋势，但偏振光的成像效果都显著优于自然光 ，下面为了进一步分析偏振光在不同水质中成像质量变化，将偏振光在不同水质的成像质量画在同一张图中，结果如图 3-9，由图 3-9 可知，偏振光在不同水质中的成像质量下降率存在一定规律，即越浑浊的水体中，偏振光成像质量下降率越低，说明了在越浑浊的散射介质中，使用偏振光成像的方式保存信息越多，这也进一步证明了使用水下偏振成像技术用于强散射介质中的目标恢复的方案在理论上的优越性。

中国知网 https://www.cnki.net

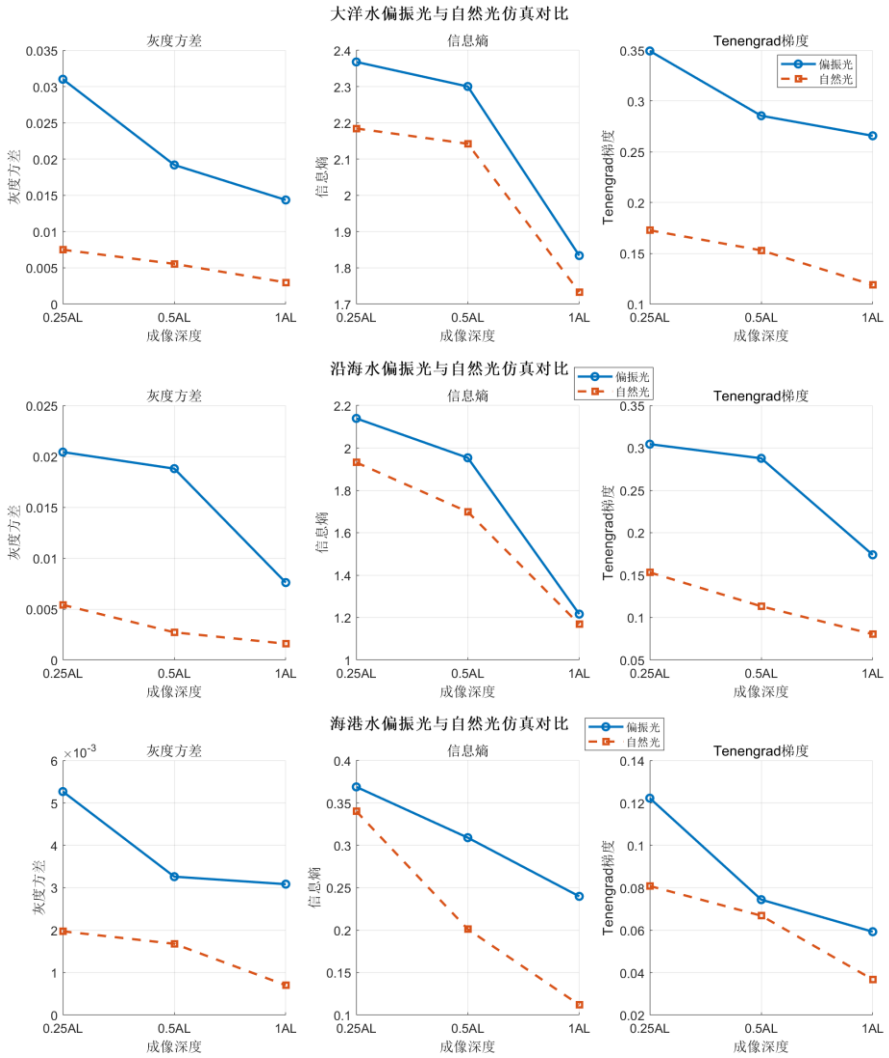


图 3-8 偏振光和自然光水下成像效果对比

Figure 3-8 Comparison of underwater imaging effects between polarized light and natural light

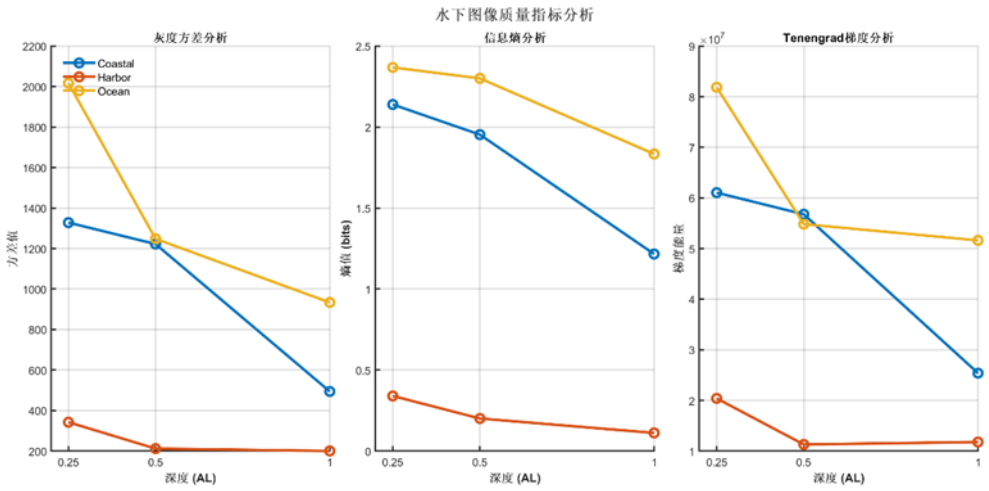


图 3-9 不同方式量化分析仿真结果

Figure 3-9 Different ways to quantify simulation results

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 本章小结

本章主要针对偏振光在复杂水体环境中的传播过程进行研究，从米（Mie）散射理论出发，推导了完整的复杂水体环境的完整穆勒（Mueller）矩阵，详细分析了如何通过蒙特卡洛方法来实现光在水体中传播的仿真过程，构建了蒙特卡洛模拟的流程图，完整复现了光子在水中的传播过程，在不同水质中分别使用偏振光和自然光对不同深度的目标探测进行了仿真模拟，并通过 3 种方式定量分析了不同传输距离不同水质对偏振光的影响。证明了偏振光相较于自然光在水下成像更有优势，而且水质越浑浊，偏振成像探测技术越有优势，即在强散射介质环境中，偏振成像优势显著，为后续水下图像恢复打下了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 散射环境中自适应偏振恢复算法研究

上一章蒙特卡洛模拟的结果揭示了，随着水体浑浊度的升高，光在水中受到的散射效应越来越显著。因此，在散射环境下对水下图像进行有效的恢复显得尤为关键。本章从理论基础出发，首先探讨了散射环境下的图像退化模型，随后评估了传统的水下偏振图像恢复技术。基于对蒙特卡洛模拟结果的深入分析，本章提出了一种新的基于偏振角分布的自适应图像恢复方法。该方法的有效性通过一系列仿真实验及实地实验得到了验证。

4.1 散射环境中的光的退化模型

光在散射环境中的退化模型[115]适用于广泛的散射条件，本节将重点讨论该模型在水下复杂水体环境中的应用。如图 4-1 所示的散射环境中光的退化模型图解，到达相机探测器的光由两部分组成：其一为目标反射光，该部分光线在穿越水体时经历了颗粒散射和吸收作用，以直接透射光的形式到达探测器；其二为背景光，此部分光线直接由水体中的散射颗粒散射而来。这两部分光在探测器处非相干地叠加，共同构成了最终观测到的目标图像。

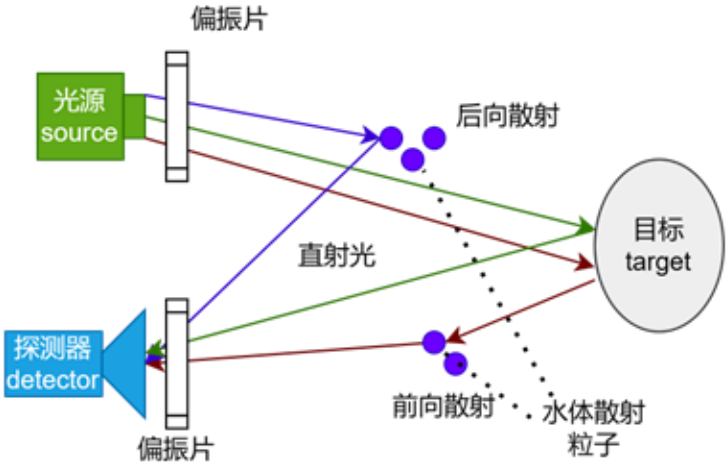


图 4-1 散射环境中的光的退化模型

Figure 4-1 Degradation model of light in scattering environments

4.1.1 退化模型推导

通常，一幅水下图像可如下描述：

$$I = I_D + I_B \tag{4.1}$$

其中 I 表示成像图像的总光强，表示 I_D 经过衰减的目标辐射光，表示 I_B 后向散射光，即背景光。

中国知网 https://www.cnki.net

$$I_D = I_L \cdot t(z) \tag{4.2}$$

$$I_B = I_{B\infty} \cdot [1 - t(z)] \tag{4.3}$$

其中，I_L 表示未经衰减和散射的目标辐射光，$I_{B\infty}$ 表示水下环境中无穷远处的背景光强，$t(z)$ 表示描述光强衰减过程的衰减函数，z 表示传输距离。

由 2.4 节水体光学性质中式（2.67）可知：

$$t(z) = e^{-c(\lambda)\cdot z} \tag{4.4}$$

通常来讲，我们不太可能知道直接知道需要恢复图像的衰减函数 $t(z)$，因此，根据式（4.1）~（4.3），消去变量 $t(z)$，可以推导未经衰减和散射的目标辐射光 I_L：

$$I_L = \frac{I - I_B}{1 - I_B / I_{B\infty}} \tag{4.5}$$

根据式（4.1）可以得出结论，未经衰减和散射的目标辐射光 I_L 的只与无穷远处的背景光强 $I_{B\infty}$ 和背景光强 I_B 有关，因此，散射环境中的图像恢复算法的关键就是如何精确估算这两个关键参数。

4.1.2 传统水下偏振图像恢复算法

现行偏振成像去散射的核心方法由 Y. Y. Schechner[6,116]等于 2001 年首次提出，并最初在大气环境[117,118]下进行了实验验证。该团队利用大气中散射光的偏振属性来估计大气光的强度分布，并从受雾霾影响的图像中移除这一成分，从而实现对目标反射光（即直透光）的重建与增强，获得了显著的图像恢复效果。自 2005 年起，Y. Y. Schechner 及其团队通过一系列海底实验[8]进一步扩展了该方法，这些实验主要采用了主动偏振差分成像技术，通过捕获目标物体的正交偏振图像，并计算背向散射光的偏振度，以此估计光线在介质中的透射率。随后，利用成像模型进行反演处理，通过算法优化显著提高了水下探测图像的质量和对比度。

根据式（4.4），显然有：当 $z \to \infty$ 时，$t \to \infty$。此时式（4.3）变为：$I_B = I_{B\infty}$，也就是说无穷远处的背景光强 $I_{B\infty}$ 是背景光强 I_B 的一种特殊情况，当目标位于无穷远时，探测器探测到的光强就是背景光强。

传统的水下偏振图像恢复算法正是利用这一特点，从 Y. Y. Schechner 团队开始用偏振方法实现水下图像恢复开始，国内外的团队大都利用这一方式来实现水下偏振图像恢复——通过无目标区域的光强，来估计无穷远处的背景光强 $I_{B\infty}$ 和背景光强 I_B。

该传统图像恢复方法的基本步骤如下，以 Y. Y. Schechner 团队提出的偏振图像恢复方法为例：首先，需要获取两幅处于正交偏振态的图像，即平行图像 $I_{\parallel}$

中国知网 https://www.cnki.net

（旋转偏振片获得最高亮度时的图像）和垂直图像$I_{\perp}$（旋转偏振片获得最低亮度时的图像），这时有：

$$\begin{aligned} I_{\parallel} &= \frac{I_D}{2} + I_{B\parallel} \\ I_{\perp} &= \frac{I_D}{2} + I_{B\perp} \end{aligned} \tag{4.6}$$

然后是通过最大光强和最小光强的偏振图像估算背景区域的偏振度：

$$p_{scat} = \frac{(I_{B\infty\parallel} - I_{B\infty\perp})}{(I_{B\infty\parallel} + I_{B\infty\perp})} \tag{4.7}$$

根据偏振度的定义，可以解出背景光强 I_B，

$$I_B = (I_{\parallel} - I_{\perp}) / p_{scat} \tag{4.8}$$

把式（4.8）代入式（4.3），解出衰减函数$t(z)$:

$$t(z) = 1 - \frac{I_B}{I_{B\infty}} = 1 - \frac{I_{\parallel} - I_{\perp}}{p_{scat} I_{B\infty}} \tag{4.9}$$

最后，把式（4.9）代入（4.1）与（4.2），解出未经衰减和散射的目标辐射光 I_L：

$$I_L = \frac{I - I_B}{t(z)} = \frac{I_{\parallel} + I_{\perp} - I_B}{t(z)} \tag{4.10}$$

回顾 Y.Y.Schechner 等人提出的偏振图像恢复技术，该方法的关键在于式（4.7），即背景区域偏振度的估算。此方法通过手动选择两张具有正交偏振特性的图像中不含目标的区域，并计算该区域的偏振度，以此作为估计整个背景偏振度的基础。该技术的主要优势在于能有效消除散射介质中粒子对光的散射影响，从而实现图像的有效恢复。随后，许多研究者在此基础上进行了创新和改进。例如，Huang[56]等人考虑到了 Schechner 忽视的目标物偏振度的影响；HU[57]等人通过引入圆偏振光来优化复杂水体环境中的偏振图像恢复；YANG[58]等人则利用斯托克斯矩阵进行图像恢复。虽然这些研究在技术上有所创新，但大多仍以背景区域参数为基础，实际操作中仍需选取或估算背景特性。然而，水下环境中背景常常复杂或动态变化，纯净背景难以获取，成为实际应用的主要障碍。因此，提升背景参数估算的自适应性、弱化对纯净背景选取的依赖，实现自动化的偏振图像恢复已成为研究重点。

4.2 基于偏振角分布的自适应恢复算法

4.2.1 偏振角分布规律

本文在第 3 章通过蒙特卡洛模拟的方式，仿真模拟了光波的水下的传播过程，基于对仿真结果的定量化分析，我们发现，在越浑浊的散射介质中，使用

中国知网 https://www.cnki.net

偏振光成像的方式保存信息越多，而在本节中，将从另一个角度分析仿真结果，主要从经过水体的散射之后的目标图片的偏振角的分布规律的角度来分析。

仿真结果如图 4-2 所示：图片由上到下分别为大洋水（ocean water），近岸海水（coastal seawater），海港海水（harbor seawater），图片从左至右成像深度分别为 0.5 衰减长度和 1 倍衰减长度，图片左边同图 3-6 一样，为不同水质不同深度的水下图像，图片右边与之一一对应的为偏振角标准差等高线图，从图 4-2 可以明显观察出：背景区域和目标区域的偏振角分布规律完全不同，背景区域的偏振角标准差分布略显杂乱，而目标区域的偏振角标准差分布表现的很平坦，即标准差都在 0 附近，而且不同水质不同深度都有类似规律，基于这一规律，本文提出了基于偏振角分布自适应恢复算法。

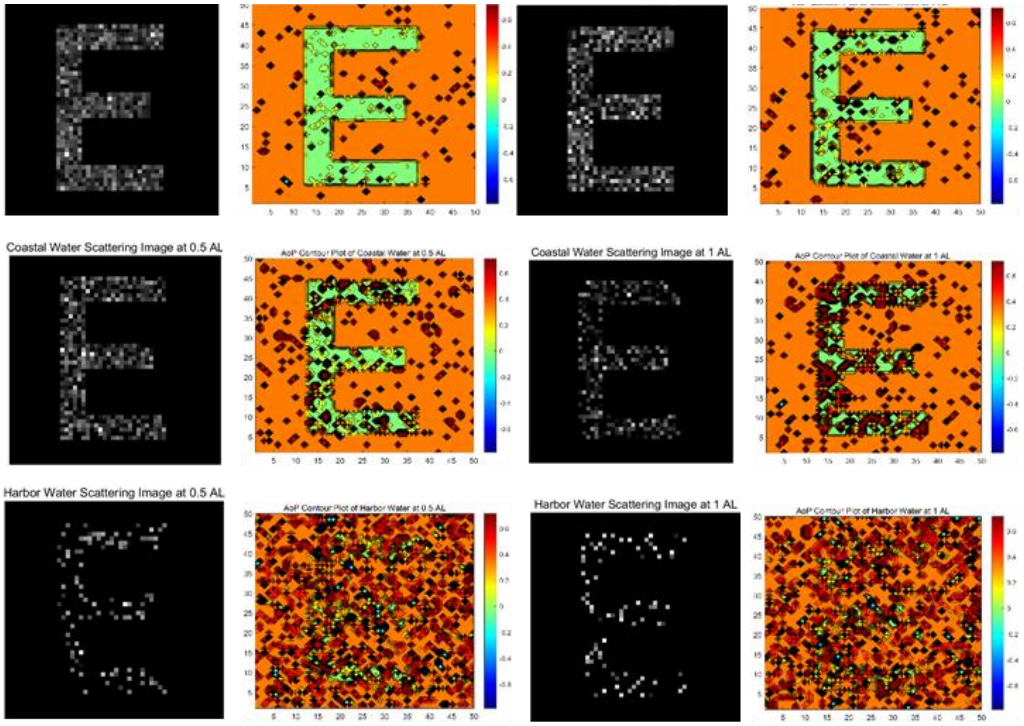


图 4-2 偏振角标准差分布的等高线图

Figure 4-2 Contour map of the AoP standard deviation distribution

通过偏振角分布的方式来区分目标区域和背景区域，而不再依赖于选取无目标的背景区域来复原图像，而且可以自动调整设置合理的阈值，来自适应的恢复水下图像，用这种方式，可以在短时间迅速处理大量图像，传统水下偏振图像复原方法无法在短时间迅速处理大量图像的问题就得以解决。

4.2.2 基于分布规律提出新算法

基于偏振角自适应恢复算法的具体思路如下：

首先获取目标的全偏振图像，根据偏振图像计算斯托克斯矩阵信息。然后根据目标图像的斯托克斯矩阵信息计算偏振角图像矩阵，分析计算偏振角的局

中国知网 https://www.cnki.net

部稳定性，本文使用一个 3×3 像素窗口标准差滤波器探测偏振角标准差的局部稳定性。局部稳定性的低值表示一个区域内的偏振角相对一致，可能对应于目标辐射光 I_L。高值表示偏振角在这个区域内变化较大，可能对应于散射光 I_D。通过设置合理阈值的方式区分目标辐射光和散射光，进而得到背景区域和目标区域，背景光区域的光强信息和偏振度信息可以通过该区域的斯托克斯矩阵信息得到，最后通过式（4.1）-（4.5）推导计算出未经衰减和散射的目标辐射光 I_L。

基于偏振角自适应恢复算法的具体实现过程如下，具体流程图如图4-3所示。

设得到目标图像的斯托克斯矩阵为：

$$I=\begin{pmatrix} S_0 \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \tag{4.11}$$

通过目标图像的斯托克斯矩阵计算得到偏振角矩阵（Angle of Polarization），

$$AoP=\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{S_2}{S_1}\right) \tag{4.12}$$

通过窗口标准差滤波器探测偏振角的局部标准差分布矩阵，认为探测窗口标准差大于标准差均值的区域为背景区域(x,y)，该区域光强矩阵记作 $I_B(x,y)$，

$$I_B(x,y)=S_0(x,y) \tag{4.13}$$

根据 $I_B(x,y)$ 的光强分布信息，找出该区域光强为光强矩阵 1%的区域 (x_u,y_v)，认为该区域是无穷远处背景光强信息 $I_{B\infty}(x_u,y_v)$，

$$I_{B\infty}(x_u,y_v)=0.01*I_B(u,v) \tag{4.14}$$

根据式（4.5）得到目标图像 I_L：

$$I_L=\frac{I-I_B(x,y)}{1-I_B(x,y)/I_{B\infty}(x_u,y_v)} \tag{4.15}$$

中国知网 https://www.cnki.net

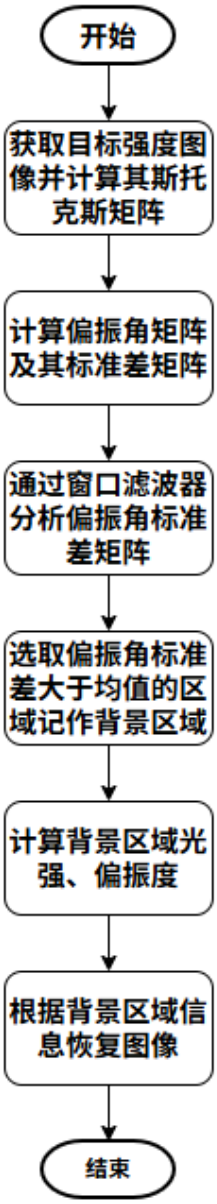


图 4-3 基于偏振角自适应恢复算法流程图

Figure 4-3 Flowchart of adaptive restoration algorithm based on polarization angle

4.3 恢复算法验证

4.3.1 仿真验证

在实验之前，首先使用该算法对不同水质不同深度的仿真图片进行验证，仿真验证结果如图 4-4 所示，图 4-4 从上至下分别为大洋水，近岸海水和海港水，从左至右分别为仿真原始图像，散射后图像，Schechner 恢复算法和本文算法，红色方框为 Schechner 算法需要选定的无目标区域。可以看到，本文算法对画质提升明显，特别是对于海港水，这也印证了基于偏振角分布的偏振算法即使在复杂水体的强散射环境中，也能起到很好恢复效果。

中国知网 https://www.cnki.net

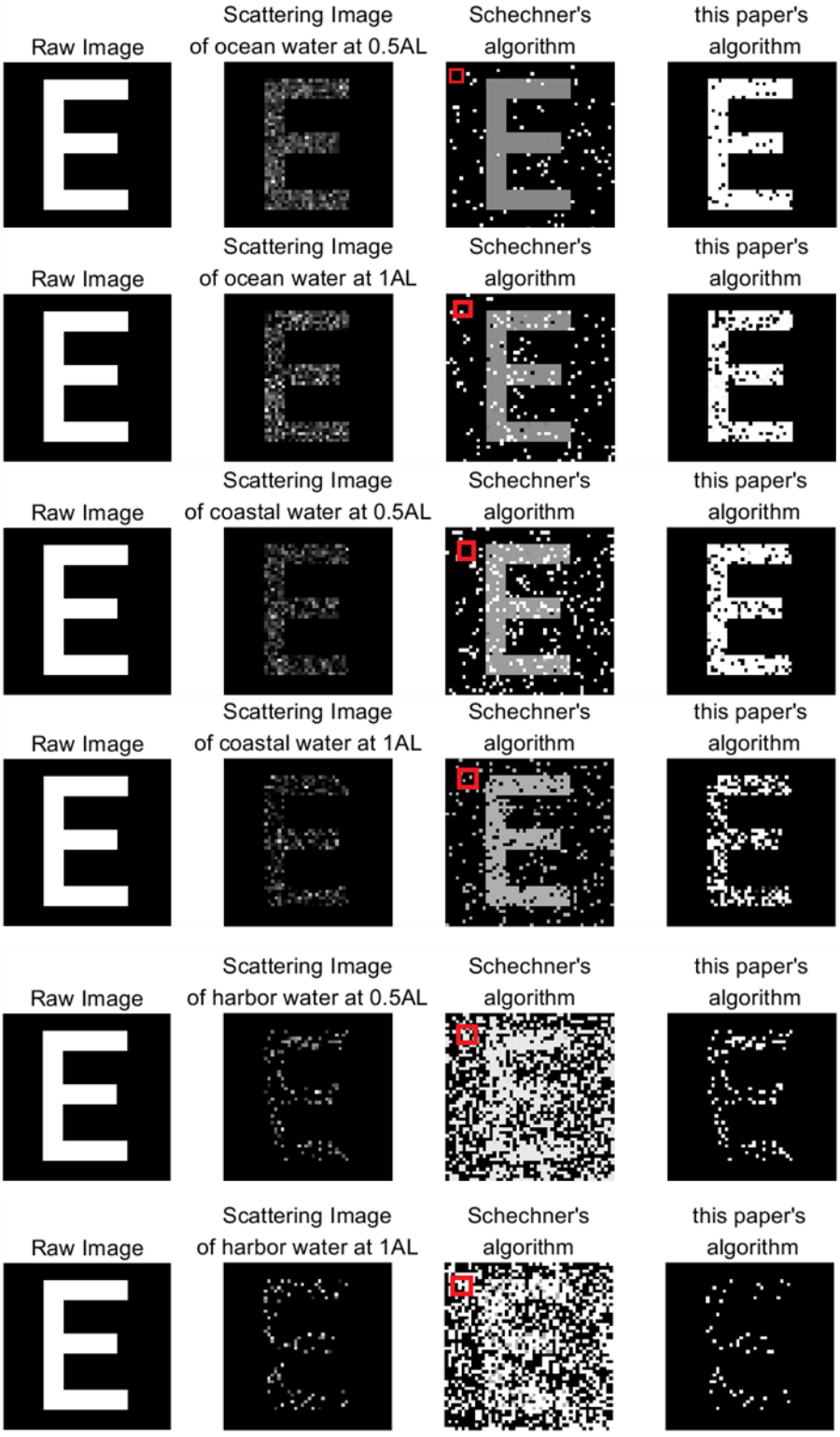


图 4-4 通过仿真图像验证算法

Figure 4-4 Validation of the algorithm through simulation images

4.3.2 实验验证

由仿真实验的验证结果可知，该算法取得了很好的恢复效果，随后进行了实际实验搭建，实验光源 532nm 激光器，由长春新产业公司生产的，型号为

中国知网 https://www.cnki.net

MGL-III-532，偏振片为大恒光电公司生产，口径 50.8mm，消光比 100：1，相机为英迪格成像公司的 HS-95-U3 95% QE 背照式相机。

实验实物图如图 4-5 所示，从左至右分别为：实验光路，水缸。

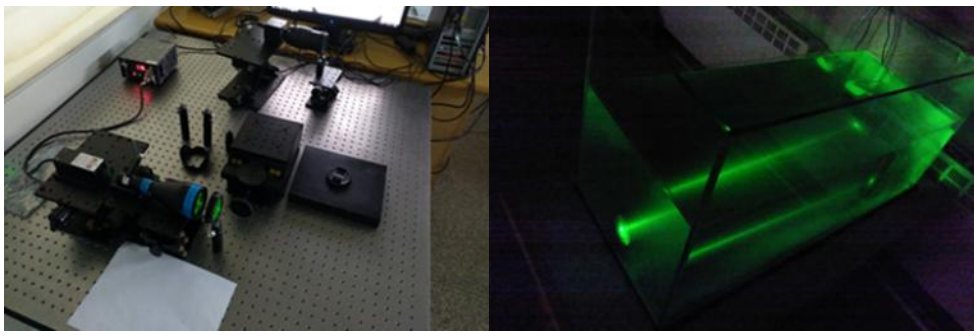


图 4-5 实验装置图

Figure 4-5 Experimental setup photo

实验光路图如图 4-6 所示，532nm 激光器发出激光经过扩束器后通过偏振片，以 30°角度照射到目标后反射，反射光通过探测器前方的另一个可旋转偏振片，最终被探测器捕捉，可以通过旋转探测器前方的的偏振片来获取 3 组相互独立偏振信息（如 0°、45°、90°）用于反演斯托克斯矩阵。

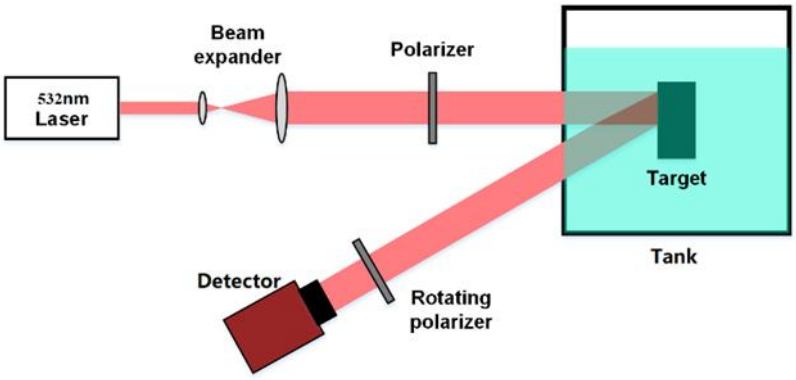


图 4-6 水下实验光路图

Figure 4-6 Experimental optical path diagram

分别在不同偏振态（0°、45°、90°）下对水下目标进行成像，并通过算法进行图像复原。图 4-7 与图 4-8 展示了两种不同散射条件下的实验结果：每张图上方为实验采集的三幅偏振图像（0°、45°、90°），下方则为传统 Schechner 算法与本文所提出算法的复原结果。其中，红色方框标示了 Schechner 算法所需指定的无目标区域。

为模拟典型的水下散射环境，实验水体进行了人工调制。图 4-7 所示实验中，通过向纯净水中加入适量牛奶，形成成分较单一但粒径具有一定分布宽度的散射介质，模拟中等浑浊度水体；图 4-8 则在此基础上进一步加入墨水与少量尘土，以引入更复杂的粒子组成和更宽的粒径分布，模拟强散射环境，更贴近实

中国知网 https://www.cnki.net

际海港或泥沙扰动水体的光学特性。选用牛奶作为基础散射介质，是由于其在水中形成的微粒粒径主要集中于 100 nm 至数微米之间，与自然水体中悬浮颗粒的尺寸相当，主要引发 Mie 散射，能够有效复现水下的散射特性。

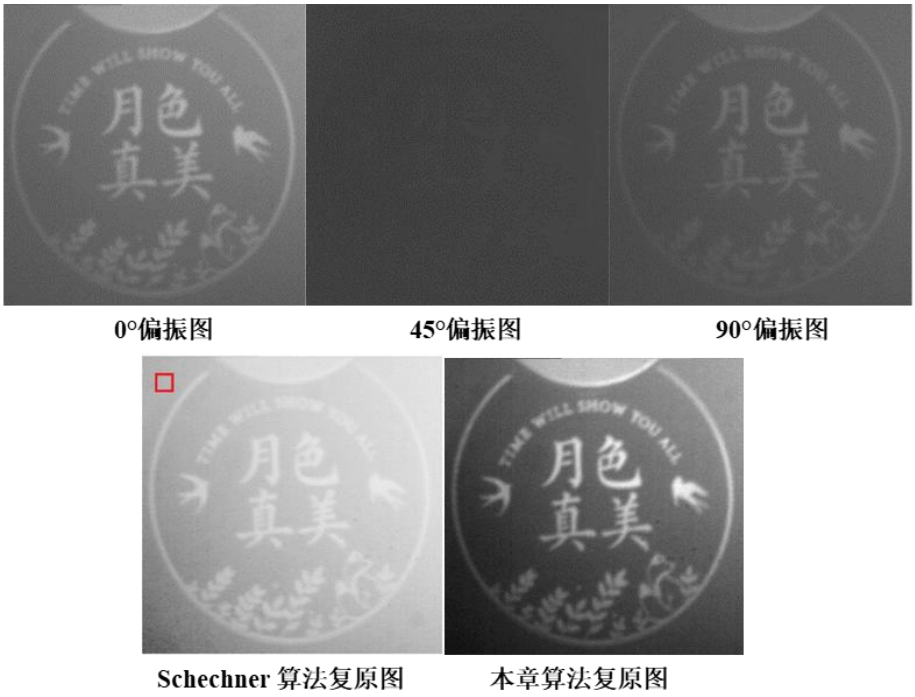


图 4-7 中等强度散射环境实验复原图

Figure 4-7 Reconstruction result under moderate scattering conditions

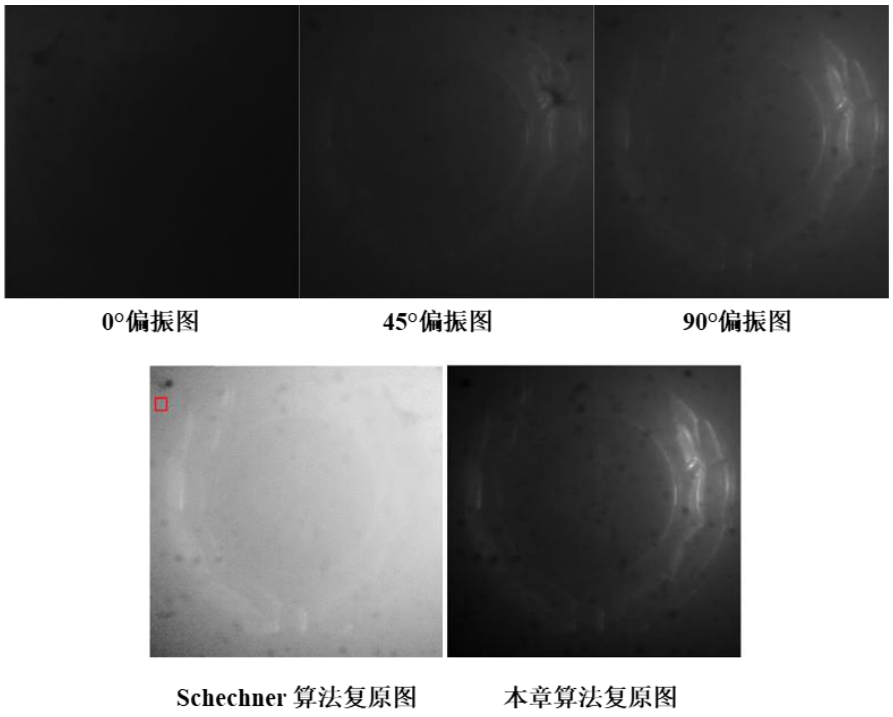


图 4-8 强散射环境实验复原图

Figure 4-8 Reconstruction result under strong scattering conditions

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 结果分析

从实验结果不难看出本章提出的算法对图片恢复效果明显，并且好于Schechner 算法，但这只是人类的主观感受，要想客观评价水下图像质量，还需要引入客观评价指标来构建水下图像质量评价体系，值得注意的是，目前尚未建立起一个广泛认可的综合性水下图像质量评估标准，多数情况下评价仍依赖于主观判断。尽管到目前为止，已经提出了一些针对水下图像退化特性的评价体系，例如 Panetta K[119]等人在 2016 年提出的 Underwater Image Quality Measure，UIQM）以及 Aguirre-Castro[120]等人在 2022 年基于 CIELab 颜色空间提出的 UCIQE 评价标准，但这些方法尚未获得广泛应用。其主要原因在于，这些评价方法往往依赖于通过经验确定的若干度量的加权得分，使得评价结果与人类的主观感受存在较大偏差。特别地，由于这些评价体系在评价过程中过度依赖于色彩权重，它们不适用于本研究中使用的灰度相机。因此，本文的质量评价主要从以下几个图像评价体系出发，评价本章算法的图像恢复质量。

4.3.3.1 对比度（Contrast）

对比度（Contrast）评价标准[121]是用于图像不同元素间明暗差异的一种指标。它能够表征图像最亮和最暗部分之间的亮度比，对比度越高，图像或显示内容的细节就越容易辨识，很适合本文的实验，对比度可以表示为：

$$C(I)=\sqrt{\frac{1}{NM}\sum_{x=0}^{N-1}\sum_{y=0}^{M-1}(I(x,y)-\bar{I})^2} \tag{4.15}$$

其中 M 和 N 分别表示图像中 x 和 y 方向上像素数，$\bar{I}$ 是图像的平均强度，$I(x,y)$ 是像素 (x,y) 的强度。

4.3.3.2 结构相似度（SSIM）

结构相似度指数（Structural Similarity Index, SSIM）作为衡量两幅图像视觉相似度的一个指标，它通过对比两幅图像在亮度、对比度和结构这三个维度的特性来评估它们之间的相似度。与基于像素差异的传统评价指标（如均方误差 MSE 或峰值信噪比 PSNR）不同，SSIM 特别考虑到了人类视觉系统（HVS）对图像结构信息的高度敏感性。在本研究中，由于水中粒子的散射作用可能导致像素位置的变化，进而影响图像的结构特征，SSIM 因此成为一个非常合适的评价指标，用于量化水下图像复原效果的优劣。

SSIM 评价指标的表达式[121]如下：

$$SSIM(x,y)=l^{\alpha}(x,y)c^{\beta}(x,y)s^{\gamma}(x,y) \tag{4.16}$$

其中 x 和 y 分别代表参考图像和待评估的测试图像。$l(x,y)$、$c(x,y)$ 和 $s(x,y)$ 是从三个不同角度评估图像差异的函数。而 α、β 和 γ 为权重常数，用于

中国知网 https://www.cnki.net

调整$l(x,y)$、$c(x,y)$和$s(x,y)$在总评价标准中的相对重要性。

$l(x,y)$、$c(x,y)$和$s(x,y)$的表达式为：

$$l(x,y)=\frac{2\mu_x\mu_y+c_1}{\mu_x^2+\mu_y^2+c_1} \tag{4.17}$$

$$c(x,y)=\frac{2\delta_x\delta_y+c_2}{\delta_x^2+\delta_y^2+c_2} \tag{4.18}$$

$$s(x,y)=\frac{\delta_{xy}+c_3}{\delta_x\delta_y+c_3} \tag{4.19}$$

其中μ_x和μ_y分别是参考图像和待测图像的像素灰度均值，δ_x和δ_y则分别是对应参考图像和待测图像的方差，δ_{xy}是参考图像和待测图像的协方差，c_1，c_2,c_3是 3 个用以防止分母接为零时造成的数据不稳定的常数，$\mu_x,\delta_x,\delta_{xy}$的求解公式如下：

$$\mu_x=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i \tag{4.20}$$

$$\delta_x=\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu_x)^2} \tag{4.21}$$

$$\delta_{xy}=\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu_x)(y_i-\mu_y)} \tag{4.22}$$

$c_1\ c_2\ c_3$的取值可以参考：$c_1=(k_1L)^2$，$c_2=(k_2L)^2$，$c_1=c_2/2$，k_1、k_2是远小于 1 的常数，L 是像素的值的范围，例如对于 8 位图像，L=255。SSIM 的值范围在 0 到 1 之间，1 表示两幅图像完全相同，0 表示没有任何相似性。

从结构相似度（SSIM）的表达式中可以看出，$l(x,y)$通过灰度来衡量图像间的差异，$c(x,y)$侧重于对比度差异的评估，而$s(x,y)$则反映了结构上的差异。因此，SSIM 评价标准提供了一个全面的评价框架，通过引入可调整的常数，赋予了该标准在不同应用场景下的适应性和灵活性。由于其综合考虑了多种视觉感知要素，SSIM 被普遍认为是一种相较于传统评价方法（如 MSE 和 PSNR）更能贴合人类视觉系统感知的图像质量评价指标[122]。

4.3.3.3 熵增强（EME）

熵增强（Extended Maximum Entropy）也叫扩展最大熵，技术是一种特定的图像增强方法，其主旨在于通过最大化图像熵值来提升图像的视觉效果，尤其是在对比度较低或亮度不均的图像中表现突出。这一方法由德州大学的 Agaian[123]等人提出。熵作为信息论中的核心概念，描述了信息的不确定性或复杂度。在图像处理领域，熵用于评估图像内容的丰富程度，较高的熵值通常表

中国知网 https://www.cnki.net

示图像含有更丰富的信息和细节。

针对水下图像质量评价而言，熵增强技术尤为适用。因为在高散射的水下环境中，图像容易丢失目标信息，细节丰富度成为衡量图像恢复质量的重要指标，更高的熵值反映了更佳的图像复原效果。

熵增强的定义为：

$$EME = \left| \frac{1}{k_1 k_2} \sum_{l=1}^{k_2} \sum_{k=1}^{k_1} 20 \log \frac{i^{\omega}_{\min;k,l}(x,y)}{i^{\omega}_{\max;k,l}(x,y)+q} \right| \tag{4.23}$$

式中：k_1 和 k_2 分别表示水平和垂直方向分割的图像子块数，$i^{\omega}_{\min;k,l}$ 和 $i^{\omega}_{\max;k,l}$ 表示（k, l）图像子块像素的最小值和最大值；q 为避免分母为零而设置的常数。

4.3.3.4 实验复原图质量评价

中等强度散射环境下的恢复结果见表 4-1。

表 4-1 中等强度散射环境下的恢复结果

Table 4-1 Recovery results in a moderate scattering condition

评价指标	原图	Schechner 算法	本章算法
对比度	0.116	0.071	0.176
图像相似度	—	0.316	0.771
熵增强	0.369	1.229	2.973

强散射环境下的恢复结果见表 4-2。

表 4-2 强散射环境下的恢复结果

Table 4-2 Recovery results in a strong scattering condition

评价指标	原图	Schechner 算法	本章算法
对比度	0.099	0.065	0.101
图像相似度	—	0.531	0.769
熵增强	0.243	0.289	0.609

通过两组实验数据表明，本章提出的算法对水下图像恢复效果明显，也好于传统偏振算法，特别是对于图像细节的恢复效果明显，对于简单散射介质可以提升 8 倍，对于复杂的水体环境提升也有 2.5 倍。

4.4 本章小结

本章主要针对散射环境中偏振恢复算法研究，介绍了散射环境中的光波的物理退化模型，该模型同样适用于水下成像，深入分析了传统的水下偏振算法，通过分析蒙特卡洛模拟的水下散射实验数据，发现了偏振角在水下散射环境的

中国知网 https://www.cnki.net

特殊分布规律，根据该发现提出了一种基于偏振角分布的自适应水下恢复算法，该算法解决了传统水下偏振算法不能实时探测的问题，然后分别通过仿真实验和实验室实验在理论和实践证明了该算法的可行性。最后通过几种水下评价标准对实验数据进行了定量分析，数据表明该算法不仅解决了传统水下偏振算法不能实时探测的问题，而且成像质量也好于传统水下偏振算法。因此，本章所提出的基于偏振角分布的自适应水下恢复算法对复杂水体环境中的图像恢复具有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 水下全偏振成像镜头设计

在本文第 4 章中，基于偏振角分布的自适应算法已实现水下图像的有效恢复。尽管当前商用偏振成像设备可通过内置分焦平面技术免去机械旋转偏振片的需求，但目前常用的商用偏振相机并没有采集圆偏振信息，而且针对水下全偏振成像探测应用仍面临三重核心挑战：（1）耐压壳体光学校正不足导致的像面畸变；（2）水体色散特性引发的 MTF 非线性衰减；（3）高成本制约大规模部署。针对上述问题，本章提出专为水下环境优化的全偏振成像镜头，采用分孔径同步采集架构，结合针对水下应用优化的透镜结构，在保证实时同步采集偏振信息的同时，在成像质量与工程适用性方面较商用方案呈现显著优势。

5.1 水下成像光学系统关键点分析

5.1.1 光在水中的传输特性

光在水中的传播受到水分子本身以及水中悬浮微粒的吸收和散射影响，导致光强随深度呈指数级速度衰减。根据式（2.67），可估算水下各个深度的光强。在这一衰减过程中，散射主要由水中的胶体粒子引起，占总衰减量的 60%，而吸收衰减则占 40%。光在水中的衰减长度，即光强度减少到其初始值的 1/e 时的传输距离，常用以描述光在特定水质中的衰减特性。

1981 年 Raymond C. Smith[124]等通过实地考察的方式分别测量了光在多种洁净水体的衰减曲线，如图 5-1 所示，图中不同水体用不同类型曲线表示，2012 年国内 DENG Ruru[125]等测量了 400nm-900nm 的光在浑浊悬液里的衰减曲线，如图 5-2 所示，不管水体是浑浊还是清晰，都共有一个特点，即存在一个光透过的“窗口区域”。这一区域代表了在光学设计中需要重点关注的最佳波长范围。由图 5-1 和 5-2 可知，e（546.1nm）光基本处于两种水体的最小衰减波段，因此光学系统采用对 e 光消单色像差，波段选为 480nm-600nm，而其他参数的确定需要综合考虑镜头的应用环境、作用深度和照明条件，并与水体对光传播的特性相结合，以做出合理的选择。

中国知网 https://www.cnki.net

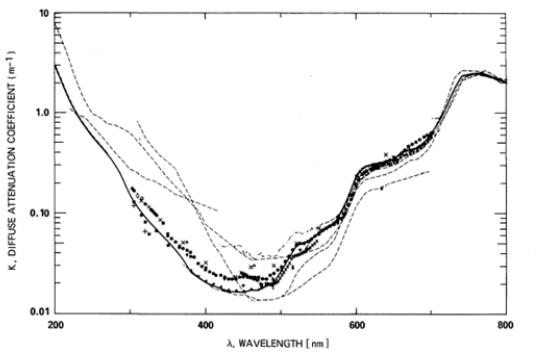


图 5-1 光在清澈海水中的衰减曲线[124]

Figure 5-1 The attenuation curve of light in clear seawater[124]

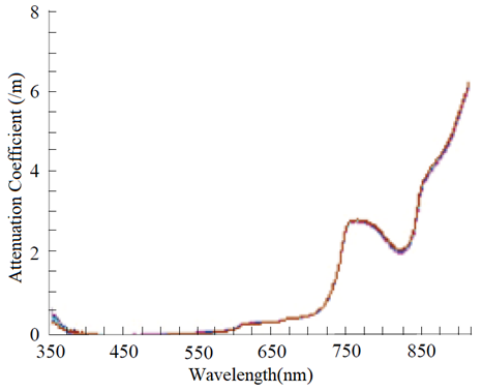


图 5-2 400nm-900nm 光波衰减曲线[125]

Figure 5-2 Attenuation curve of light waves from 400nm to 900nm[125]

此外，海水的折射率并非恒定值，而是随着深度、温度、盐度等环境参数的变化而发生变动[126]。2019 年 Zhao Lume[127]等测量了不同温度、盐度海水的折射率，如图 5-3 所示，有折射率曲线可知，不同海水的折射率虽然不是常量，但变化不大，基本在 1.34 左右，因此本文光学系统设计时把海水折射率认为是常量 $n_w = 1.34$。

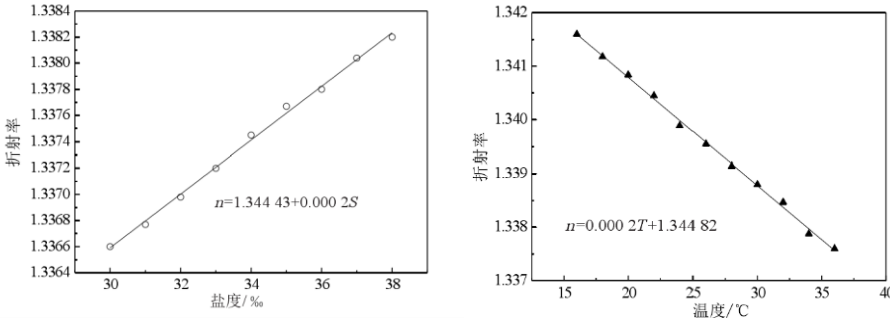


图 5-3 不同温度、盐度海水的折射率变化[127]

Figure 5-3 Refractive index variation of seawater at different temperatures and salinities[127]

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.2 水下成像面临的挑战

水下环境的独特性质为水下光学镜头系统的设计提出了特定的挑战，主要包括以下几点：

（1）水体对于可见光的吸收与散射非线性特性意味着不同波长的光衰减不同。陆地光学镜头通常设计为消除 F（486.1nm），d（587.6nm），C（656.3nm）波段的色差，这种设计虽然适用于广泛的光谱，但可能牺牲了部分成像质量，若直接应用于水下，可能会导致拍摄的水下图像色彩失真[128]。

（2）除了吸收和散射，水体对光线还有折射作用，会导致光线发生偏折，会导致成像视场角变小，严重时可能会出现对焦问题。

（3）水体的成分复杂多变，可能对光学元件造成腐蚀。将陆地相机通过简单的防水措施直接用于水下，可能引发像质下降、图像变形和视场损失等问题，极端情况下可能导致光学系统失效。

（4）水下成像不仅涉及光学挑战，还面临压力问题。水下环境的压力远高于地面，且随深度增加而增大，可能损害相机设备。

为克服这些水下成像的困难，专门设计了水下光学镜头，这些镜头在设计初期便考虑到了上述挑战。为解决问题 1 和 2，这类镜头选择了适合水下使用的波段，并考虑了水的折射率对视场的影响；针对问题 3 和 4，设计中加入了耐压耐腐蚀的窗口玻璃，以保护光学系统。

5.2 水下光学系统主要技术指标确定

5.1 节确定了水下全偏振成像镜头的设计波段和海水折射率的选择，在此基础上，本节将系统确立水下全偏振成像镜头的其他技术指标和偏振信息获取方式。鉴于水下环境中光能显著衰减的现象，为了获得较好的成像效果，需要确保目标和成像面上的照度足够高。通过鲁西莫夫（Lusimov）提出的成像面照度公式[129]：

$$E_i = \frac{\pi E_0}{4}\left(\frac{D}{f'}\right)^2 \frac{t}{n_w^2} \tag{5.1}$$

式中，E_0 为未衰减的照度，E_i 为相面照度，n_w 为水的折射率，t 为水传输的衰减系数。E_0 、n_w 、t 一定的情况下，像面上的照度与镜头的相对孔径 $\left(\frac{D}{f'}\right)^2$ 成正比关系。这表明，随着相对孔径的增大，成像面的照度也相应提高，且在焦距固定的情况下，图像探测器的信噪比亦会提升。因此，在光线衰减较严重的水下环境中，提高镜头的相对孔径是有利且非常必要的。然而，过大的相对孔径会显著增加校正球面像差和彗星像差的难度，从而导致光学系统设计

中国知网 https://www.cnki.net

更加复杂。光学系统的复杂性可能会导致光在镜头内的衰减加剧，进而影响到成像面的照度。因此，水下全偏振成像镜头设计的关键是在保持光学系统尽可能简化的同时，实现较大的相对孔径。

在假定光学系统为理想状态的情况下，针对水下成像系统，光线的入射介质是水，而出射介质则是空气。在图 5-2 中详细展示了相应的光学参数。

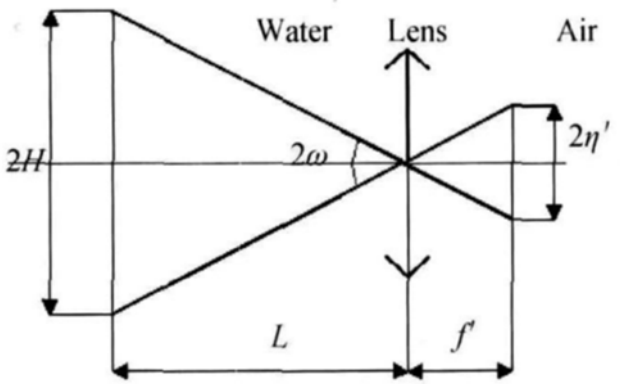


图 5-4 水下成像光学参数图

Figure 5-4 Underwater imaging optical system parameter

假设镜头的最短成像距离为 L，并且在该成像距离上需要清晰探测到高度为 2H 的目标物。给定接收器件的对角线长度 $2\eta'$，水下物方的视场角可以通过相应的几何关系和光学公式进行计算得出。

当镜头的最小物距设定为 L，探测物体高度设定为 2H，探测器的对角线长度为 $2\eta'$，那么在水中的视场角 2ω 可定义为：

$$2\omega = 2\arctan(H/L) \tag{5.3}$$

焦距 f' 与视场角 2ω 的关系为：

$$\eta' = -n_w f' \tan\omega \tag{5.4}$$

由式（5.4）可以求得镜头像方的参考焦距：

$$f' = -\eta' / (n_w \tan\omega) \tag{5.5}$$

水下条件下，为了使光电设备得到高质量的强度图像，要求所使用的探测器必须具有高灵敏度、高动态范围以及高增益，本文采用探测器为长春长光辰芯光电技术有限公司生产的背照式 CMOS 图像传感器，型号为 GSENSE400BSI，能满足上述要求，其感光面尺寸为 22.5mm×22.5mm，最小像元 11μm，峰值量子效率 95%@570nm。该镜头还需要能够同时获取目标的全部偏振信息，本文采用分孔径方法实现全偏振同步采集的方案，在孔径光阑面搭建四象限偏振片阵列，在四个子孔径通道分别放置 0°、60°和 120°方向的三个线偏振片和一个圆偏振片（由一个线偏振片和一个 λ/4 波片胶合得到，λ/4 波片的光轴与线偏振片透光轴夹角为 45°），可同时采集包含三个角度的线偏振图像和一个圆偏振图像，

中国知网 https://www.cnki.net

为保证多通道成像配准精度，光学架构应采用全球面透镜组设计。

基于上述分析以及相关要求，最终确定镜头主要设计参数指标汇总如表 5-1 所示。

表 5-1 镜头设计参数指标

Table 5-1 Lens Design Parameter Specifications

参数	指标	说明
水下视场角	≥20°	考虑水气界面折射修正后 28°
工作波段	480nm-600nm	针对水下光衰减选择
支持偏振类型	全偏振	单帧获取全部偏振信息
探测器感光尺寸	22.5×22.5mm	GSENSE400BSI
探测器像元尺寸	11μm	GSENSE400BSI
MTF	≥0.5@46lp/mm	根据探测器确定
有效焦距	45mm	匹配视场角和探测器
F 数	≤3	水下弱光环境，提升进光量
系统总长	≤180mm	考虑水下便携性
后焦距	≥15mm	预留空间，避免干涉探测器
窗口材料	光学玻璃+镀膜	防腐蚀、耐高压

5.3 同轴水下成像系统设计

5.3.1 同轴水下成像系统设计分析及结果

由表 5-1 可知，所需要设计的同轴水下成像系统指标为：工作波段为 0.48~0.6μm，探测器感光面尺寸为 22.5mm×22.5mm，系统 F 数≤3，水下全视场角度≥20°。系统焦距可以根据式（5.5）计算得到，设水下全视场为 20°，计算得到系统焦距为 45mm。

双高斯结构因其对称的结构形式使得系统像差得到了很好的控制，在众多镜头设计中应用广泛。本镜头基本结构也是在双高斯结构的基础上，根据需求合理的进行设计，因为镜头后续需要通过孔径分割实现全偏振信息获取，所以在双高斯结构后增加 3 面分离透镜以实现该目标，偏振组放在孔径光阑面上，偏振片在设计中将使用理想平板玻璃来进行模拟。多次像差优化后得到同轴水下成像系统光学结构，如图 5-5 所示，该系统由一块耐压窗口玻璃和 7 组 9 片透镜组成，其中包括两个双胶合透镜。

中国知网 https://www.cnki.net

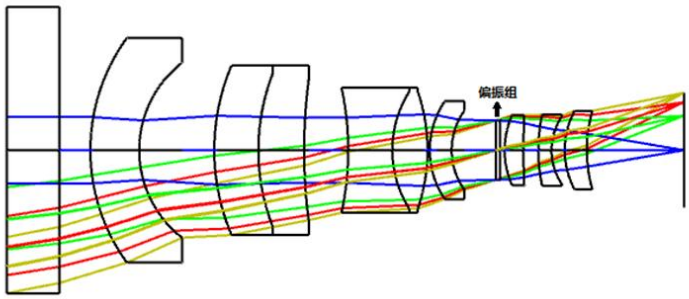


图 5-5 同轴水下成像系统结构光路图

Figure 5-5 Optical path diagram of coaxial underwater imaging system

5.3.2 像质评价

该光学系统作为一个同轴水下成像系统，其成像质量的评价主要包括以下几个方面：光学调制函数（MTF）、圈入能量（Encircled Energy）、畸变曲线（Distortion）、像面相对照度（Relative Illumination）等等。由于该系统的水下全视场为 20°，属大视场镜头，需要全面考察的视场为轴上点（0ω）、轴外视场（0.707ω）及边缘视场（1ω），图 5-6 为光学系统 MTF 曲线，由于 CMOS 最小像元尺寸 d 为 11μm，故奈奎斯特频率[130]（Nyquist frequency）N=1/2d=1/（2×11μm）≈46lp/mm。当空间频率为 46lp/mm 时，可以看到，光学系统整个视场的 MTF 值均高于 0.81 高于设计指标的 0.5。并且各视场的子午视场和弧矢视场成像质量差别不大，成像质量均匀。

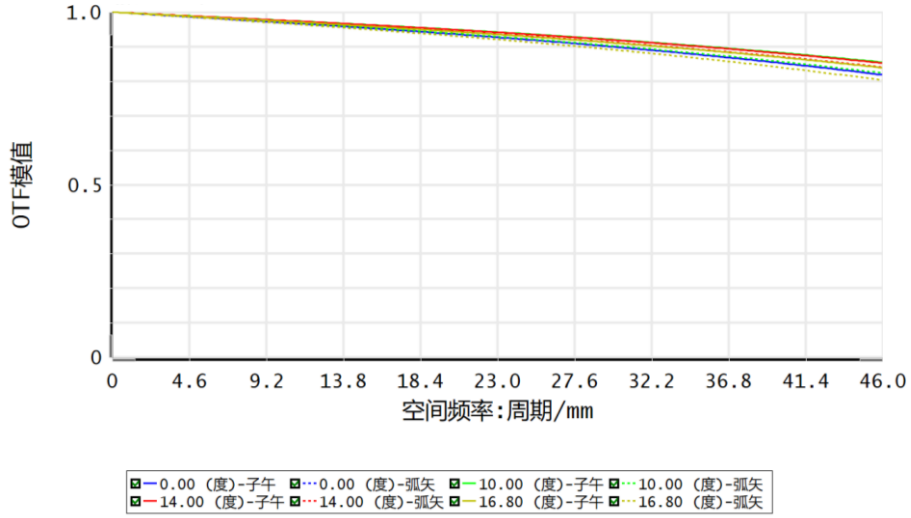


图 5-6 同轴光学系统 MTF 曲线

Figure 5-6 MTF curves of the coaxial optical system

光学系统的衍射圈入能量（Diffraction Encircled Energy）如图 5-7 所示。该图的横坐标表示像面上像素点距离点列图中心的距离，纵坐标在以该距离为半径的圆内包含的能量占光学系统总能量的比例。从图中可以看到，本光学系统

中国知网 https://www.cnki.net

轴上点（0ω）、轴外视场（0.707ω）及边缘视场（1ω）在以 5.5μm 为半径的圆内所包含能量的比例均高于 85%。

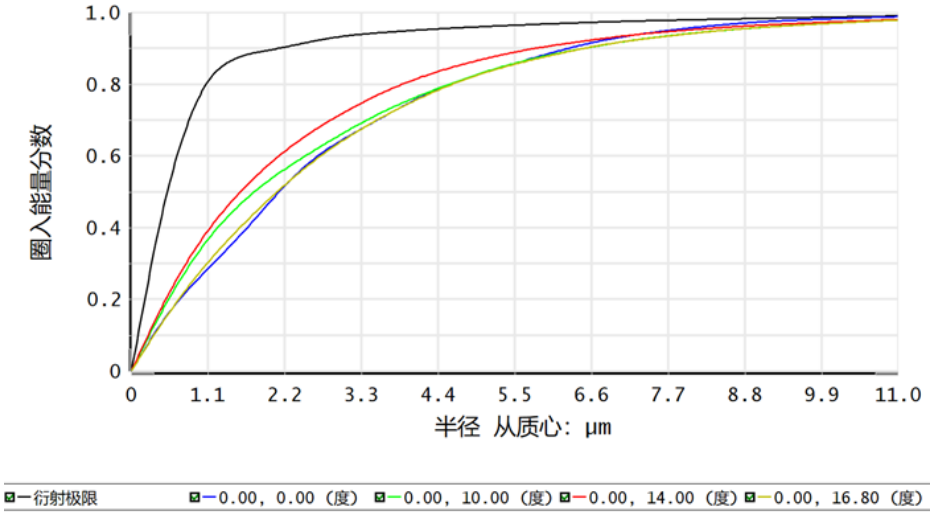


图 5-7 同轴系统衍射圈入能量图

Figure 5-7 Diffraction encircled energy diagram of the coaxial optical system

图 5-8 左侧展示了光学系统的场曲（Filed Curvature），右侧展示了光学系统的畸变（Distortion），从图中可知，光学系统最大光学畸变为：4.185%。

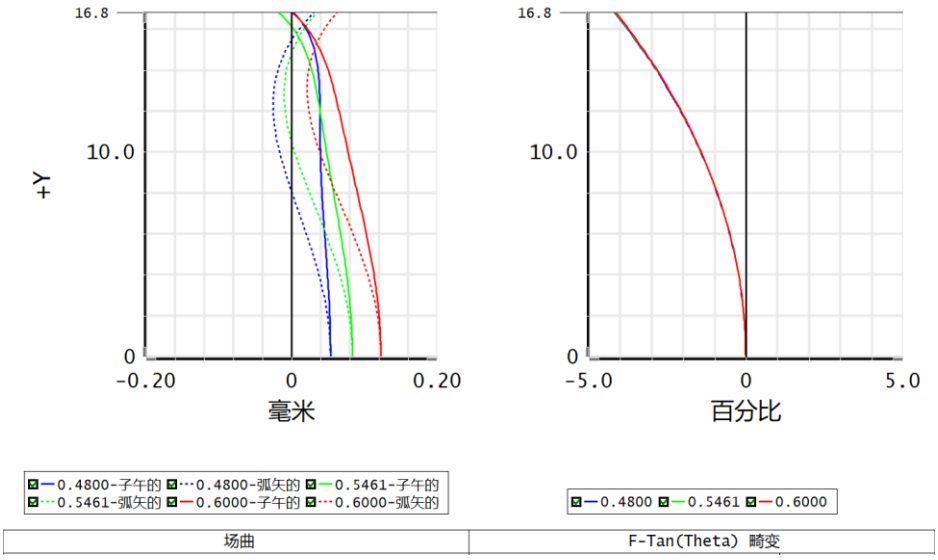


图 5-8 共轴系统光学系统场曲和畸变曲线

Figure 5-8 Field curvature and distortion curves of the coaxial optical system

图 5-9 表示的是光学系统的相对照度（Relative Illumination）分布情况，由于光学系统为共轴球面系统，因此具有旋转对称性，这里+X 视场为例，光学系统的整体相对照度都在 78%以上，边缘最低，大约为像面中心区域的 78%，对于大视场的水下光学系统来说，像面照度相对比较均匀。

中国知网 https://www.cnki.net

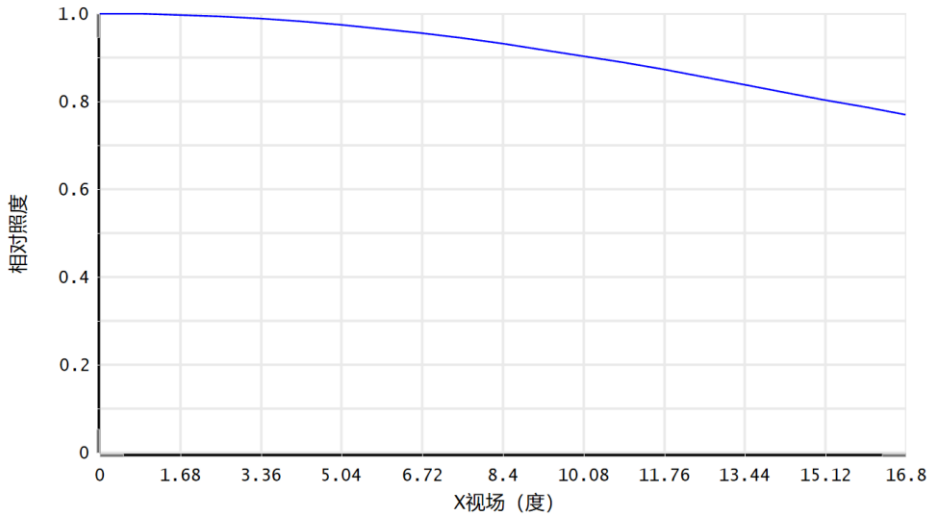


图 5-9 共轴光学系统的相对照度曲线

Figure 5-9 Relative illumination curve of the coaxial optical system

综合以上成像质量来看，整个同轴水下成像系统可以作为一个良好的起点来进行下一步分孔径工作。

5.4 四通道全偏振离轴水下成像系统设计

5.4.1 基于孔径分割方法的离轴参数指标计算

在 5.3 节设计好的同轴水下成像光学系统基础之上，只需再确定系统子孔径组在 Y 方向的偏心量，就可以进行四通道离轴光学系统设计，偏心后的简化光路如图 5-10 所示。

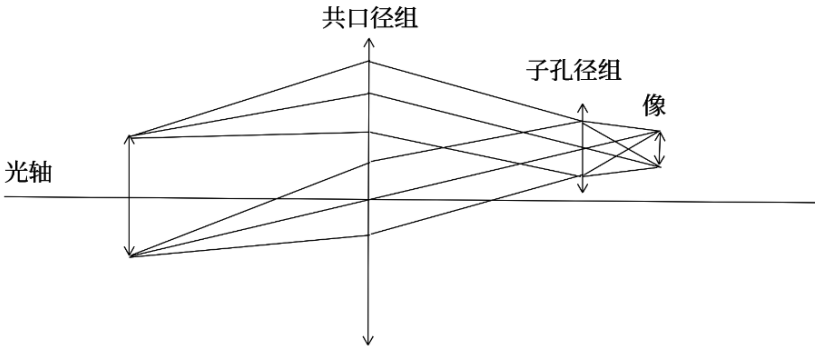


图 5-10 偏心后的简化光路图

Figure 5-10 Simplified ray diagram of the decentered optical system

在进行偏心光学系统设计之前，首先应该对光学系统的离轴量 Δ_y 与离轴角 Δ_θ 计算进行初步计算。

为实现偏振信息的空间分离，本系统将探测器面划分为四个等效子区域，

中国知网 https://www.cnki.net

每个区域分别对应一个子孔径。如图 5-11 所示，根据 CMOS 尺寸（22.5 mm×22.5 mm），可得每个子孔径中心相对主轴的横向偏移为约：

$$\Delta_y = 11.25 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 8mm \tag{5.6}$$

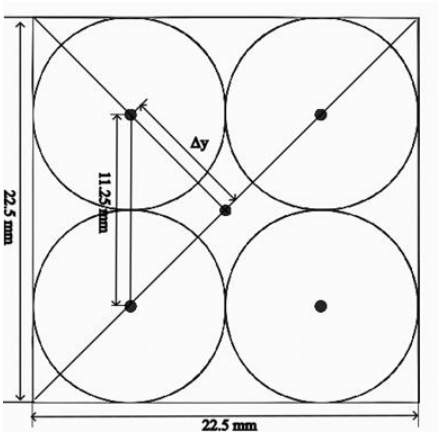


图 5-11 探测器面子孔径排布图

Figure 5-11 Subaperture layout on the detector plane

结合镜头焦距 f = 45 mm，可计算光线离轴入射角为：

$$\Delta_\theta = \arctan(\frac{\Delta_y}{f}) \approx 10° \tag{5.7}$$

5.4.2 四通道全偏振离轴水下成像系统设计分析及结果

在 5.3 节和 5.4.1 节的基础上，为实现孔径分割同时保证系统成像质量，并保证分孔径组结构的相对简单，将孔径光阑面后的 3 片透镜作为子孔径组，并对子孔径组做偏心处理，得到的共口径偏振成像单通道光学初始结构如图 5-12 所示，共口径组仍采用双高斯结构，子孔径组由三个单透镜组成。

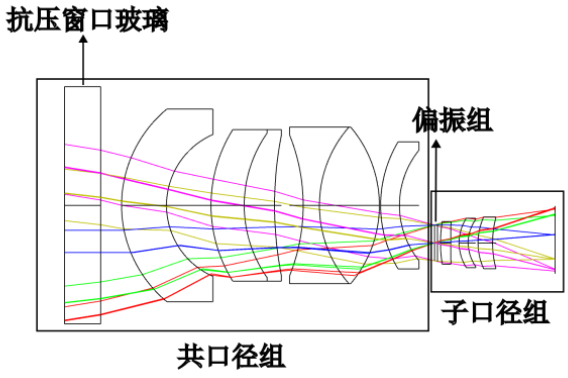


图 5-12 共轴光学系统离轴后单通道初始结构

Figure 5-12 Initial structure of the single- channel optical system after off-axis adjustment

确定了光学系统初始结构以后，为了满足表 5-1 中镜头设计参数指标要求，

中国知网 https://www.cnki.net

通过手动引入 ZEMAX 中的多种操作数[132]进行了反复优化。例如，使用 EFFL 操作符来调整系统的有效焦距；DIST 操作符用于控制系统的畸变；GMTA 和 OPGT 操作符旨在优化系统的光学传递函数；AXCL 操作符用于调节色差；RSCH 和 OPLT 操作符则用来限定光斑的最大半径；而 TRCY 和 DIFF 操作符则针对不同视场下的轴向色差进行调整。通过一系列细致的优化和调整，最终达成设计目标的高性能光学系统。用于优化的 ZEMAX 部分评价函数如图 5-13 所示。

RELI	3	1	2	0					0.000	0.000	1.016	0.000
OPGT	34								0.850	1.000	0.850	0.000
WFNO									0.000	0.000	3.000	0.000
OPLT	36								3.000	1000.000	3.000	0.034
TOTR									0.000	0.000	164.998	0.000
OPLT	38								165.000	1.000	165.000	0.000
BLNK												
MTFA	2	0	1	46.000	0	0			0.000	0.000	0.602	0.000
OPGT	41								0.600	10.000	0.600	0.000
MTFS	2	0	1	0.000	0	0			0.000	0.000	1.000	0.000
OPGT	43								0.600	10.000	0.600	0.000
MTFT	2	0	1	0.000	0	0			0.000	0.000	1.000	0.000
OPGT	45								0.600	10.000	0.600	0.000
BLNK												
MTFA	2	0	2	46.000	0	0			0.000	0.000	0.595	0.000
OPGT	48								0.600	10.000	0.595	0.138
MTFS	2	0	2	46.000	0	0			0.000	0.000	0.562	0.000
OPGT	50								0.600	10.000	0.562	8.263
MTFT	2	0	2	46.000	0	0			0.000	0.000	0.628	0.000
OPGT	52								0.600	10.000	0.600	0.000
BLNK												
MTFA	2	0	3	46.000	0	0			0.000	0.000	0.592	0.000
OPGT	55								0.600	10.000	0.592	0.375
MTFS	2	0	3	46.000	0	0			0.000	0.000	0.574	0.000
OPGT	57								0.600	10.000	0.574	3.846
MTFT	2	0	3	46.000	0	0			0.000	0.000	0.610	0.000
OPGT	59								0.600	10.000	0.600	0.000
BLNK												
TTHI	12	12							0.000	0.000	3.550	0.000
OPGT	62								3.500	1.000	3.500	0.000
OPLT	62								5.000	1.000	5.000	0.000
TTHI	14	14							0.000	0.000	3.282	0.000
OPGT	65								3.000	1.000	3.000	0.000
OPLT	65								5.000	1.000	5.000	0.000
TTHI	16	16							0.000	0.000	2.999	0.000
OPGT	68								3.000	1.000	2.999	1.104E-03
OPLT	68								5.000	1.000	5.000	0.000
BLNK												
DMVA	12			0					0.000	0.000	14.113	0.000
OPLT	72								14.000	1.000	14.113	7.136

图 5-13 ZEMAX 评价函数

Figure 5-13 ZEMAX Merit Function

最终设计得到的系统由前置共口径物镜组，孔径分割成像镜头组及后置偏振组件构成，优化完成后得到最终结构光路图如图 5-14 所示，四通道渲染图如图 5-15 所示，光学系统最终实现参数如表 5-2 所示。

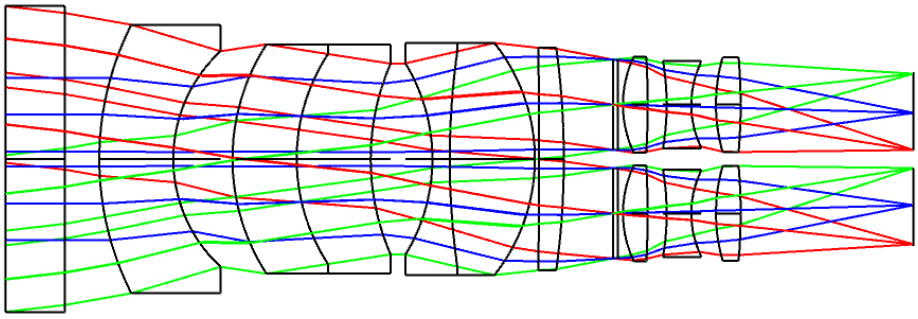


图 5-14 水下全偏振成像镜头结构光路图

Figure 5-14 Optical path diagram of the underwater full-polarization imaging lens

中国知网 https://www.cnki.net

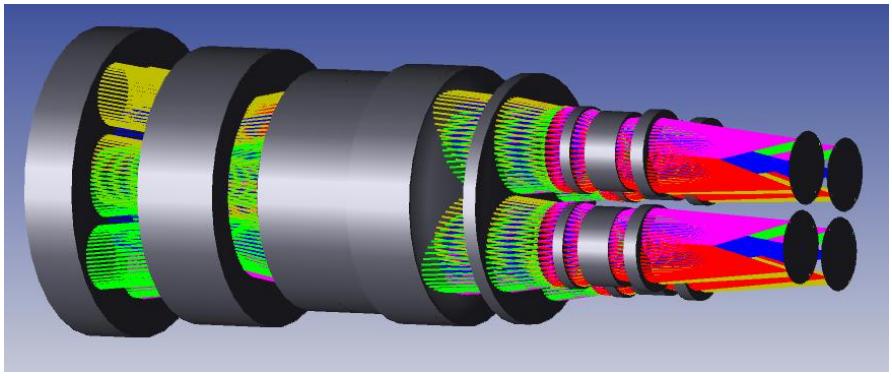


图 5-15 四通道渲染图

Figure 5-15 Four-channel optical system rendering

表 5-2 光学系统实现参数指标

Table 5-2 Achieved optical system specifications

参数	指标
水下视场角	20°
工作波段	480nm-600nm
支持偏振类型	全偏振
MTF	≥0.8@46lp/mm
有效焦距	45mm
F 数	3
系统总长	180mm
后焦距	20mm
窗口材料	光学玻璃+镀膜

通过将同轴水下成像系统的光阑面分割成四个相互独立的子通道，每个通道由完全相同的子孔径组组成，并在每组子光路光阑面放置获取四种不同偏振态的偏振组，这就实现了通过每个子通道获取目标同一时刻全部偏振态的强度图像的目标。

5.4.3 像质评价

在 5.3.2 节已经提到了水下成像系统成像质量评价的几个关键指标，在通过分孔径设计以后，成像质量评价标准仍采用光学调制函数、衍射圈入能量、畸变曲线和像面相对照度。由于水下全偏振成像镜头光学系统的 4 个通道完全一致，因此只需要分析单通道系统成像质量即可。

水下全偏振成像镜头 MTF 曲线如图 5-16 所示，在奈奎斯特频率为 46Lp/mm 处所有视场均不小于 0.75，成像质量良好。

中国知网 https://www.cnki.net

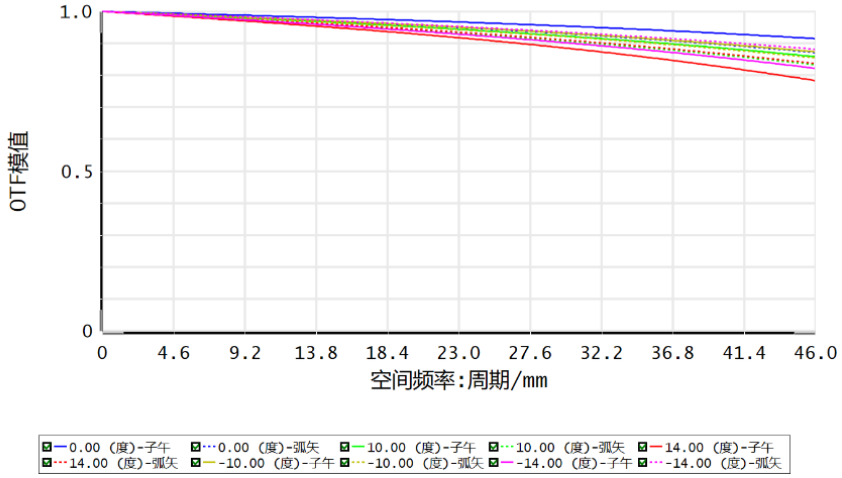


图 5-16 水下全偏振成像镜头 MTF 曲线

Figure 5-16 MTF curve of the underwater full-Stokes polarimetric imaging lens

水下全偏振成像镜头的衍射圈入能量如图 5-17 所示，从图中可以看到，系统轴上点（0ω）、轴外视场（0.707ω）及边缘视场（1ω）在以 5.5μm 为半径的圆内所包含能量的比例均高于 80%。

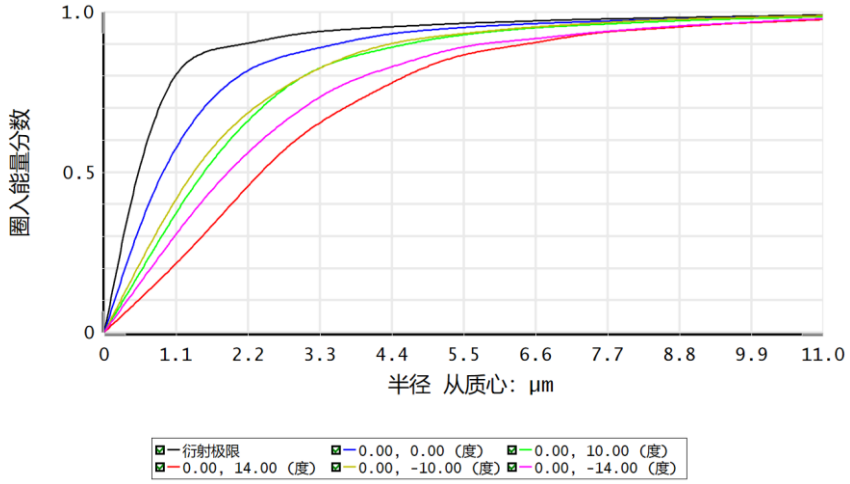


图 5-17 水下全偏振成像镜头衍射圈入能量图

Figure 5-17 Encircled energy diagram of the underwater full-Stokes polarimetric imaging lens

图 5-18 展示了水下全偏振成像镜头的场曲和畸变，从图中可知，光学系统最大光学畸变为 7.56%，由于畸变并不影响成像清晰度，畸变并不会造成信息丢失[131]，因此可以通过计算机算法解决，因此该光学畸变是可以接受的。

中国知网 https://www.cnki.net

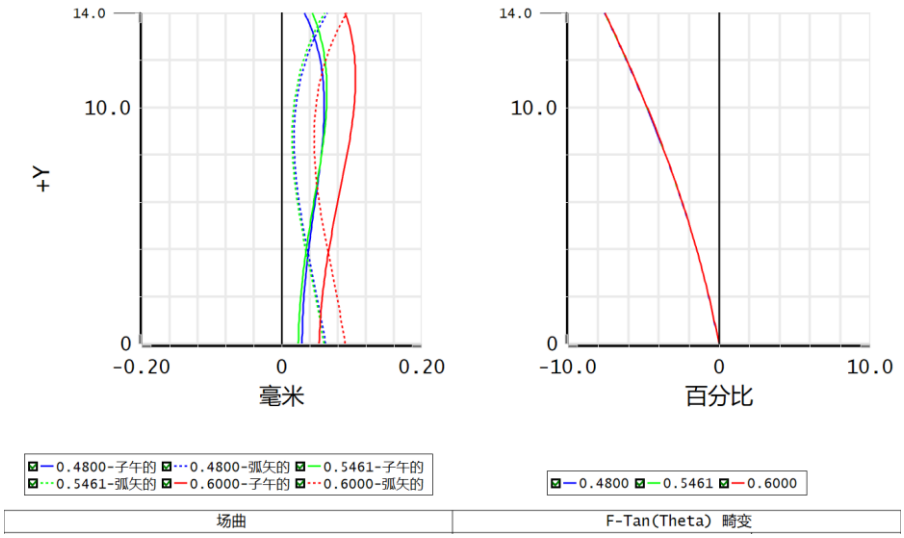


图 5-18 水下全偏振成像镜头场曲和畸变曲线

Figure 5-18 Field curvature and distortion curves of the underwater full-Stokes polarimetric imaging lens

图 5-19 表示的是水下全偏振成像镜头的相对照度分布情况，光学系统单个通道的整体相对照度都在 90%以上，边缘最低，大约为像面中心区域的 90%，对于大视场的水下光学系统来说，像面照度相对均匀。

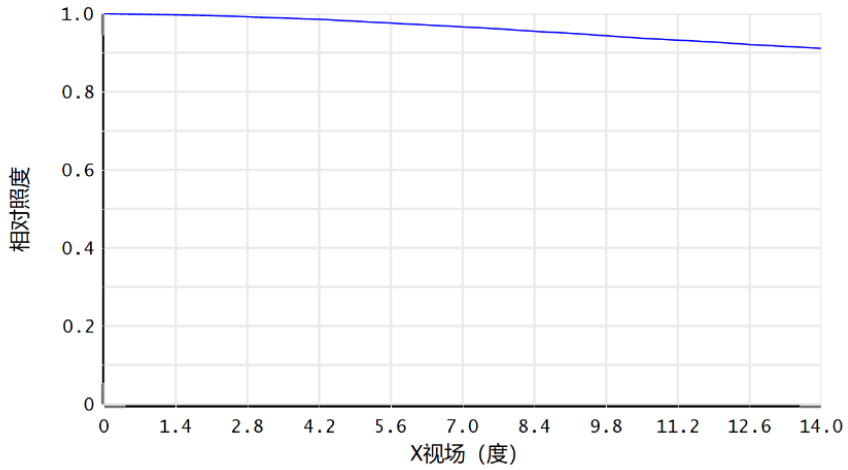


图 5-19 水下全偏振成像镜头相对照度

Figure 5-19 Relative illumination of the underwater full-Stokes polarimetric imaging lens

在完成四通道全偏振水下镜头的光学结构设计后，对系统整体成像性能进行了评估。结果显示，该镜头在 MTF、圈入能量、照度均匀性与畸变等关键指标上表现良好，满足偏振信息同步采集的成像质量要求。该镜头设计具备良好的偏振成像基础，可应用于水下全偏振图像的实时获取及恢复工作。

中国知网 https://www.cnki.net

5.5 本章小结

本章围绕水下偏振图像恢复对全偏振信息同步采集的光学需求，设计了一种具备分通道偏振采集能力的全偏振水下镜头。镜头以水下 20°有效视场和 480–600 nm 工作波段为设计目标，构建了共轴主光路和光阑面引出的四通道离轴结构，并在各通道中配置三组线偏振片与一组圆偏振片，实现了单帧获取完整斯托克斯参数（S0–S3）的光学能力。在设计过程中，充分考虑了水下成像环境中的视场压缩、色散影响、照度均匀性与结构集成要求，完成了系统级布局与光学参数优化。仿真结果表明，该镜头系统的单个通道在全视场范围内的 MTF 值均高于 0.75，远高于设计基准值 0.5；圈入能量在 5.5 μm 半径内超过 80%；边缘视场相对照度不低于 90%。以上结果表明本设计在保证成像质量的同时，实现了偏振信息的同步采集，为算法集成与系统应用提供了可靠的光学平台。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 论文工作总结

水下偏振成像探测技术是一种融合偏振信息与水下光学成像的新型成像手段，兼具两者的技术优势，能够实现对水下目标全偏振信息的获取，包括偏振度、偏振角和椭圆偏振率等参数。这些偏振特征可揭示目标物体的表面粗糙度、几何形状、材质属性及微观结构等信息，属于强度成像无法提供的补充信息。因此，在浑浊水体等强散射环境中，偏振成像相比传统成像技术具有更强的目标识别与图像增强能力。然而，如何准确获取并有效利用这些偏振信息，是当前水下偏振成像面临的核心问题之一。本文围绕该关键问题展开研究，主要研究内容与结论总结如下：

（1）针对水下散射环境中偏振光传输机理，系统构建了基于米（Mie）散射理论的偏振成像分析体系。通过推导适用于非均匀介质的完整穆勒（Mueller）矩阵，突破传统各向同性散射模型的局限性，建立包含前向/后向散射的全路径偏振传输解析模型。基于蒙特卡洛方法开发了仿真模型，完整复现光子在水体中的偏振态变化过程，重点实现：①不同水质条件下（大洋水/沿岸水/海港水）偏振光与自然光传输特性对比；②目标深度与成像质量衰减的定量关联分析。仿真实验通过灰度方差（Variance）、信息熵（Entropy）、Tenengrad 梯度三项指标验证了偏振光在强散射环境中的显著优势，为后续构建基于偏振信息的水下图像复原算法奠定了理论基底。

（2）针对水下偏振图像恢复算法展开系统性研究。通过解析光波在散射环境中的物理退化模型，发现传统偏振复原方法因依赖背景区域的散射参数信息（背景区域光强和偏振度），难以实现实时探测。核心突破在于：基于目标与背景区域的偏振角分布差异性分析——目标区域偏振角呈规律性聚集，而背景区域呈现无序分布，提出一种散射环境中自适应偏振恢复算法。该算法通过构建偏振角分布一致性测度，可直接提取目标/背景区域散射参数，无需预设背景区域位置，从而可以实现实时性探测，并通过仿真实验和搭建实验证明了该算法的可行性。仿真和实验通过对比度（Contrast）、结构相似度（SSIM）、熵增强（EME）三项指标验证了该算法对成像质量的显著提升，为复杂水下环境的目标探测提供了新的技术路径。

（3）为满足水下偏振图像恢复中对实时、全偏振信息采集的需求，本文设计了一种面向水下成像任务的全偏振镜头系统。该镜头采用分孔径结构，可在单帧内同步获取完整斯托克斯参数（S0–S3），突破了当前商用偏振相机无法采集圆偏振信息、水下环境适配性差等限制。设计过程中充分考虑了水下环境对

中国知网 https://www.cnki.net

光学系统的特殊要求，包括波长选择、水下视场压缩、耐压封装及像质均匀性等。仿真结果表明，该镜头系统全视场范围内的 MTF 值均高于 0.75，圈入能量在 5.5 μm 半径内超过 80%；边缘视场相对照度不低于 90%。验证了该结构在成像性能与偏振功能上的可行性，水下偏振图像恢复算法的工程部署提供了可靠的光学支撑。

6.2 论文创新点

（1）构建了一个基于物理建模的蒙特卡洛仿真框架，引入完整散射矩阵精确描述任意粒子的散射行为，改进了传统仿真中多基于各向同性或近似模型的简化假设，实现了从传播建模到图像层级输出的全过程仿真，为偏振图像恢复算法提供了物理基础，对于指导实际的水下探测技术开发和应用具有显著的理论与实践价值。

（2）提出了一种基于偏振角分布规律的散射环境中自适应偏振图像恢复算法，有效改善了传统偏振算法在实时性和复原质量方面的不足。该方法无需预设参数，具备良好的自适应性，并在仿真与实际实验中均获得验证。定量分析结果表明，该算法在图像细节增强与结构相似度提升方面表现出显著优势，对提升水下成像质量与实现实时目标探测具有重要意义。

（3）提出并设计了具备全偏振同步采集能力的水下成像镜头，将分孔径成像结构引入水下偏振成像系统，实现了单帧获取完整斯托克斯参数，有效缓解了传统水下多帧成像在实时性、结构复杂度与集成性方面难以兼顾的问题。设计中结合水下与陆地成像环境的差异，对系统结构与关键参数进行了优化配置。该镜头在保证成像质量的同时，实现了偏振信息的高效同步采集，为水下图像的实时获取与算法集成提供了可部署的光学平台，具备在大视场、小型化、轻量化任务中的应用潜力。

6.3 研究展望

本论文对复杂水体环境目标偏振成像探测技术进行了研究，并取得了一定的成果，但仍存在一些需要进一步研究和完善的内容。

（1）尽管当前关于偏振光在散射介质中传播的研究取得了一定进展，但仍主要聚焦于基本的线偏振态，对偏振度、椭圆偏振度等更丰富的偏振属性的应用仍较为有限，相关潜力尚未被充分挖掘。特别是圆偏振光在水下传播过程中的建模与分析仍处于起步阶段，其稳定性与成像特性尚未明确。未来的研究可进一步拓展偏振信息维度，系统探索不同类型偏振光在水体中的传播差异与探测能力，尤其应加强对圆偏振光在水下复杂环境中的行为机制的研究。该方向不仅有助于完善偏振成像理论体系，也将为水下图像恢复与目标识别提供更加

中国知网 https://www.cnki.net

全面、稳定的信息支撑，推动水下偏振探测技术的进一步发展。

（2）尽管本文设计的水下全偏振成像镜头系统已完成光学结构设计与成像性能评估，具备在水下环境中同步获取全斯托克斯参数的能力，但其工程应用仍需进一步推进。当前设计尚未进入实物制造阶段，后续需开展镜头加工、偏振片装配及离轴结构调试，并完成相机系统适配、光机校正与多通道标定，以支撑本研究提出的图像恢复算法的进一步实测验证与性能优化。此外，未来可在系统小型化、环境适应性提升及片上偏振探测等方向进一步探索其工程集成潜力。

（3）随着计算能力与深度学习技术的快速发展，结合偏振探测技术与先进的深度学习方法，有潜力显著加速水下成像探测技术的进步。深度学习技术的快速进展，尤其是在近年来，为多种应用领域提供了创新的解决方案。将其与偏振探测技术相结合，预计将为水下成像领域带来突破性的发展。然而，当前面临的挑战在于水下恶劣环境和设备限制常常使得获得高质量的水下图像变得困难，进而导致缺乏充分的水下图像数据集。未来，通过采用本文提出的仿真方法，可能实现大规模水下图像数据集的生成，从而促进水下应用中深度学习技术的进一步发展。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Sun K, Cui W, Chen C. Review of underwater sensing technologies and applications[J]. Sensors, 2021, 21(23): 7849.

[2] Duntley S Q. Light in the sea[J]. JOSA, 1963, 53(2): 214-233.

[3] Stramski D, Boss E, Bogucki D, et al. The role of seawater constituents in light backscattering in the ocean[J]. Progress in Oceanography, 2004, 61(1): 27-56.

[4] Institut impérial de France. Classe des sciences mathématiques et physiques. Mémoires de la classe des Sciences Mathématiques et Physiques de l'Institut Impérial de France[M]. Didot, 1811.

[5] Shashar N, Cronin T W. Polarization contrast vision in Octopus[J]. Journal of experimental biology, 1996, 199(4): 999-1004.

[6] Schechner Y Y, Narasimhan S G, Nayar S K. Instant dehazing of images using polarization[C]//Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR 2001. IEEE, 2001, 1: I-I.

[7] Schechner Y Y, Karpel N. Recovery of underwater visibility and structure by polarization analysis[J]. IEEE Journal of oceanic engineering, 2005, 30(3): 570-587.

[8] Treibitz T, Schechner Y Y. Instant 3descatter[C]//2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06). IEEE, 2006, 2: 1861-1868.

[9] Pezzaniti J L， Chipman R A . Imaging polarimeters for optical metrology[J]. Opt. Eng.， 1990， 1317: 280-294.

[10] Lu H， Li Y， Zhang Y， et al. Underwater optical image processing: a comprehensive review[J]. Mobile networks and applications， 2017， 22: 1204-1211.

[11] Gu Z， Liu X， Hu Z， et al. Underwater computational imaging: a survey[J]. Intelligent Marine Technology and Systems， 2023， 1(1): 2.

[12] Zhou J， Yang T， Zhang W. Underwater vision enhancement technologies: A comprehensive review， challenges， and recent trends[J]. Applied Intelligence，2023， 53(3): 3594-3621.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Huang Y, Cao F, Jin W, et al. Underwater pulsed laser range-gated imaging model and its effect on image degradation and restoration[J]. Optical Engineering, 2013, 53(6): 061608-061608.

[14] Moore K D, Jaffe J S, Ochoa B L. Development of a new underwater bathymetric laser imaging system: L-bath[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2000, 17(8): 1106-1117.

[15] Chennu A, Färber P, De'ath G, et al. A diver-operated hyperspectral imaging and topographic surveying system for automated mapping of benthic habitats[J]. Scientific reports, 2017, 7(1): 7122.

[16] ZENG Wenb. Research on underwater long-distance ghost imaging technology[D]. Chengdu：University of Electronic Science and Technology of China，2018.
曾文兵. 水下远距离关联成像技术研究[D]. 成都：电子科技大学，2018.

[17] Haofeng H, Xiaobo L, Tiegen L. Recent advances in underwater image restoration technique based on polarimetric imaging[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(6): 603006-0603006 (13).
胡浩丰,李校博,刘铁根.基于偏振成像的水下图像复原技术研究最新进展[J]. 红外与激光工程, 2019, 048(006):68-80.

[18] WANG Cong. Research on underwater image enhancement algorithm[D]. Kunming：Kunming University of Science and Technology，2021.
王聪. 水下图像增强的算法研究[D]. 昆明：昆明理工大学，2021.

[19] Donoho D L. Compressed sensing[J]. IEEE Transactions on information theory, 2006, 52(4): 1289-1306.

[20] XIE Jun，DI Jianglei，QIN Yuwen. Application of Deep Learning in Underwater Imaging (Invited)[J]. Acta Photonica Sinica，2022，51(11)：1101001.
谢俊，邸江磊，秦玉文. 深度学习在水下成像技术中的应用(特邀)[J]. 光子学报，2022，51（11）：1101001

[21] Heckman P, Hodgson R. 2.7-Underwater optical range gating[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1967, 3(11): 445-448.

[22] Fournier G R, D.Bonnier, Forand L, et al. LUCIE ROV mounted laser imaging system[C]//Proc. SPIE, 1992, 1750: 443-452.

[23] Fournier G R, Bonnier D, Forand J L, et al. Range-gated underwater laser imaging system[J]. Optical Engineering, 1993, 32(9): 2185-2190.

中国知网 https://www.cnki.net

[24] Weidemann A, Fournier G R, Forand L, et al. In harbor underwater threat detection identification using active imaging[C]//Proc. SPIE, 2005, 5780 :59-70.

[25] Fournier G R, Forand J L, Mathieu P, et al. Range-Gated Active Underwater Imaging: Evolution, performance and Perspectives[C]//Proc. Ocean Sciences Meeting's Presentation, Conference report, 2008: 1-29.

[26] Swartz B A. Laser range gated underwater imaging advances[C]// Proc. IEEE, 1994, 2: 722-727.

[27] MCLEAN E A，BURRIS H R. Short-pulse range-gated optical imaging in turbid water[J]. Applied Optics，1995，34(21)：4343-4351.

[28] JIN W，CAO F，WANG X，et al. Rang-gated underwater laser imaging system based on intensified gate imaging technology[C]. SPIE，2007，6621.

[29] CHANG Ya， PENG Fu yuan. Laser underwater imaging technique and experiment [J]. Research and Exploration in Laboratory，2009，28(3)：19-21.
彦昌君，彭复员. 水下激光成像的实验研究[J]. 实验室研究与探索，2009，28(3)：19-21

[30] SUN Jianfeng，GAOJian，WEI Jingsong，et al. Research development of underwater detection imaging based on streak tube imaging lidar[J]. Infrared and Laser Engineering，2010，39(5)：811-814.
孙剑峰，郜键，魏靖松，等. 条纹管激光成像雷达水下探测成像研究进展[J]. 红外与激光工程，2010，39(5)：811-814.

[31] Caimi F M, Dalgleish F R, Giddings T E, et al. Pulse versus CW Laser Line Scan Imaging Detection Methods: Simulation Results[C]//Proc. MTS/IEEE Oceans Europe, 2007: 1-4.

[32] ZHANG Zhengyu，ZHOU Shouhuan. Analys of key technology and the applications of underwater target detection by LASER[J]. Journal of Xidian University(Natural Science)，2001，28(6)：797-781.
章正宇，周寿桓. 水下目标探测中的激光技术[J]. 西安电子科技大学学报(自然科学版)，2001，28(6)：797-781.

[33] YAN Xuguang，PENG Fuyuan，XU Guohua，et al. Analysis of temporal and frequency characteristic of fore-scattered laser in ocean channel [J]. Laser Technology，2005，29(3)：266-269.

中国知网 https://www.cnki.net

阎旭光，彭复员，徐国华等. 海水介质中激光前向散射的空间时间特性分析[J]. 激光技术，2005，29(3)：266-269.

[34] JIN Weiqi，WANG Xia，CAO Fengmei，et al. Review of underwater opto-electrical imaging technology and equipment (II)[J]. Infrared Technology，2011，33(3)：125-132.

金伟其，王霞，曹峰梅，等. 水下光电成像技术与装备研究进展(下)[J]. 红外技术，2011，33(3)：125-132.

[35] Dumke I, Purser A, Marcon Y, et al. Underwater hyperspectral imaging as an in situ taxonomic tool for deep-sea megafauna[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 12860.

[36] Johnsen G, Volent Z, Sakshaug E, et al. Remote sensing in the Barents Sea[J]. Ecosystem Barents Sea, 2009, 2: 139-166.

[37] Johnsen G, Volent Z, Dierssen H, et al. Underwater hyperspectral imagery to create biogeochemical maps of seafloor properties[M]//Subsea optics and imaging. Woodhead Publishing, 2013: 508-540e.

[38] Johnsen G, Ludvigsen M, Sørensen A, et al. The use of underwater hyperspectral imaging deployed on remotely operated vehicles-methods and applications[J]. IFAC-Papers on Line, 2016, 49(23): 476-481.

[39] Chennu A, Färber P, De'ath G, et al. A diver-operated hyperspectral imaging and topographic surveying system for automated mapping of benthic habitats[J]. Scientific reports, 2017, 7(1): 7122.

[40] Chennu A, Färber P, Volkenborn N, et al. Hyperspectral imaging of the microscale distribution and dynamics of microphytobenthos in intertidal sediments[J]. Limnology and Oceanography: Methods, 2013, 11(10): 511-528.

[41] Foglini F, Grande V, Marchese F, et al. Application of hyperspectral imaging to underwater habitat mapping, Southern Adriatic Sea[J]. Sensors, 2019, 19(10): 2261.

[42] WEI He. Underwater spectral imaging with filter wheel[D]. Hangzhou：Zhejiang University，2018.

魏贺. 基于轮转滤光片的水下光谱成像技术研究[D]. 杭州：浙江大学，2018.

[43] Liu H, Sticklus J, Köser K, et al. TuLUMIS-a tunable LED-based underwater multispectral imaging system[J]. Optics express, 2018, 26(6): 7811-7828.

中国知网 https://www.cnki.net

[44] Zhang H K, Li Y, Jiang Y N. Deep learning for hyperspectral imagery classification: the state of the art and prospects[J]. Acta Autom. Sin, 2018, 44(6): 961-977.
张号逵，李映，姜晔楠. 深度学习在高光谱图像分类领域的研究现状与展望[J]. 自动化学报，2018，44(6)：961-977.

[45] TAO Chenning. Research on spectral imaging systems and reconstruction algorithms based on compressive sensing[D].Hangzhou：Zhejiang University，2021.
陶陈凝. 基于压缩感知的光谱成像系统和重构算法研究[D]. 杭州：浙江大学，2021.

[46] XU Rui. Design and implementation of underwater laser imaging system based on ghost imaging[D]. Xi'an：Xidian University，2020.
许睿. 基于关联成像的水下激光成像系统设计与实现[D]. 西安：西安电子科技大学，2020.

[47] Klyshko D N. Two-photon light: influence of filtration and a new possible EPR experiment[J]. Physics Letters A, 1988, 128(3-4): 133-137.

[48] Pittman T B, Shih Y H, Strekalov D V, et al. Optical imaging by means of two-photon quantum entanglement[J]. Physical Review A, 1995, 52(5): R3429.

[49] Hardy N D, Shapiro J H. Reflective ghost imaging through turbulence[J]. Physical Review A, 2011, 84(6): 063824.

[50] Bina M, Magatti D, Molteni M, et al. Backscattering differential ghost imaging in turbid media[J]. Physical review letters, 2013, 110(8): 083901.

[51] Le M, Wang G, Zheng H, et al. Underwater computational ghost imaging[J]. Optics express, 2017, 25(19): 22859-22868.

[52] Zhang Y, Li W D, Wu H Z, et al. High-visibility underwater ghost imaging in low illumination[J]. Optics Communications, 2019, 441: 45-48.

[53] Kruse A W, Alenin A S, Tyo J S. Review of visualization methods for passive polarization imaging[J]. Optical Engineering, 2019, 58(8): 082414-082414.

[54] Treibitz T, Schechner Y Y. Active polarization descattering[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2008, 31(3): 385-399.

[55] Schechner Y Y, Karpel N. Recovery of underwater visibility and structure by polarization analysis[J]. IEEE Journal of oceanic engineering, 2005, 30(3): 570-587.

[56] Huang B, Liu T, Hu H, et al. Underwater image recovery considering polarization

中国知网 https://www.cnki.net

effects of objects[J]. Optics express, 2016, 24(9): 9826-9838.

[57] Hu H, Zhao L, Li X, et al. Polarimetric image recovery in turbid media employing circularly polarized light[J]. Optics Express, 2018, 26(19): 25047-25059.

[58] Yang L, Liang J, Zhang W, et al. Underwater polarimetric imaging for visibility enhancement utilizing active unpolarized illumination[J]. Optics Communications, 2019, 438: 96-101.

[59] Feng F, Wu G, Wu Y, et al. Algorithm for underwater polarization imaging based on global estimation[J]. Acta Opt. Sin, 2020, 40: 75-83.
封斐，吴国俊，吴亚风，等. 基于全局估计的水下偏振成像算法[J]. 光学学报，2020，40(21)：75-83。

[60] Wei Y, Han P, Liu F, et al. Polarization descattering imaging: a solution for nonuniform polarization characteristics of a target surface[J]. Chinese Optics Letters, 2021, 19(11): 111101.

[61] Li X, Han Y, Wang H, et al. Polarimetric imaging through scattering media: A review[J]. Frontiers in physics, 2022, 10: 815296.

[62] Dong L L, Ding C, Xu W H. Two improved methods based on histogram equalization for image enhancement[J]. Acta Electronica Sinica, 2018, 46(10): 2367-2375.
董丽丽, 丁畅, 许文海. 基于直方图均衡化图像增强的两种改进方法[J]. 电子学报, 2018, 46(10): 2367-2375.

[63] He X, Wang G, He H. Underwater image enhancement algorithm combining guided filtering and wavelet transform[J]. Comput. Technol. Autom., 2021, 40: 114-1 18.
何笑, 王刚, 贺欢. 融合引导滤波和小波变换的水下图像增强算法[J]. 计算技术与自动化, 2021, 40(01): 114-118.

[64] Ruixia S, Da LI, Xiaochun W. Low illumination image enhancement algorithm based on HSI color space[J]. Journal of graphics, 2017, 38(2): 217-223.
宋瑞霞, 李达, 王小春. 基于 HSI 色彩空间的低照度图像增强算法[J]. 图学学报, 2017, 38(02): 217-223.

[65] Huang D, Wang Y, Song W, et al. Shallow-water image enhancement using relative global histogram stretching based on adaptive parameter acquisition[C]//MultiMedia Modeling: 24th International Conference, MMM 2018, Bangkok, Thailand, February 5-7, 2018, Proceedings, Part I 24. Springer

中国知网 https://www.cnki.net

International Publishing, 2018: 453-465.

[66] WANG Wen. Research on underwater image enhancement based on multi-scale fusion[D]. Harbin：Harbin Engineering University，2019.

王文. 基于多尺度融合的水下图像增强方法研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工程大学，2019.

[67] Ancuti C O, Ancuti C, De Vleeschouwer C, et al. Color balance and fusion for underwater image enhancement[J]. IEEE Transactions on image processing, 2017, 27(1): 379-393.

[68] Ancuti C, Ancuti C O, Haber T, et al. Enhancing underwater images and videos by fusion[C]//2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. IEEE, 2012: 81-88.

[69] Joshi K R, Kamathe R S. Quantification of retinex in enhancement of weather degraded images[C]//2008 International Conference on Audio, Language and Image Processing. IEEE, 2008: 1229-1233.

[70] Wang Y, Song W, Fortino G, et al. An experimental-based review of image enhancement and image restoration methods for underwater imaging[J]. IEEE access, 2019, 7: 140233-140251.

[71] Vasamsetti S, Mittal N, Neelapu B C, et al. Wavelet based perspective on variational enhancement technique for underwater imagery[J]. Ocean Engineering, 2017, 141: 88-100.

[72] Ao J, Zhang M, Ma C. Single Underwater Image Enhancement Based On UCIQE[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2019, 1325(1): 012045.

[73] Yang M, Sowmya A. An underwater color image quality evaluation metric[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2015, 24(12): 6062-6071.

[74] Jia P, Li P, Zhao X L. Improved Retinex underwater image enhancement algorithm based on HSI model[J]. Res. Explo. Lab, 2020, 39(12): 1-4.

贾芃,李博,赵晓龙.基于 HSI 的改进 Retinex 水下图像增强算法[J].实验室研究与探索,2020,39(12):1-4.

[75] ZENG Rong. Research on key technology of compress sensing under water optical imaging system[D]. Xi'an：Xi'an Institute of Optics & Precision Mechanics，Chinese Academy of Sciences，2014.

曾嵘. 压缩感知水下光学成像系统关键技术研究[D]. 西安：中国科学院西安

中国知网 https://www.cnki.net

光学精密机械研究所，2014

[76] Duarte M F, Baraniuk R G. Kronecker compressive sensing[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2011, 21(2): 494-504.

[77] Xue Longli. Water-related Optics (in Chinese). Sci Sin Inform, ,2024,54(02):227-280.

李学龙.涉水光学[J].中国科学:信息科学,2024,54(02):227-280.

[78] WEI Ziran，YANG Wei，ZHANG Jianlin，et al. Super-resolution imaging optimization of single pixel camera based on deep learning[J]. Semiconductor Optoelectronics，2021，42(3)：412-417.

魏子然，杨威，张建林，等. 基于深度学习的单像素相机超分辨率成像优化[J]. 半导体光电，2021，42(3)：412-417

[79] Duarte M F, Davenport M A, Takhar D, et al. Single-pixel imaging via compressive sampling[J]. IEEE signal processing magazine, 2008, 25(2): 83-91.

[80] Li M, Mathai A, Lau S L H, et al. Underwater object detection and reconstruction based on active single-pixel imaging and super-resolution convolutional neural network[J]. Sensors, 2021, 21(1): 313.

[81] Lyu M, Wang H, Li G, et al. Learning-based lensless imaging through optically thick scattering media[J]. Advanced Photonics, 2019, 1(3)

[82] Ando T, Horisaki R, Tanida J. Speckle-learning-based object recognition through scattering media[J]. Optics Express, 2015, 23(26): 33902-33910.

[83] Li J, Skinner K A, Eustice R M, et al. Water GAN: Unsupervised generative network to enable real-time color correction of monocular underwater images[J]. IEEE Robotics and Automation letters, 2017, 3(1): 387-394.

[84] Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets[C]. Proceedings of the 27th International Conference on Neural Information Processing Systems，Montreal，Canada，2014(2)：2672-2680.

[85] Pachaiyappan P, Chidambaram G, Jahid A, et al. Enhancing underwater object detection and classification using advanced imaging techniques: A novel approach with diffusion models[J]. Sustainability, 2024, 16(17): 7488.

[86] Pachaiyappan P, Chidambaram G, Jahid A, et al. An integration of ensemble deep learning with hybrid optimization for underwater object detection and classification[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 95596.

[87] Liao Yanbiao. Polarization Optics [M]. Beijing: Science Press, 2003.

中国知网 https://www.cnki.net

廖延彪.偏振光学[M].科学出版社,2003.

[88] Yu Daoyin, Tan Hengying. Engineering Optics [M]. 3rd ed. Beijing: Mechanical Industry Press, 2011.
郁道银, 谈恒英.工程光学.第 3 版[M].机械工业出版社,2011.

[89] Born M, Wolf E. Principles of optics: electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light[M]. Elsevier, 2013.

[90] Theocaris P S, Gdoutos E E. Matrix Theory of Photoelasticity[M]. 1979.

[91] Hecht, E. Optics [M]. 5th ed. Boston: Pearson, 2017.

[92] Feng Shizuo, Li Fengqi, Li Shaojing. Introduction to Marine Science [M]. Beijing: Higher Education Press, 1999.
冯士筰,李凤岐,李少菁.海洋科学导论[M].北京:高等教育出版社,1999.

[93] Subsea optics and imaging[M]. Elsevier, 2013.

[94] Tan H, Doerffer R, Oishi T, et al. A new approach to measure the volume scattering function[J]. Optics express, 2013, 21(16): 18697-18711.

[95] Preisendorfer R W, Mobley C D. Theory of fluorescent irradiance fields in natural waters[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 1988, 93(D9): 10831-10855.

[96] Duntley S Q. Light in the Sea[J]. Journal of the Optical Society of America,1963,53(2):214-233.

[97] Jerlov N G. Marine optics[M]. Amsterdam: Elsevier, 1976.

[98] Jerlov N G. Optical oceanography[M]. Amsterdam: Elsevier, 1968.

[99] Schirripa Spagnolo G, Cozzella L, Leccese F. Underwater optical wireless communications: Overview[J]. Sensors, 2020, 20(8): 2261-2274.

[100]Cochenour B M, Mullen L J, Laux A E. Characterization of the beam-spread function for underwater wireless optical communications links[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2008, 33(4): 513-521.

[101] Sabbah S, Lerner A, Erlick C, et al. Under water polarization vision—a physical examination[J]. Recent Res. Dev. Exp. Theor. Biol, 2005, 1: 123-176.

[102] Mishchenko M I, Travis L D, Lacis A A. Scattering, absorption, and emission of light by small particles[M]. Cambridge university press, 2002.

[103] Frisvad J R, Christensen N J, Jensen H W. Computing the scattering properties of participating media using Lorenz-Mie theory[M]//ACM SIGGRAPH 2007 papers. 2007: 60-es.

中国知网 https://www.cnki.net

[104] Wiscombe W J. Improved Mie scattering algorithms[J]. Appl Opt, 1980,19-(9):1505- 1509.

[105] Swami M K, Manhas S, Patel H, et al. Mueller matrix measurements on absorbing turbid medium[J]. Applied Optics, 2010, 49(18): 3458-3464.

[106] Li S, Chen G, Wang R, et al. Monte Carlo based angular distribution estimation method of multiply scattered photons for underwater imaging[J]. Optics Communications, 2016, 381: 43-47.

[107] Tremblay G, Roy G. Polarimetric LiDAR backscattering contrast of linearly and circularly polarized pulses for ideal depolarizing targets in generic water fogs[J]. Applied Optics, 2021, 60(5): 1217-1231.

[108] Zhong Y M, Zhang D. Research of the influence of sea surface of air and water to the optical imaging detection[J]. Laser & Infrared, 2021, 51(10):1314-1320.
钟一鸣,张达. 海洋水气界面对光学成像探测影响的研究[J]. 激光与红外,2021,51(10):1314-1320.

[109] Risović D. Two-component model of sea particle size distribution[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 1993, 40(7): 1459-1473.

[110] Mehta K T, Shah H S. Correlating parameters of the Henyey-Greenstein phase function equation with size and refractive index of colorants[J]. Applied Optics, 1985, 24(6):892.

[111] Yao Tian Fu, Zhu Jing, Fan Ye, et al. Usage of Polarization Characteristic of Laser Beam in Underwater Target Image Detection[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2010,47(6):4-7.

[112] Petzold T J. Volume scattering functions for selected ocean waters[J]. 1972,72-78.

[113] Dai J S. Euler–Rodrigues formula variations, quaternion conjugation and intrinsic connections[J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 92: 144-152.

[114] Mobley C D. Light and water: radiative transfer in natural waters[M]. San Diego: Academic Press, 1994.

[115] Nayar S K, Narasimhan S G. Vision in bad weather[C]//Proceedings of the seventh IEEE international conference on computer vision. IEEE, 1999, 2: 820-827.

[116] Schechner Y Y, Narasimhan S G, Nayar S K. Polarization-based vision through haze[J]. Applied optics, 2003, 42(3): 511-525.

中国知网 https://www.cnki.net

[117] Shwartz S, Namer E, Schechner Y Y. Blind haze separation[C]//2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06). IEEE, 2006, 2: 1984-1991.

[118] Kaftory R, Schechner Y Y, Zeevi Y Y. Variational distance-dependent image restoration[C]//2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2007: 1-8.

[119] Panetta K, Gao C, Agaian S. Human-visual-system-inspired underwater image quality measures[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2015, 41(3): 541-551.

[120] Aguirre-Castro O A, García-Guerrero E E, López-Bonilla O R, et al. Evaluation of underwater image enhancement algorithms based on Retinex and its implementation on embedded systems[J]. Neurocomputing, 2022, 494: 148-159.

[121] Gonzalez R C. Digital image processing[M]. Pearson education india, 2009.

[122] Wang Z, Bovik A C, Sheikh H R, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. IEEE transactions on image processing, 2004, 13(4): 600-612.

[123] Agaian S S, Panetta K, Grigoryan A M. Transform-based image enhancement algorithms with performance measure[J]. IEEE Transactions on image processing, 2001, 10(3): 367-382.

[124] Smith R C, Baker K S. Optical properties of the clearest natural waters (200–800 nm) [J]. Applied optics, 1981, 20(2): 177-184.

[125] Deng R, He Y, Qin Y, et al. Pure water absorption coefficient measurement after eliminating the impact of suspended substance in spectrum from 400 nm to 900 nm[J]. Yaogan Xuebao- Journal of Remote Sensing, 2012, 16(1): 174-191.
邓孺孺,何颖清,秦雁,等.分离悬浮质影响的光学波段(400—900 nm)水吸收系数测量[J].遥感学报, 2012, 16(1): 174-191.

[126] Zheng mao Xie, Xiao na D, Jun hua HE. Design of underwater low light photographic objective[J]. Journal of Applied Optics, 2009, 30(1): 6-10.
谢正茂,董晓娜,何俊华.水下微光摄影物镜的设计和研究[J].应用光学, 2009, 30(1):6-10.

[127] Zhao L M, He Z, Huang H R, et al. Relationship between the refractive index of seawater and salinity, temperature[J]. China Modern Educational Equipment, 2019, 321: 49-51.
赵鲁梅, 何仲, 黄槐仁, 等. 海水折射率与温度, 盐度关系的实验研究[J]. 中国现

中国知网 https://www.cnki.net

代教育装备, 2019, 321: 49-51.

[128]Modunce L E. Underwater photography [M]. Zhang Wen-di, translation Beijing: Science Press, 1979.

[129]SUN Chuan Dong, LI Chi et al. Optical Design of the Lens for Underwater Imaging System[J] OPTICS AND PRECISION EN GIN EERING, 1998, 6(6):5-11.

孙传东.水下成像镜头的光学设计[J].光学精密工程, 1998, 6(6):5-11.

[130] Proakis J G. Digital signal processing: principles, algorithms, and applications, 4/E[M]. Pearson Education India, 2007.

[131] Mahajan V N. Optical imaging and aberrations[J]. Optical imaging and aberrations/Virendra N. Mahajan. Bellingham, 1998.

[132]Geary J M. Introduction to lens design: with practical ZEMAX examples[M]. Richmond: Willmann-Bell, 2002.

[133] Kasunic K J. Optomechanical systems engineering[M]. John Wiley & Sons, 2015.

中国知网 https://www.cnki.net